

UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN
FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
E.P. Ingeniería Civil



DISEÑO DE COLUMNAS

Alumno:

Mamani Condori Obed

Ciclo:

IX – G2

Curso:

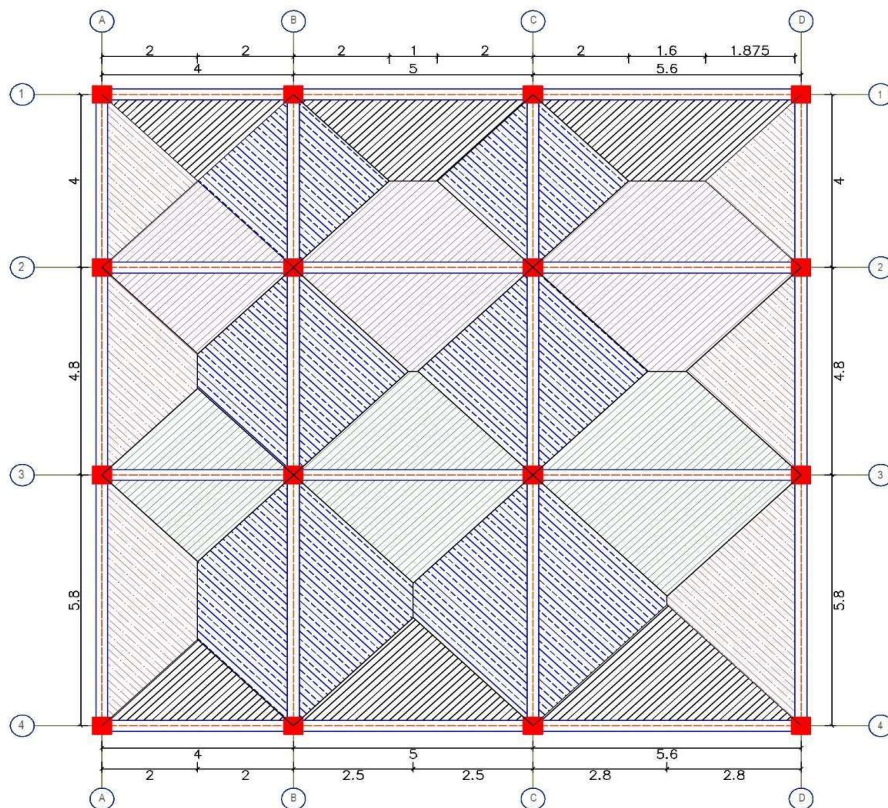
Concreto Armado II

Docente:

Ing. Jorge Llanos Ticona

Juliaca, junio de 2024

CONCRETO ARMADO II DISEÑO DE COLUMNAS



CUADRO DE COLUMNAS					
NIVEL	TIPO	C-1	C-2	C-3	C-4
PRIMER A QUINTO NIVEL	SECCIÓN	0.40 x 0.40 m	SECCIÓN 0.40 x 0.40 m	SECCIÓN 0.40 x 0.40 m	SECCIÓN 0.40 x 0.40 m
		3 Ø 3/4"	2 Ø 3/4" + 1 Ø 5/8"	3 Ø 3/4"	2 Ø 1" + 1 Ø 3/4"

1. DISEÑO DE COLUMNAS DEL 1ER AL 5TO NIVEL

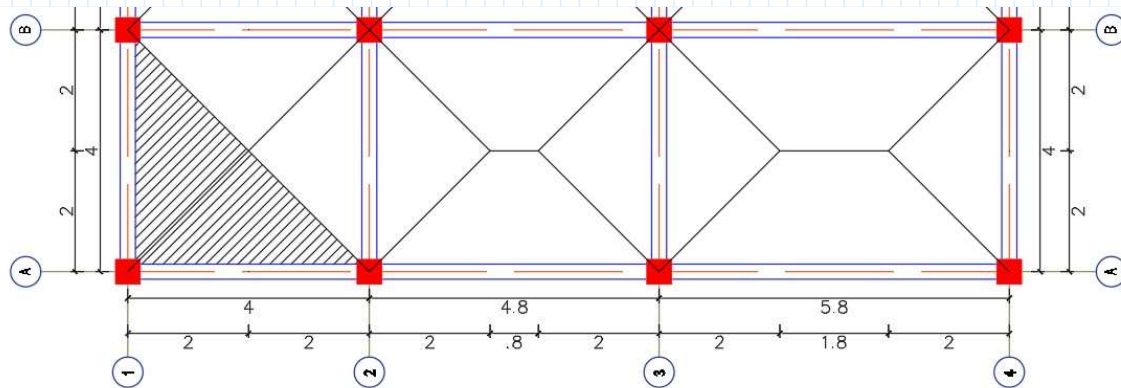
Apellidos y Nombre: Mamani Condori Obed

Curso: Concreto Armado II

Ciclo: IX **Grupo:** 2

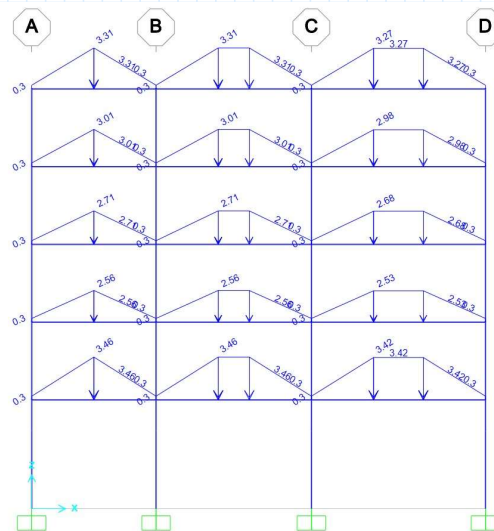
PRIMER A QUINTO NIVEL - Columna A,1

Área Tributaria de la Columna:

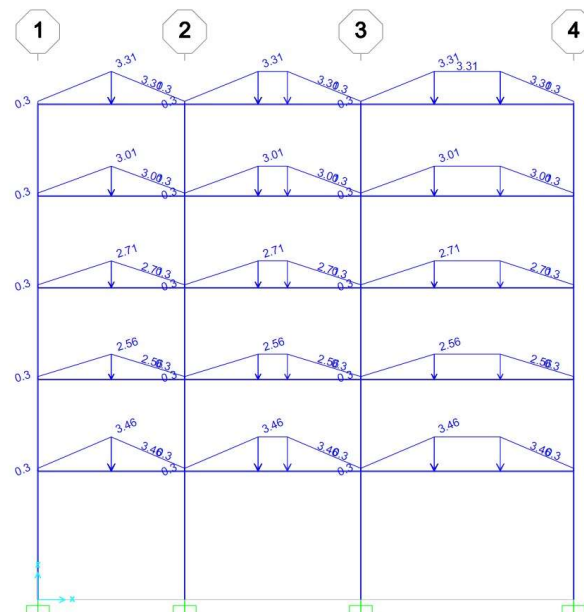


1. Evaluamos las Cargas Distribuidas en SAP2000:

Pórtico 1-1 con las cargas



Pórtico A-A con las cargas



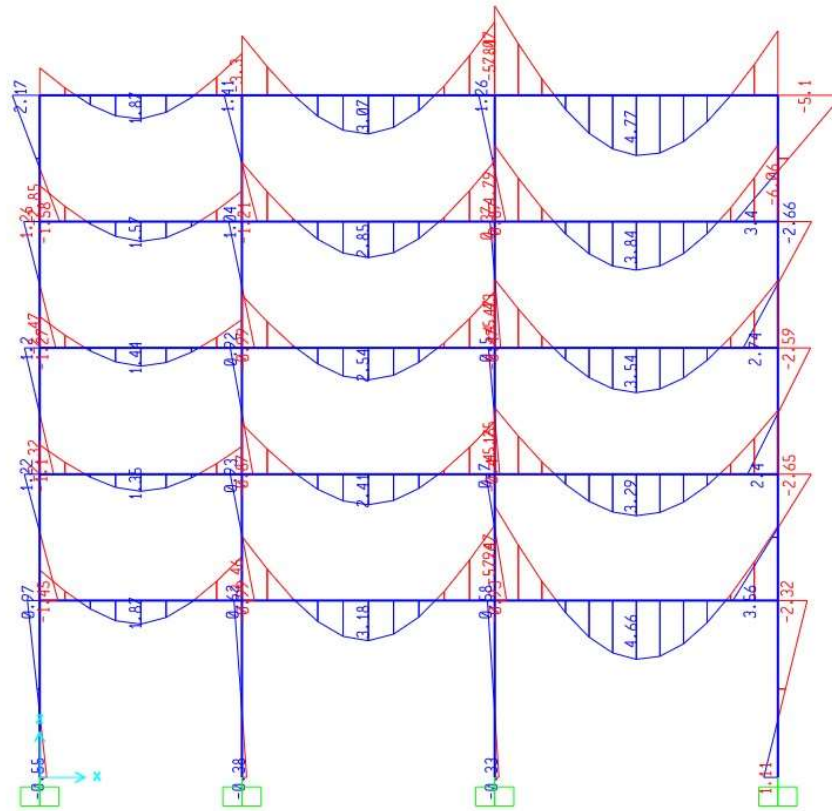
Apellidos y Nombre: Mamani Condori Obed

Curso: Concreto Armado II

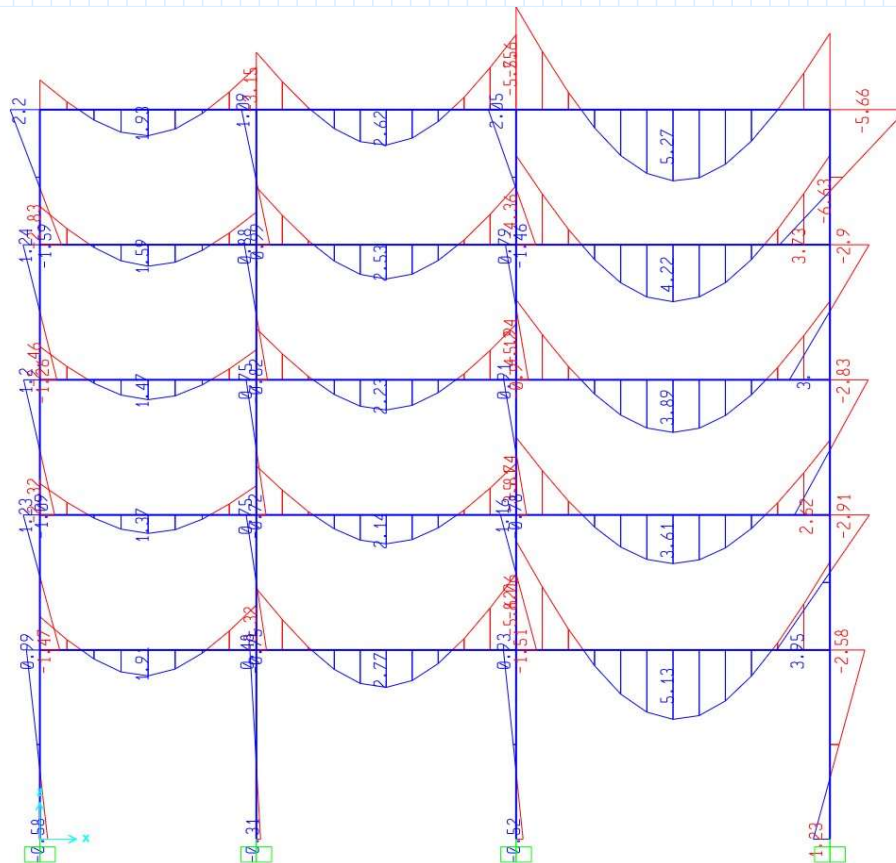
Ciclo: IX Grupo: 2

2. Momentos Flectores:

Pórtico 1-1



Pórtico A-A



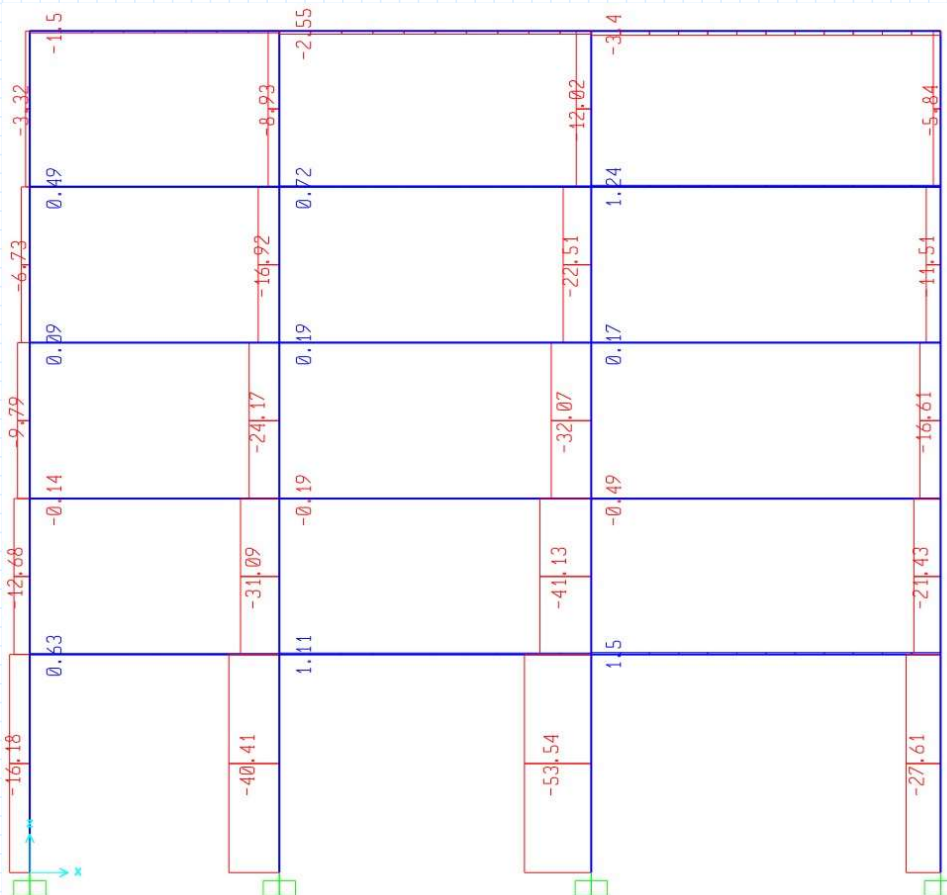
Apellidos y Nombre: Mamani Condori Obed

Curso: Concreto Armado II

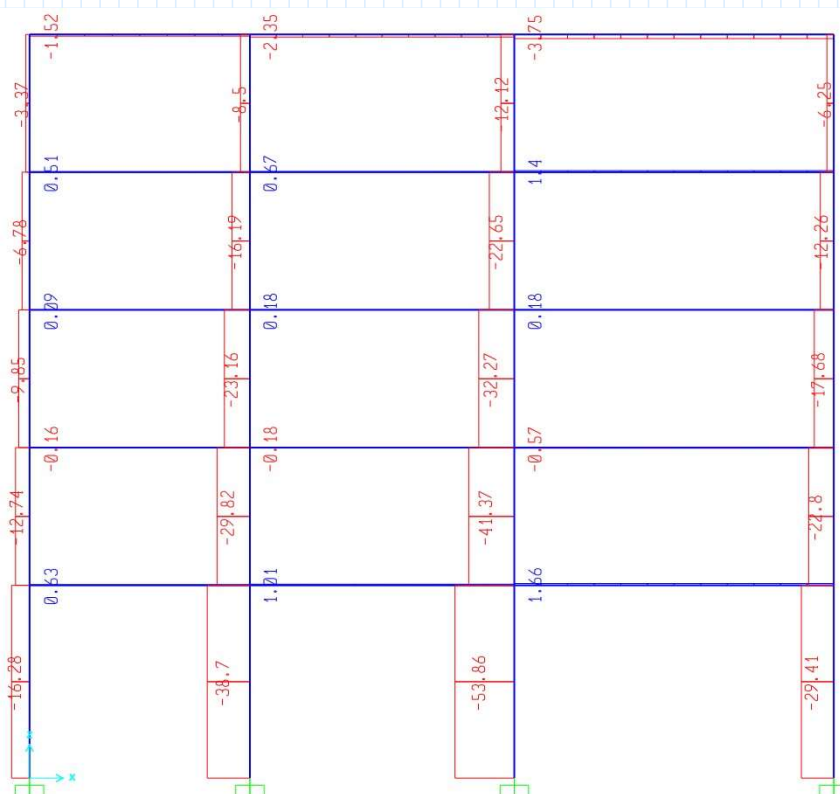
Ciclo: IX Grupo: 2

3. Fuerzas Axiales:

Pórtico 1-1



Pórtico A-A



Resumen de los resultados →

Momentos 1-1

$$M_{u_1} := \begin{bmatrix} 0.97 \\ 1.45 \\ 1.20 \\ 1.27 \\ 2.17 \end{bmatrix} \text{ tonnef} \cdot \text{m}$$

Fuerza Axial 1-1

$$P_{u_1} := \begin{bmatrix} 16.18 \\ 12.68 \\ 9.79 \\ 6.73 \\ 3.32 \end{bmatrix} \text{ tonnef}$$

Momentos A-A

$$M_{u_2} := \begin{bmatrix} 0.99 \\ 1.47 \\ 1.20 \\ 1.26 \\ 2.20 \end{bmatrix} \text{ tonnef} \cdot \text{m}$$

Fuerza Axial A-A

$$P_{u_2} := \begin{bmatrix} 16.28 \\ 12.74 \\ 9.85 \\ 6.78 \\ 3.37 \end{bmatrix} \text{ tonnef}$$

4. Carga Ultima (Pu):

Carga última para cada nivel del edificio.

$$P_u := \begin{bmatrix} P_{u_1_1} + P_{u_2_1} \\ P_{u_1_2} + P_{u_2_2} \\ P_{u_1_3} + P_{u_2_3} \\ P_{u_1_4} + P_{u_2_4} \\ P_{u_1_5} + P_{u_2_5} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 32.46 \\ 25.42 \\ 19.64 \\ 13.51 \\ 6.69 \end{bmatrix} \text{ tonnef}$$

PRIMER NIVEL

SEGUNDO NIVEL

TERCER NIVEL

CUARTO NIVEL

QUINTO NIVEL

5. Momento Ultimo (Mu):

Momento último para cada nivel del edificio.

$$M_u := \begin{bmatrix} M_{u_1_1} + M_{u_2_1} \\ M_{u_1_2} + M_{u_2_2} \\ M_{u_1_3} + M_{u_2_3} \\ M_{u_1_4} + M_{u_2_4} \\ M_{u_1_5} + M_{u_2_5} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1.96 \\ 2.92 \\ 2.4 \\ 2.53 \\ 4.37 \end{bmatrix} \text{ tonnef} \cdot \text{m}$$

PRIMER NIVEL

SEGUNDO NIVEL

TERCER NIVEL

CUARTO NIVEL

QUINTO NIVEL

PRIMER A QUINTO NIVEL - Columna A,1

DIAGRAMA DE INTERACCIÓN

1. Definimos los datos:

• **Materiales**

Concreto

$$f'_c \equiv 21 \text{ MPa}$$

Acero de Refuerzo

$$f_y \equiv 420 \text{ MPa}$$

Módulo de Elasticidad
(acero)

$$E_s \equiv 200 \text{ GPa}$$

• **Dimensiones**

Altura

$$h \equiv 40 \text{ cm}$$

Ancho

$$b \equiv 40 \text{ cm}$$

Recubrimiento al estribo

$$r \equiv 5 \text{ cm}$$

• **Refuerzo**

de barras en b

$$j \equiv 3$$

de barras en h

$$g \equiv 2$$

Acero longitudinal

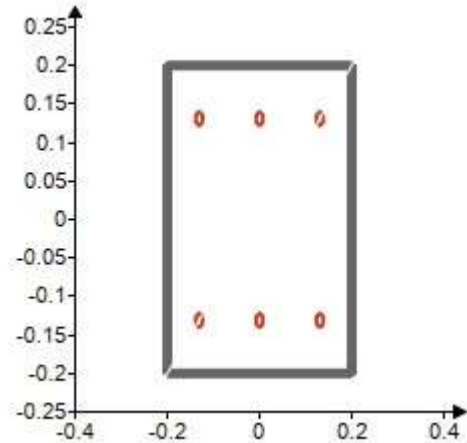
$$d_{b1} \equiv \frac{3}{4} \text{ in}$$

Acero longitudinal en las
esquinas

$$d_{b2} \equiv \frac{3}{4} \text{ in}$$

Acero transversal

$$d_v \equiv \frac{3}{8} \text{ in}$$



2do: DEFINIMOS LOS LÍMITES DE REFUERZO

CODE

10.6—Reinforcement limits

10.6.1 Minimum and maximum longitudinal reinforcement

10.6.1.1 For nonprestressed columns and for prestressed columns with average $f_{pe} < 225 \text{ psi}$, area of longitudinal reinforcement shall be at least $0.01A_g$ but shall not exceed $0.08A_g$.

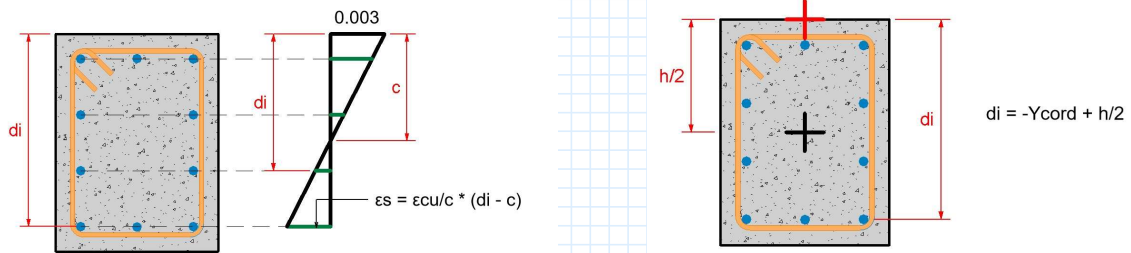
Creemos un vector con los áreas de las barras de acero

$$\text{Áreas} := \frac{\text{diámetro}^2 \cdot \pi}{4} = \begin{bmatrix} 2.85 \\ 2.85 \\ 2.85 \\ 2.85 \\ 2.85 \\ \vdots \end{bmatrix} \text{ cm}^2$$

Ahora calculamos la cuantía de refuerzo

$$\rho := \frac{\sum \text{Áreas}}{b \cdot h} = 0.0107$$

3ero: DISTRIBUCIÓN DE DEFORMACIONES



Distancia d_i para cada barra de refuerzo

$$d := -Y_{coord} + \frac{h}{2} = \begin{bmatrix} 6.905 \\ 6.905 \\ 6.905 \\ \vdots \end{bmatrix} \text{ cm}$$

El eje neutro " c ", varia desde 0 hasta " h "

Deformación ultima para el concreto $\epsilon_{cu} := 0.003$

Deformación unitaria para cada fila del refuerzo

$$\epsilon_s(c) := \begin{cases} \text{for } i \in 1 \dots \text{last}(d) \\ \quad \begin{cases} \text{if } c = 0 \\ \quad \epsilon_i \leftarrow 0.005 \\ \text{else if } c \geq h \\ \quad \epsilon_i \leftarrow -0.003 \\ \text{else} \\ \quad \epsilon_i \leftarrow \frac{\epsilon_{cu}}{c} \cdot (d_i - c) \end{cases} \end{cases}$$

4to: ESFUERZOS Y FUERZAS RESULTANTES

• Esfuerzos en cada barra de acero de refuerzo

$$f_s(c) := \begin{cases} \text{for } i \in 1 \dots \text{last}(d) \\ \quad \begin{cases} f_i \leftarrow \text{sign}(\epsilon_s(c)_i) \cdot \min(|\epsilon_s(c)_i| \cdot E_s, f_y) \end{cases} \end{cases}$$

• Fuerzas para cada barra de acero de refuerzo

$$C_s(c) := \begin{cases} \text{for } i \in 1 \dots \text{last}(d) \\ \quad \begin{cases} C_i \leftarrow f_s(c)_i \cdot \text{Áreas}_i \end{cases} \end{cases}$$

• Fuerzas interna en el concreto utilizando el bloque de Whitney

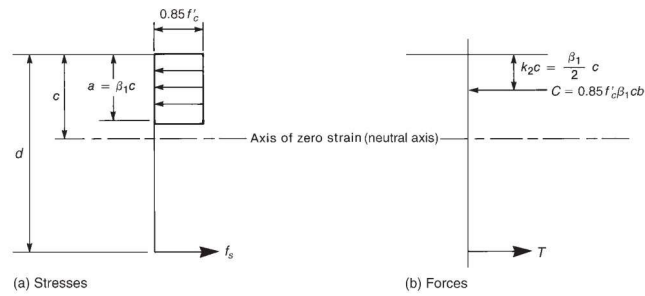


Tabla 22.2.2.4.3 — Valores de β_1 para la distribución rectangular equivalente de esfuerzos en el concreto.

f'_c , MPa	β_1	
$17 \leq f'_c \leq 28$	0.85	(a)
$28 < f'_c < 55$	$0.85 - \frac{0.05(f'_c - 28)}{7}$	(b)
$f'_c \geq 55$	0.65	(c)

$$\beta_1 := \begin{cases} \text{if } 17 \text{ MPa} \leq f'_c \leq 28 \text{ MPa} \\ \quad \parallel \\ \quad 0.85 \\ \text{else if } 28 \text{ MPa} < f'_c < 55 \text{ MPa} \\ \quad \parallel \\ \quad 0.85 - \frac{0.05 \cdot (f'_c - 28)}{7} \\ \text{else if } f'_c \geq 55 \text{ MPa} \\ \quad \parallel \\ \quad 0.65 \\ \text{else} \\ \quad \parallel \\ \quad \text{"error"} \end{cases} = 0.85$$

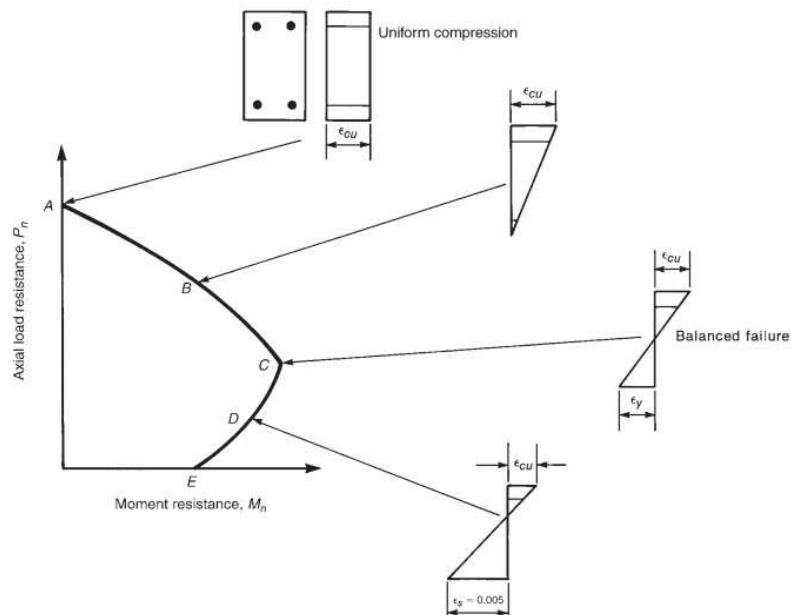
Profundidad del bloque de compresión

$$a(c) := \beta_1 \cdot c$$

Fuerza interna del concreto

$$C_c(c) := 0.85 \cdot f'_c \cdot a(c) \cdot b$$

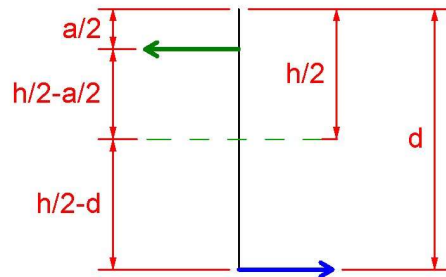
5to: DIAGRAMA DE INTERACCIÓN



• Fuerza Axial

$$P_n(c) := C_c(c) - \sum C_s(c)$$

• Momento Resistente, calculado con respecto al centroide de la sección

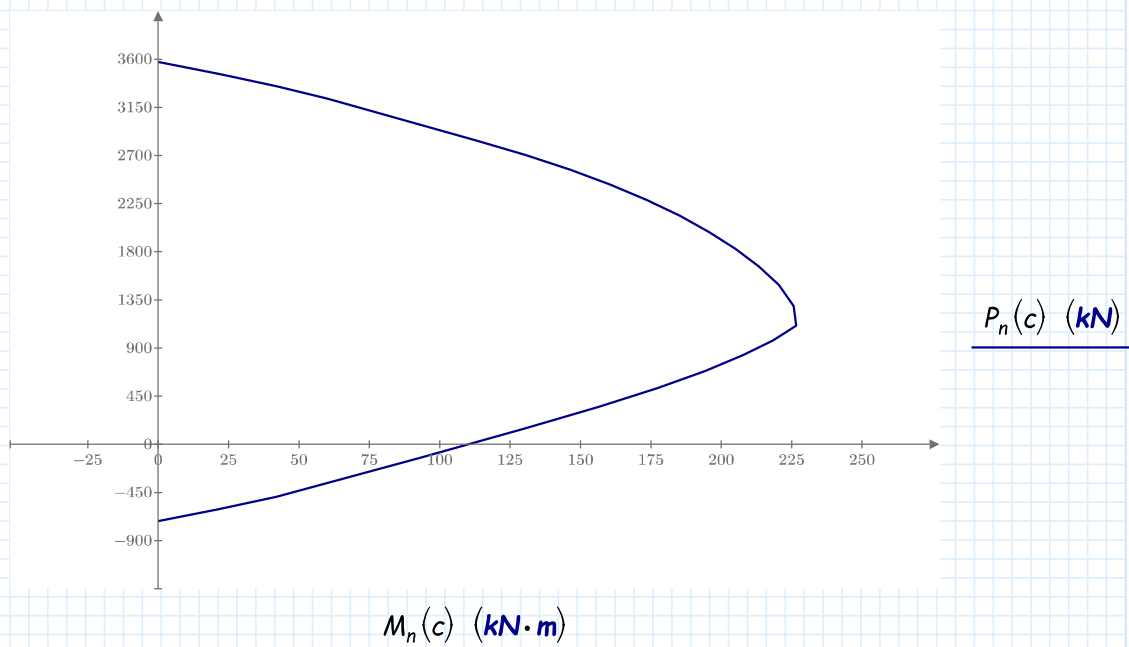


$$M_n(c) := C_c(c) \cdot \left(\frac{h}{2} - \frac{a(c)}{2} \right) - \sum_{i=1}^{\text{last}(d)} C_s(c)_i \cdot \left(\frac{h}{2} - d_i \right)$$

• Rango para el eje neutro

$$c := 0,04 \cdot \frac{h}{\beta_1} \cdot \frac{h}{\beta_1}$$

• Diagrama de interacción



• Factor de reducción de resistencia

Table 21.2.2—Strength reduction factor ϕ for moment, axial force, or combined moment and axial force

Net tensile strain ϵ_t	Classification	ϕ			
		Type of transverse reinforcement			
		Spirals conforming to 25.7.3		Other	
$\epsilon_t \leq \epsilon_{ty}$	Compression-controlled	0.75	(a)	0.65	(b)
$\epsilon_{ty} < \epsilon_t < \epsilon_{ty} + 0.003$	Transition ^[1]	$0.75 + 0.15 \frac{(\epsilon_t - \epsilon_{ty})}{(0.003)}$	(c)	$0.65 + 0.25 \frac{(\epsilon_t - \epsilon_{ty})}{(0.003)}$	(d)
$\epsilon_t \geq \epsilon_{ty} + 0.003$	Tension-controlled	0.90	(e)	0.90	(f)

^[1]For sections classified as transition, it shall be permitted to use ϕ corresponding to compression-controlled sections.

$$\phi(c) := \begin{cases} \text{if } \max(\epsilon_s(c)) \geq 0.005 \\ \quad \parallel 0.9 \\ \text{else if } 0.002 \leq \max(\epsilon_s(c)) \leq 0.005 \\ \quad \parallel 0.65 + 0.25 \cdot \frac{(\max(\epsilon_s(c)) - 0.002)}{0.003} \\ \text{else} \\ \quad \parallel 0.65 \end{cases}$$

Para hallar el factor de reducción tenemos hallar la fuerza axial de diseño y el momento de diseño

FUERZA AXIAL DE DISEÑO

$$\phi P_n(c) := \phi(c) \cdot P_n(c)$$

MOMENTO DE DISEÑO

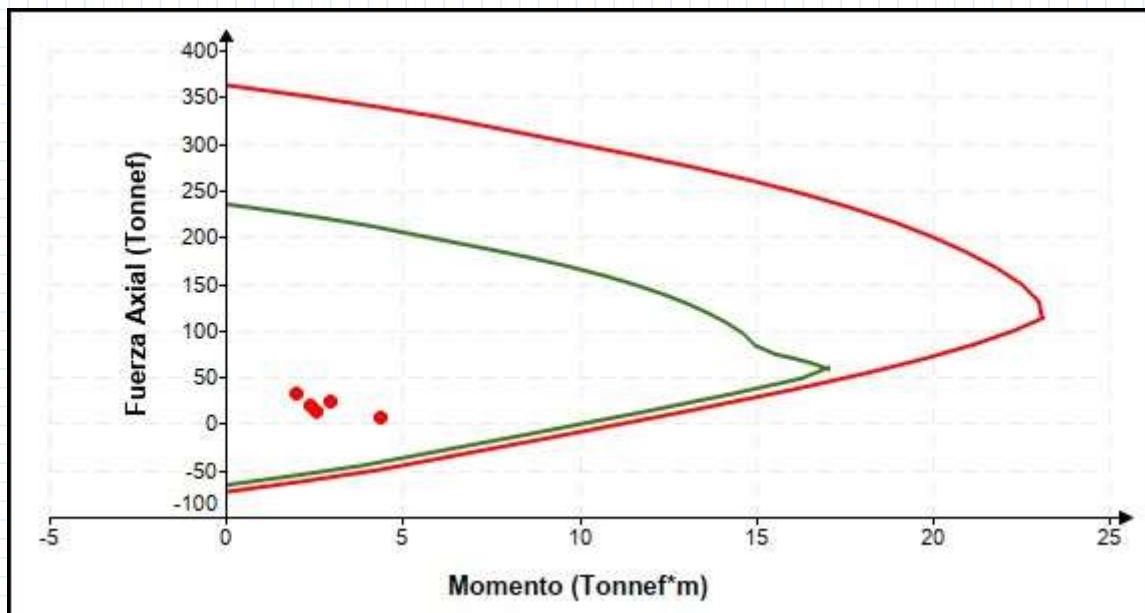
$$\phi M_n(c) := \phi(c) \cdot M_n(c)$$

Resistencia requerida

$$\rho = 0.011$$

$$P_u^T = [32.46 \ 25.42 \ 19.64 \ 13.51 \ 6.69] \text{ tonnef}$$

$$M_u^T = [1.96 \ 2.92 \ 2.4 \ 2.53 \ 4.37] \text{ tonnef} \cdot \text{m}$$



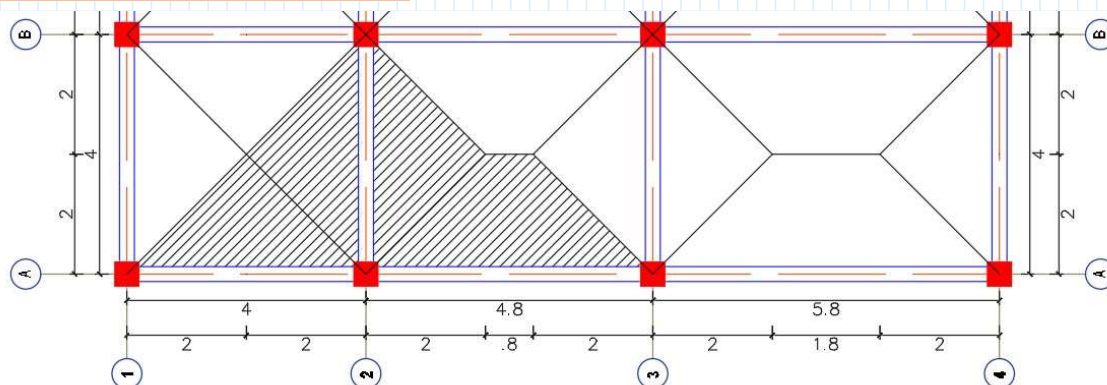
Apellidos y Nombre: Mamani Condori Obed

Curso: Concreto Armado II

Ciclo: IX Grupo: 2

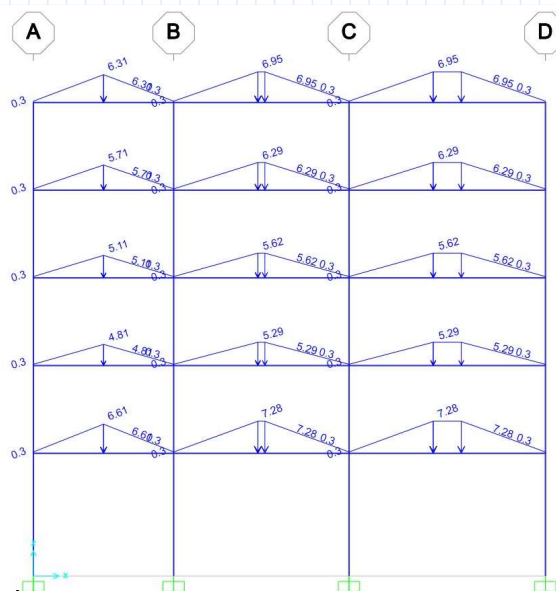
PRIMER A QUINTO NIVEL - Columna A,2

Área Tributaria de la Columna:

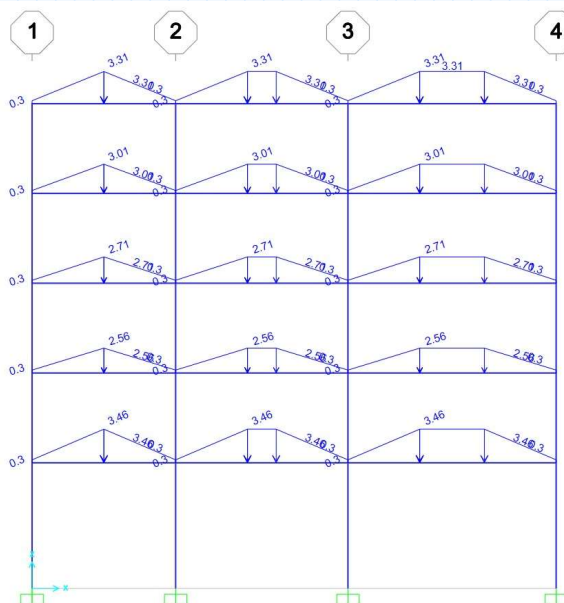


1. Evaluamos las Cargas Distribuidas en SAP2000:

Pórtico 2-2 con las cargas



Pórtico A-A con las cargas



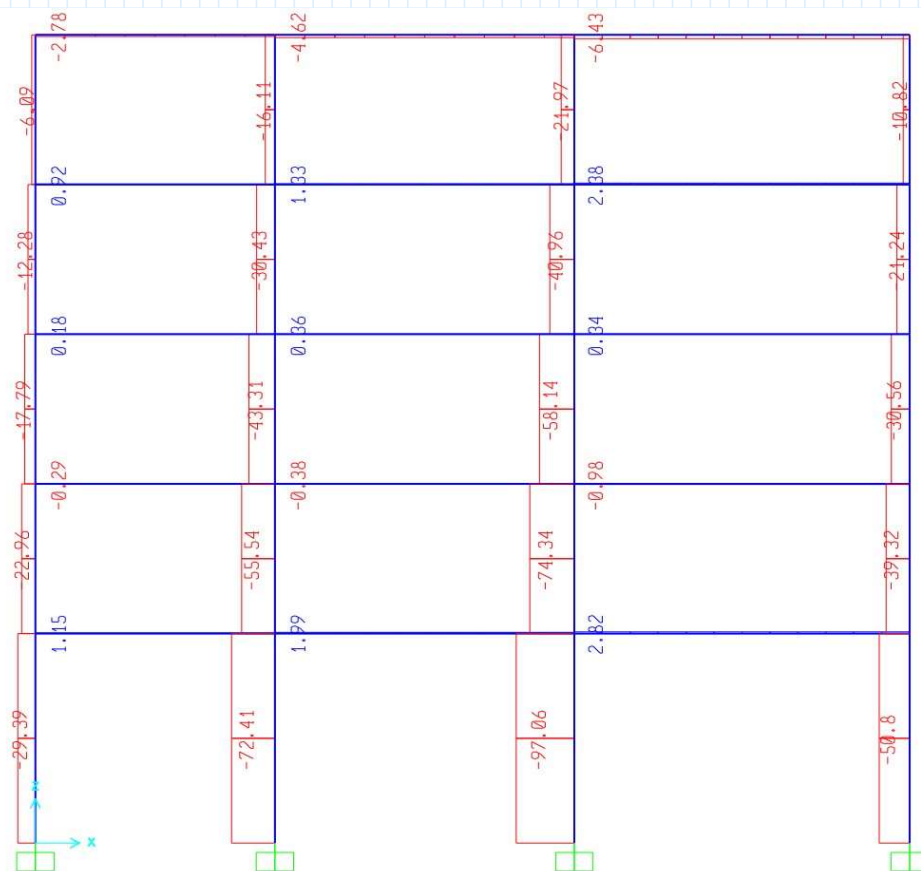
Apellidos y Nombre: Mamani Condori Obed

Curso: Concreto Armado II

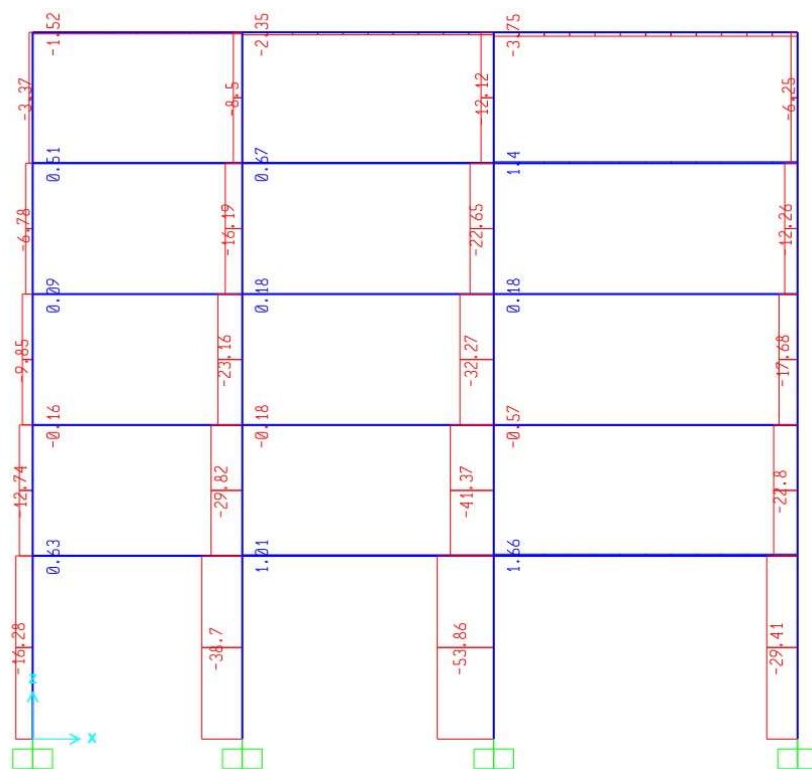
Ciclo: IX Grupo: 2

3. Fuerzas Axiales:

Pórtico 2-2



Pórtico A-A



Resumen de los resultados →Momentos 2-2

$$M_{u_1} := \begin{bmatrix} 1.82 \\ 2.69 \\ 2.19 \\ 2.32 \\ 4.02 \end{bmatrix} \text{ tonnef} \cdot \text{m}$$

Fuerza Axial 2-2

$$P_{u_1} := \begin{bmatrix} 29.39 \\ 22.96 \\ 17.79 \\ 12.28 \\ 6.09 \end{bmatrix} \text{ tonnef}$$

Momentos A-A

$$M_{u_2} := \begin{bmatrix} 0.48 \\ 0.75 \\ 0.76 \\ 0.88 \\ 1.09 \end{bmatrix} \text{ tonnef} \cdot \text{m}$$

Fuerza Axial A-A

$$P_{u_2} := \begin{bmatrix} 38.7 \\ 29.82 \\ 23.16 \\ 16.19 \\ 8.5 \end{bmatrix} \text{ tonnef}$$

4. Carga Ultima (Pu):

Carga última para cada nivel del edificio.

$$P_u := \begin{bmatrix} P_{u_1} + P_{u_2} \\ P_{u_1} + P_{u_2} \\ P_{u_1} + P_{u_2} \\ P_{u_1} + P_{u_2} \\ P_{u_1} + P_{u_2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 68.09 \\ 52.78 \\ 40.95 \\ 28.47 \\ 14.59 \end{bmatrix} \text{ tonnef}$$

PRIMER NIVEL

SEGUNDO NIVEL

TERCER NIVEL

CUARTO NIVEL

QUINTO NIVEL

5. Momento Ultimo (Mu):

Momento último para cada nivel del edificio.

$$M_u := \begin{bmatrix} M_{u_1} + M_{u_2} \\ M_{u_1} + M_{u_2} \\ M_{u_1} + M_{u_2} \\ M_{u_1} + M_{u_2} \\ M_{u_1} + M_{u_2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2.3 \\ 3.44 \\ 2.95 \\ 3.2 \\ 5.11 \end{bmatrix} \text{ tonnef} \cdot \text{m}$$

PRIMER NIVEL

SEGUNDO NIVEL

TERCER NIVEL

CUARTO NIVEL

QUINTO NIVEL

PRIMER NIVEL - Columna A,2

DIAGRAMA DE INTERACCIÓN

1. Definimos los datos:

• **Materiales**

Concreto

$$f'_c \equiv 21 \text{ MPa}$$

Acero de Refuerzo

$$f_y \equiv 420 \text{ MPa}$$

Módulo de Elasticidad
(acero)

$$E_s \equiv 200 \text{ GPa}$$

• **Dimensiones**

Altura

$$h \equiv 40 \text{ cm}$$

Ancho

$$b \equiv 40 \text{ cm}$$

Recubrimiento al estribo

$$r \equiv 5 \text{ cm}$$

• **Refuerzo**

de barras en b

$$j \equiv 3$$

de barras en h

$$g \equiv 2$$

Acero longitudinal

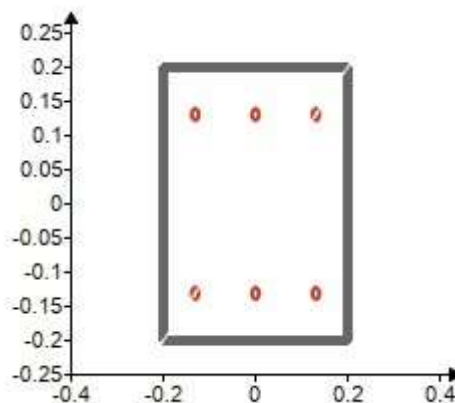
$$d_{b1} \equiv \frac{3}{4} \text{ in}$$

Acero longitudinal en las
esquinas

$$d_{b2} \equiv \frac{3}{4} \text{ in}$$

Acero transversal

$$d_v \equiv \frac{3}{8} \text{ in}$$

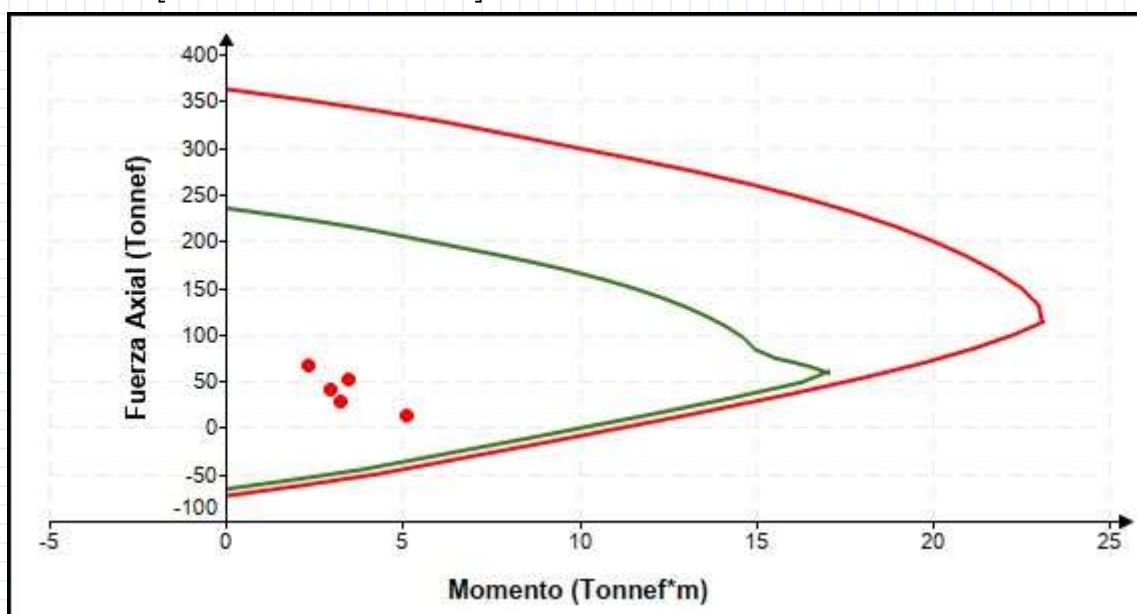


Resistencia requerida

$$\rho = 0.011$$

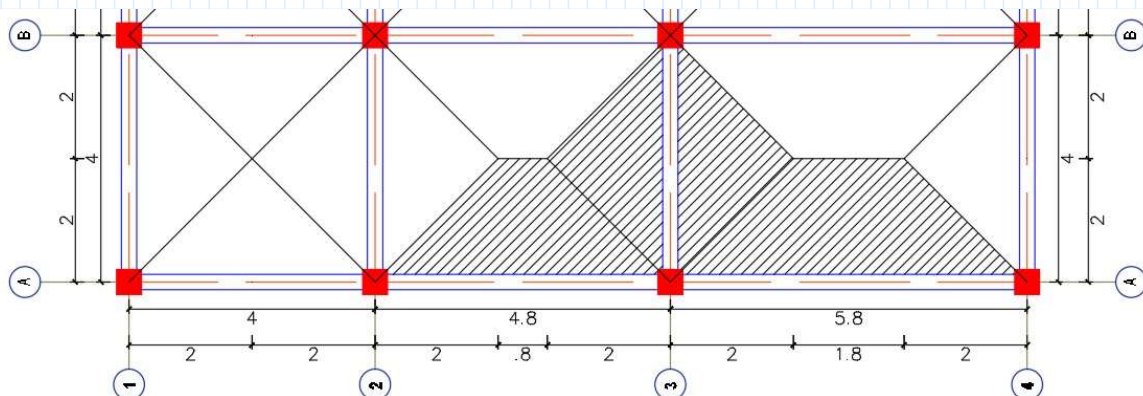
$$P_u^T = [68.09 \ 52.78 \ 40.95 \ 28.47 \ 14.59] \text{ tonnef}$$

$$M_u^T = [2.3 \ 3.44 \ 2.95 \ 3.2 \ 5.11] \text{ tonnef} \cdot \text{m}$$



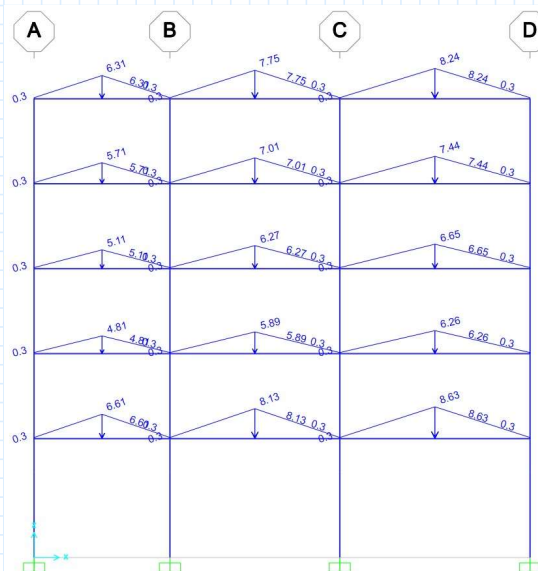
PRIMER A QUINTO NIVEL - Columna A,3

Área Tributaria de la Columna:

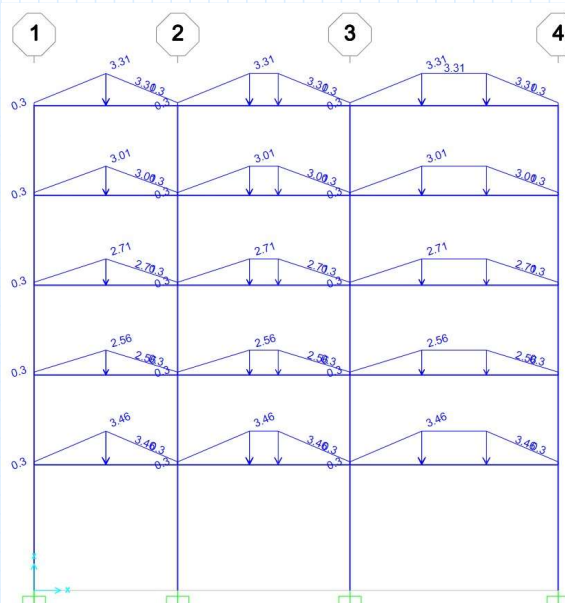


1. Evaluamos las Cargas Distribuidas en SAP2000:

Pórtico 3-3 con las cargas



Pórtico A-A con las cargas



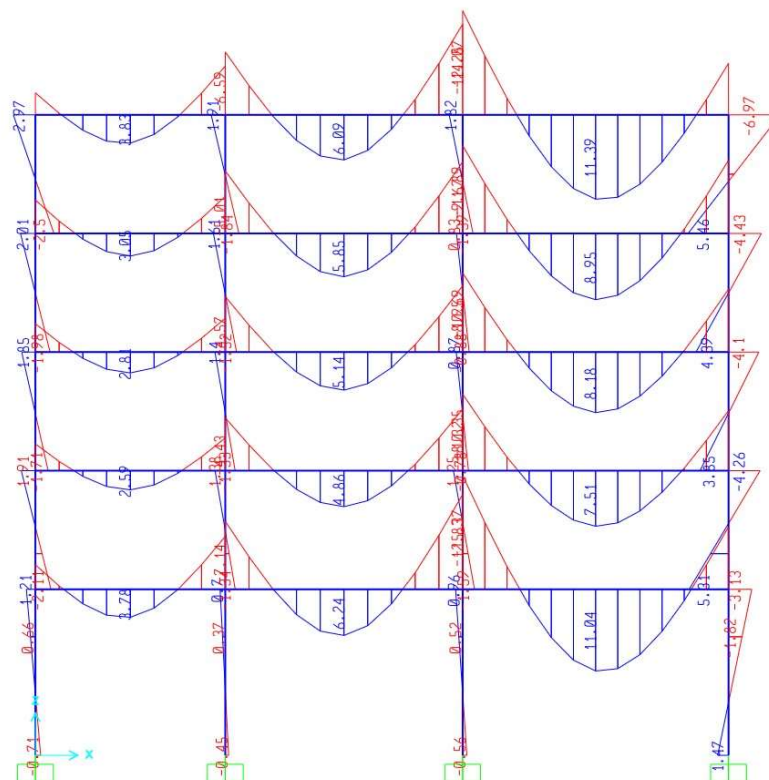
Apellidos y Nombre: Mamani Condori Obed

Curso: Concreto Armado II

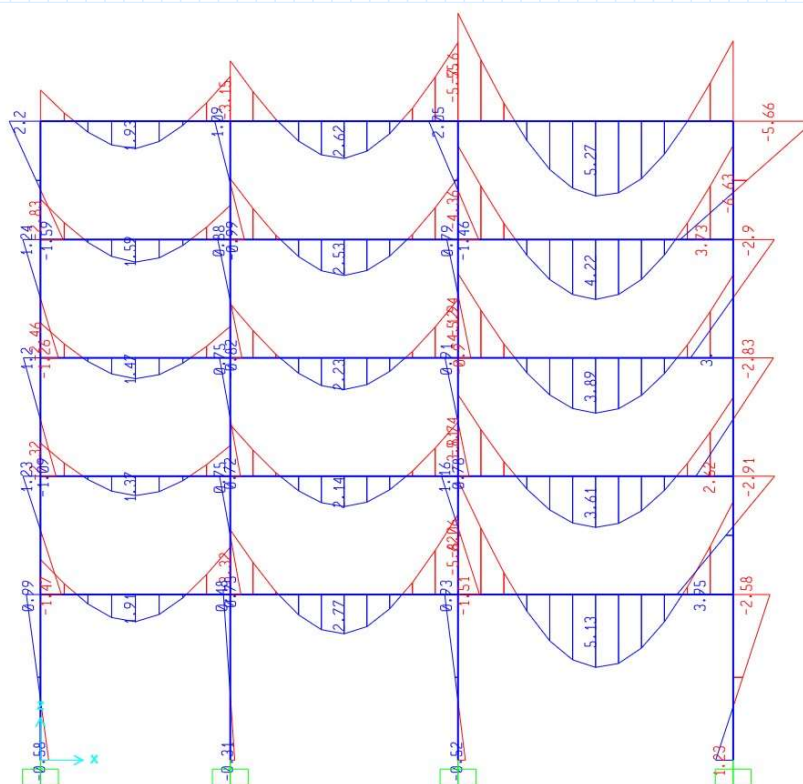
Ciclo: IX Grupo: 2

2. Momentos Flectores:

Pórtico 3-3



Pórtico A-A



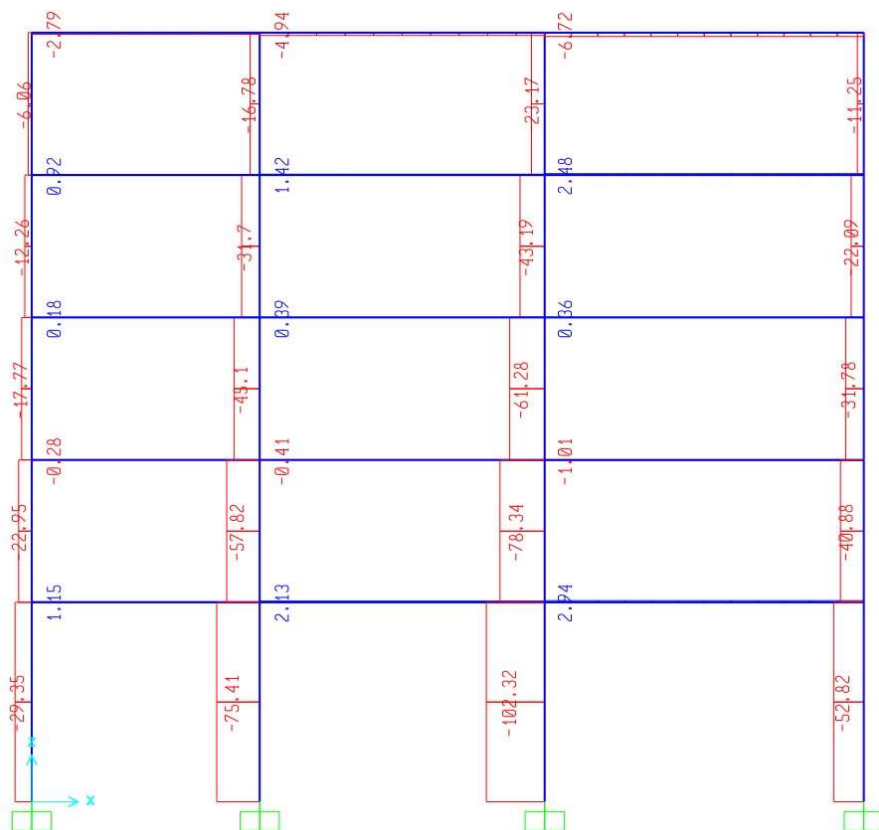
Apellidos y Nombre: Mamani Condori Obed

Curso: Concreto Armado II

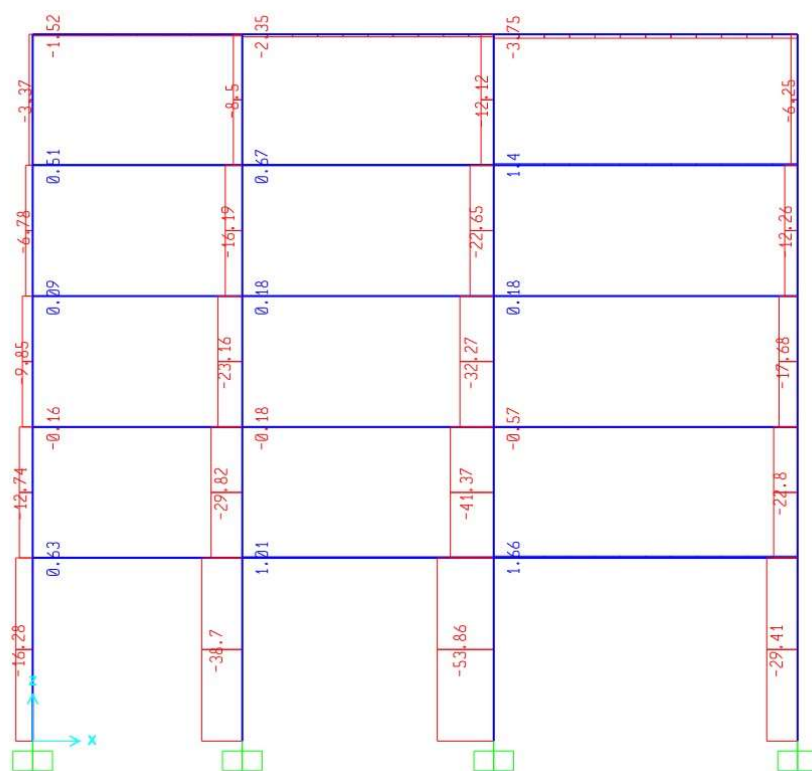
Ciclo: IX Grupo: 2

3. Fuerzas Axiales:

Pórtico 3-3



Pórtico A-A



Resumen de los resultados →Momentos 3-3

$$M_{u_1} := \begin{bmatrix} 1.82 \\ 2.68 \\ 2.21 \\ 2.35 \\ 4.03 \end{bmatrix} \text{ tonnef} \cdot \text{m}$$

Fuerza Axial 3-3

$$P_{u_1} := \begin{bmatrix} 29.35 \\ 22.95 \\ 17.77 \\ 12.26 \\ 6.06 \end{bmatrix} \text{ tonnef}$$

Momentos A-A

$$M_{u_2} := \begin{bmatrix} 0.93 \\ 1.51 \\ 0.91 \\ 0.90 \\ 2.05 \end{bmatrix} \text{ tonnef} \cdot \text{m}$$

Fuerza Axial A-A

$$P_{u_2} := \begin{bmatrix} 53.86 \\ 41.37 \\ 32.27 \\ 22.65 \\ 12.12 \end{bmatrix} \text{ tonnef}$$

4. Carga Ultima (Pu):

Carga última para cada nivel del edificio.

$$P_u := \begin{bmatrix} P_{u_1} + P_{u_2} \\ P_{u_1} + P_{u_2} \\ P_{u_1} + P_{u_2} \\ P_{u_1} + P_{u_2} \\ P_{u_1} + P_{u_2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 83.21 \\ 64.32 \\ 50.04 \\ 34.91 \\ 18.18 \end{bmatrix} \text{ tonnef}$$

PRIMER NIVEL

SEGUNDO NIVEL

TERCER NIVEL

CUARTO NIVEL

QUINTO NIVEL

5. Momento Ultimo (Mu):

Momento último para cada nivel del edificio.

$$M_u := \begin{bmatrix} M_{u_1} + M_{u_2} \\ M_{u_1} + M_{u_2} \\ M_{u_1} + M_{u_2} \\ M_{u_1} + M_{u_2} \\ M_{u_1} + M_{u_2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2.75 \\ 4.19 \\ 3.12 \\ 3.25 \\ 6.08 \end{bmatrix} \text{ tonnef} \cdot \text{m}$$

PRIMER NIVEL

SEGUNDO NIVEL

TERCER NIVEL

CUARTO NIVEL

QUINTO NIVEL

PRIMER A QUINTO NIVEL - Columna A,3

DIAGRAMA DE INTERACCIÓN

1. Definimos los datos:

• **Materiales**

Concreto

$$f'_c \equiv 21 \text{ MPa}$$

Acero de Refuerzo

$$f_y \equiv 420 \text{ MPa}$$

Módulo de Elasticidad
(acero)

$$E_s \equiv 200 \text{ GPa}$$

• **Dimensiones**

Altura

$$h \equiv 40 \text{ cm}$$

Ancho

$$b \equiv 40 \text{ cm}$$

Recubrimiento al estribo

$$r \equiv 5 \text{ cm}$$

• **Refuerzo**

de barras en b

$$j \equiv 3$$

de barras en h

$$g \equiv 2$$

Acero longitudinal

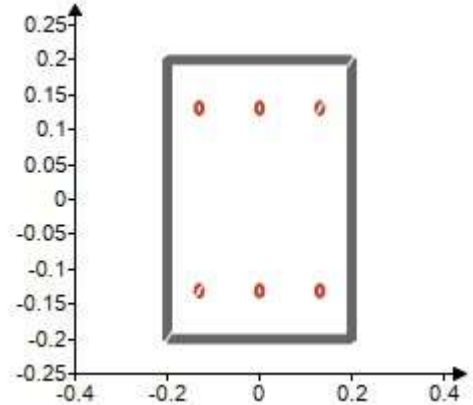
$$d_{b1} \equiv \frac{3}{4} \text{ in}$$

Acero longitudinal en las
esquinas

$$d_{b2} \equiv \frac{3}{4} \text{ in}$$

Acero transversal

$$d_v \equiv \frac{3}{8} \text{ in}$$

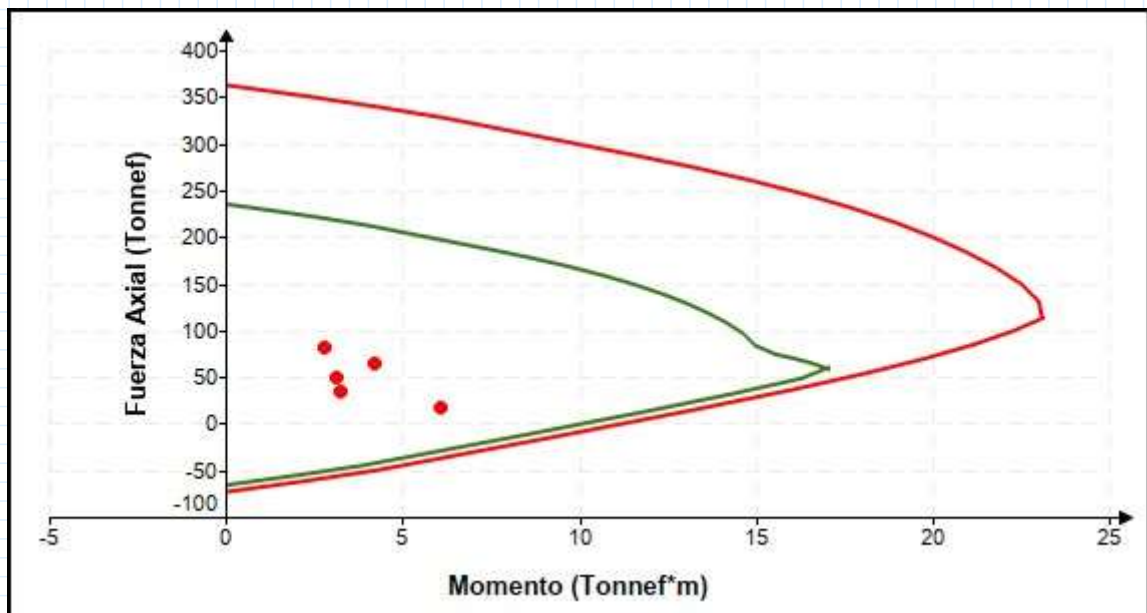


Resistencia requerida

$$\rho = 0.011$$

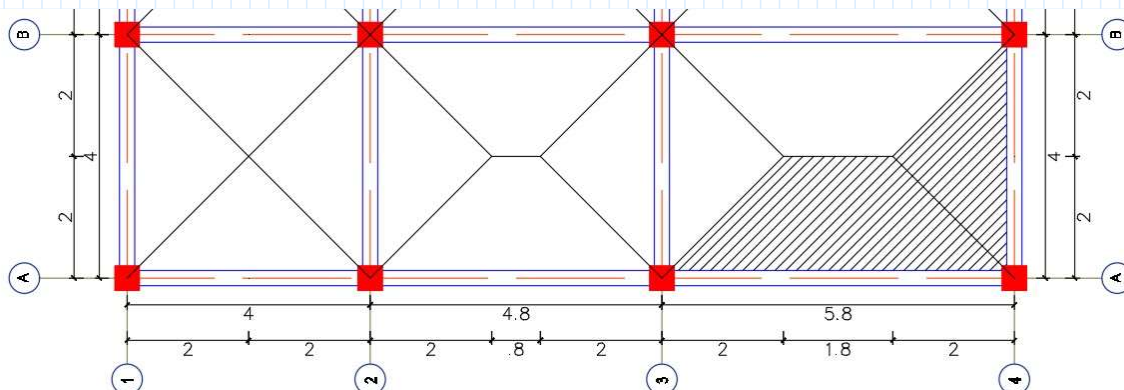
$$P_u^T = [83.21 \ 64.32 \ 50.04 \ 34.91 \ 18.18] \text{ tonnef}$$

$$M_u^T = [2.75 \ 4.19 \ 3.12 \ 3.25 \ 6.08] \text{ tonnef} \cdot \text{m}$$



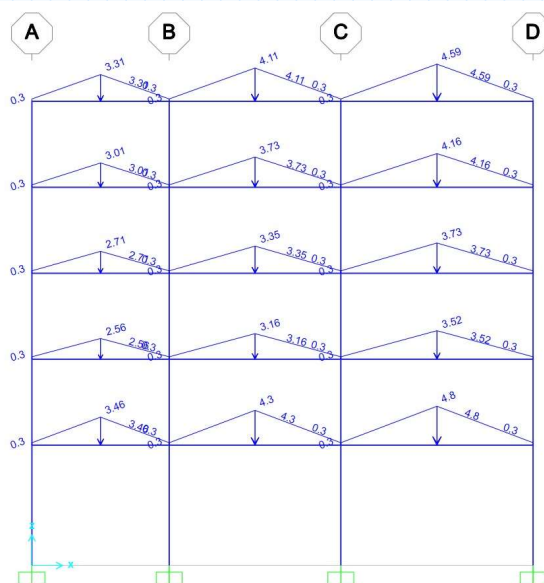
PRIMER A QUINTO NIVEL - Columna A,4

Área Tributaria de la Columna:

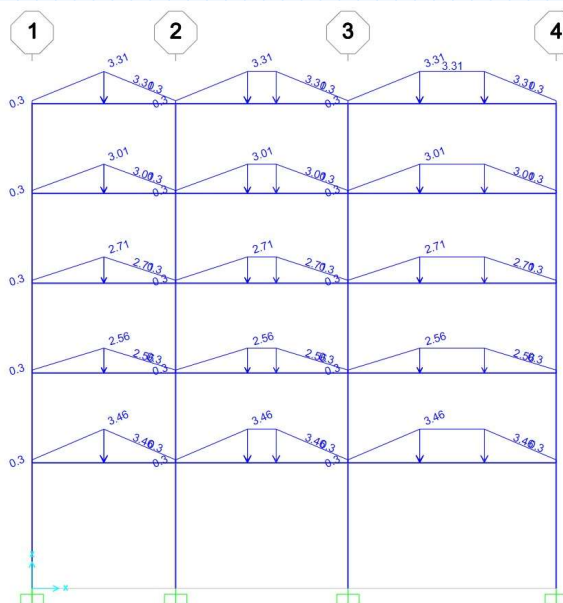


1. Evaluamos las Cargas Distribuidas en SAP2000:

Pórtico 4-4 con las cargas



Pórtico A-A con las cargas



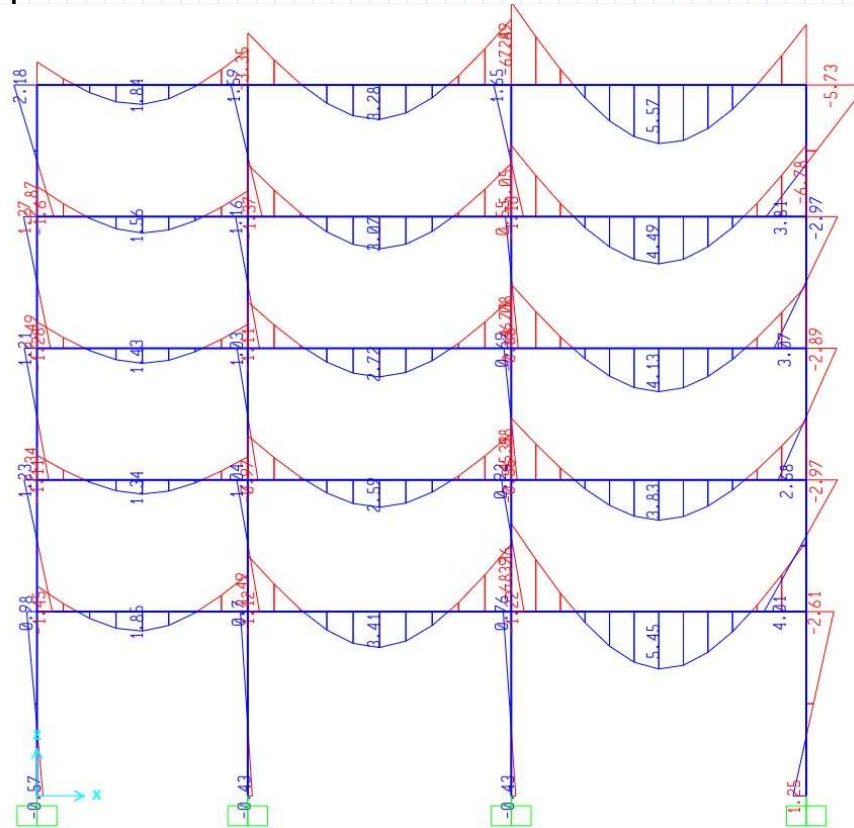
Apellidos y Nombre: Mamani Condori Obed

Curso: Concreto Armado II

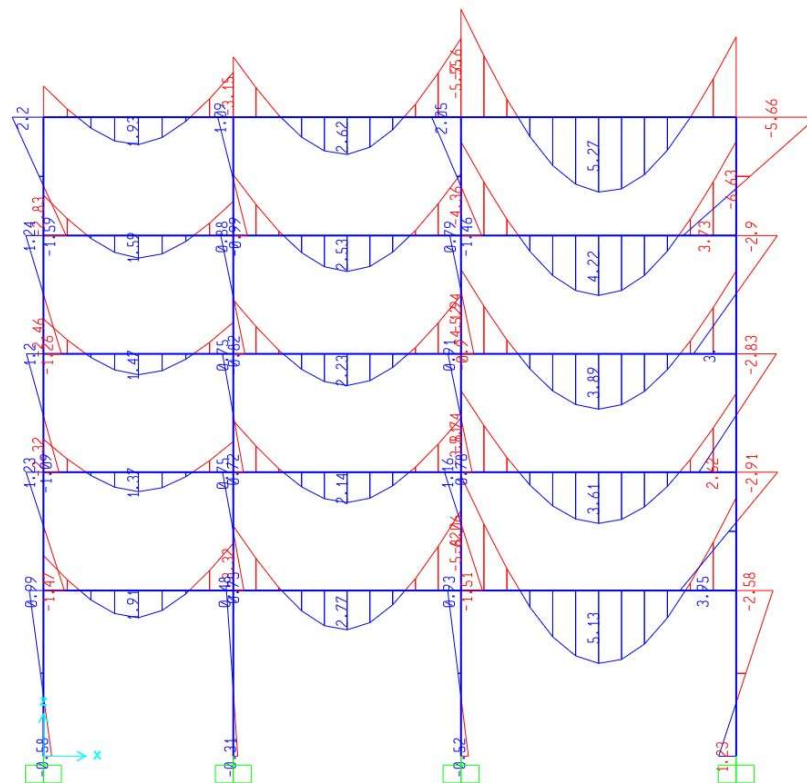
Ciclo: IX Grupo: 2

2. Momentos Flectores:

Pórtico 4-4



Pórtico A-A



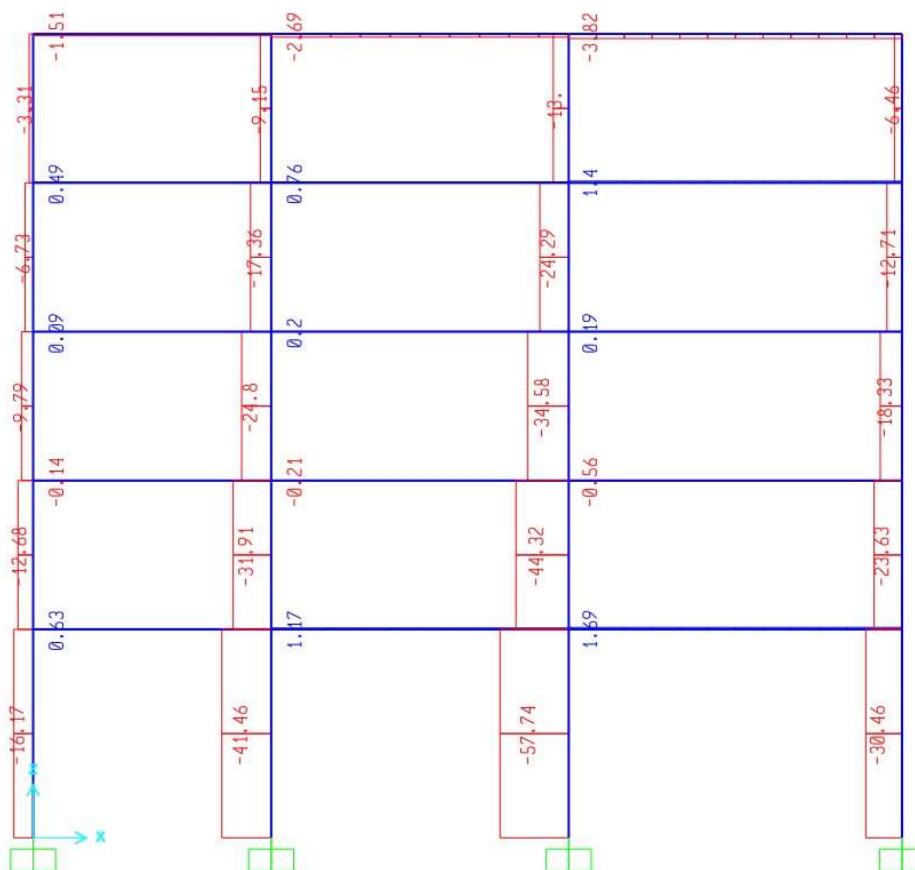
Apellidos y Nombre: Mamani Condori Obed

Curso: Concreto Armado II

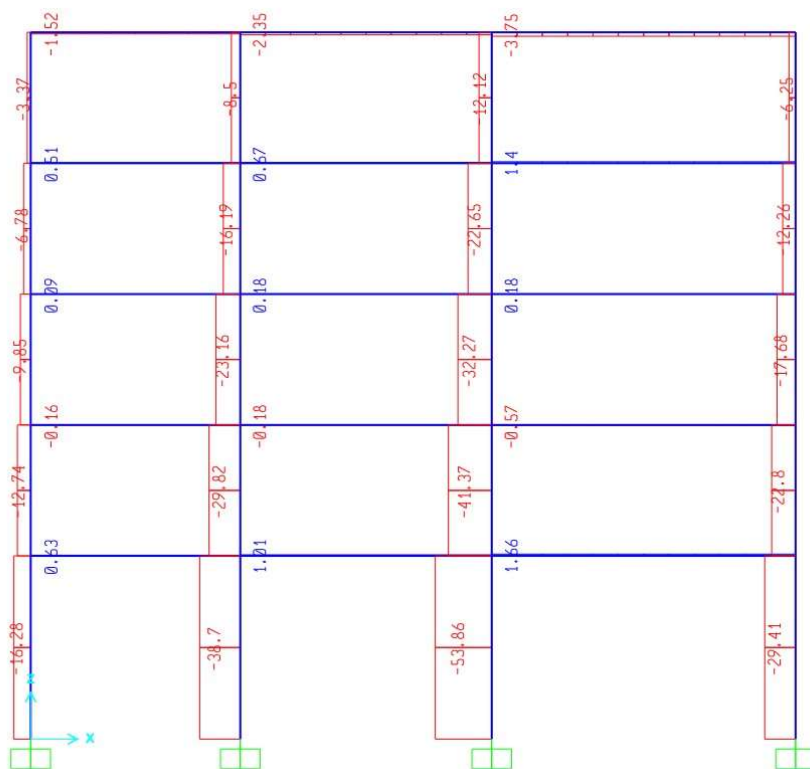
Ciclo: IX Grupo: 2

3. Fuerzas Axiales:

Pórtico 4-4



Pórtico A-A



Resumen de los resultados →Momentos 4-4

$$M_{u_1} := \begin{bmatrix} 0.98 \\ 1.45 \\ 1.21 \\ 1.28 \\ 2.18 \end{bmatrix} \text{ tonnef} \cdot \text{m}$$

Fuerza Axial 4-4

$$P_{u_1} := \begin{bmatrix} 16.17 \\ 12.68 \\ 9.79 \\ 6.73 \\ 3.31 \end{bmatrix} \text{ tonnef}$$

Momentos A-A

$$M_{u_2} := \begin{bmatrix} 2.58 \\ 3.95 \\ 2.83 \\ 2.99 \\ 5.66 \end{bmatrix} \text{ tonnef} \cdot \text{m}$$

Fuerza Axial A-A

$$P_{u_2} := \begin{bmatrix} 29.41 \\ 22.8 \\ 17.68 \\ 12.26 \\ 6.25 \end{bmatrix} \text{ tonnef}$$

4. Carga Ultima (Pu):

Carga última para cada nivel del edificio.

$$P_u := \begin{bmatrix} P_{u_1} + P_{u_2} \\ P_{u_1} + P_{u_2} \\ P_{u_1} + P_{u_2} \\ P_{u_1} + P_{u_2} \\ P_{u_1} + P_{u_2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 45.58 \\ 35.48 \\ 27.47 \\ 18.99 \\ 9.56 \end{bmatrix} \text{ tonnef}$$

PRIMER NIVEL

SEGUNDO NIVEL

TERCER NIVEL

CUARTO NIVEL

QUINTO NIVEL

5. Momento Ultimo (Mu):

Momento último para cada nivel del edificio.

$$M_u := \begin{bmatrix} M_{u_1} + M_{u_2} \\ M_{u_1} + M_{u_2} \\ M_{u_1} + M_{u_2} \\ M_{u_1} + M_{u_2} \\ M_{u_1} + M_{u_2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3.56 \\ 5.4 \\ 4.04 \\ 4.27 \\ 7.84 \end{bmatrix} \text{ tonnef} \cdot \text{m}$$

PRIMER NIVEL

SEGUNDO NIVEL

TERCER NIVEL

CUARTO NIVEL

QUINTO NIVEL

Apellidos y Nombre: Mamani Condori Obed

Curso: Concreto Armado II

Ciclo: IX **Grupo:** 2

PRIMER A QUINTO NIVEL - Columna A,4

DIAGRAMA DE INTERACCIÓN

1. Definimos los datos:

• Materiales

Concreto

$f'_c \equiv 21 \text{ MPa}$

Acero de Refuerzo

$f_y \equiv 420 \text{ MPa}$

Módulo de Elasticidad
(acero)

$E_s \equiv 200 \text{ GPa}$

• Dimensiones

Altura

$h \equiv 40 \text{ cm}$

Ancho

$b \equiv 40 \text{ cm}$

Recubrimiento al estribo

$r \equiv 5 \text{ cm}$

• Refuerzo

de barras en b

$j \equiv 3$

de barras en h

$g \equiv 2$

Acero longitudinal

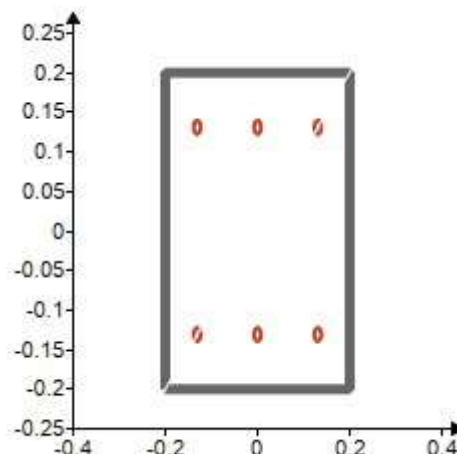
$d_{b1} \equiv \frac{3}{4} \text{ in}$

Acero longitudinal en las
esquinas

$d_{b2} \equiv \frac{3}{4} \text{ in}$

Acero transversal

$d_v \equiv \frac{3}{8} \text{ in}$

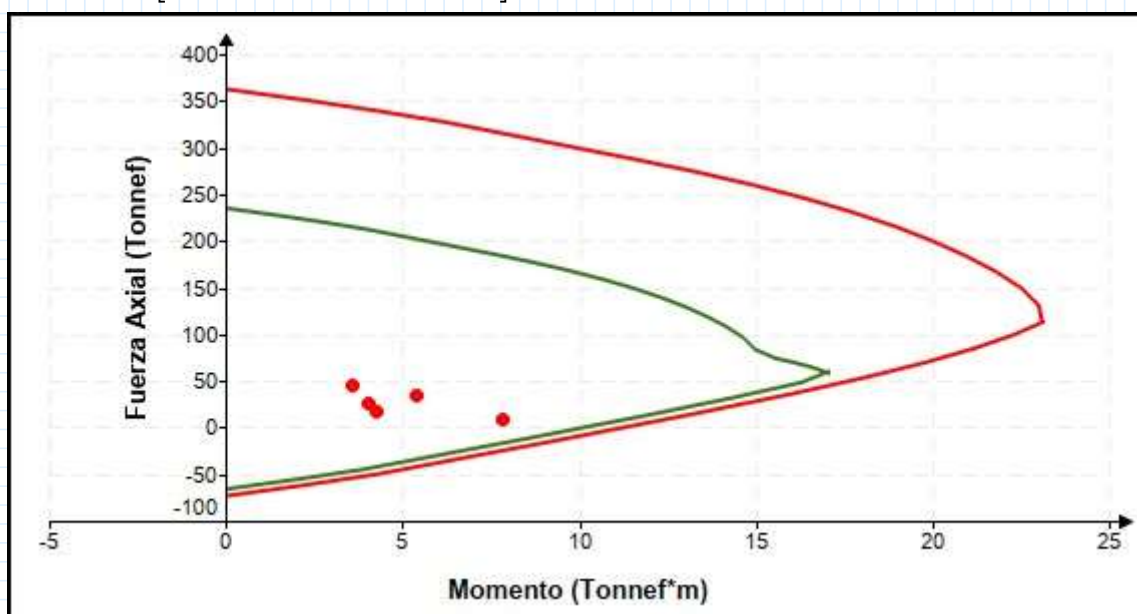


Resistencia requerida

$\rho = 0.011$

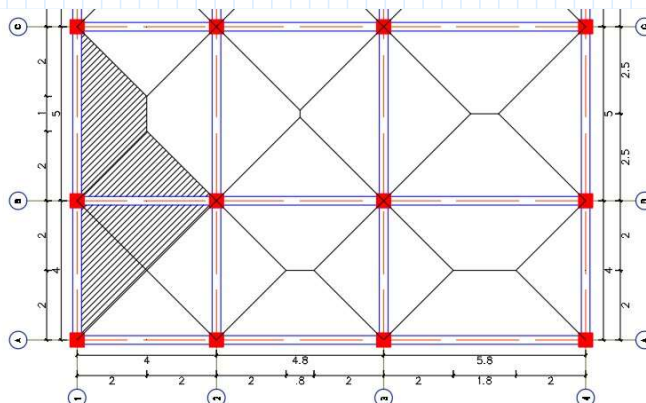
$P_u^T = [45.58 \ 35.48 \ 27.47 \ 18.99 \ 9.56] \text{ tonnef}$

$M_u^T = [3.56 \ 5.4 \ 4.04 \ 4.27 \ 7.84] \text{ tonnef} \cdot \text{m}$



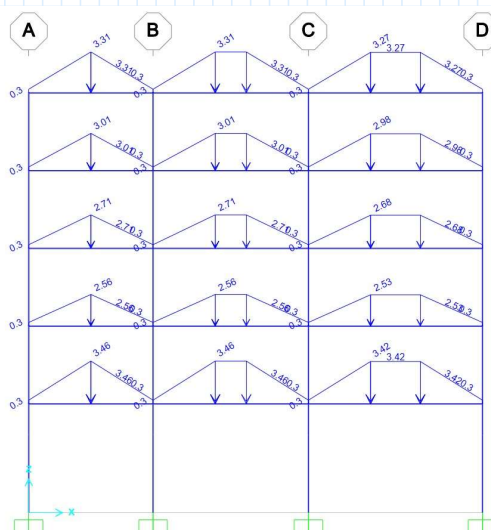
PRIMER A QUINTO NIVEL - Columna B,1

Área Tributaria de la Columna:

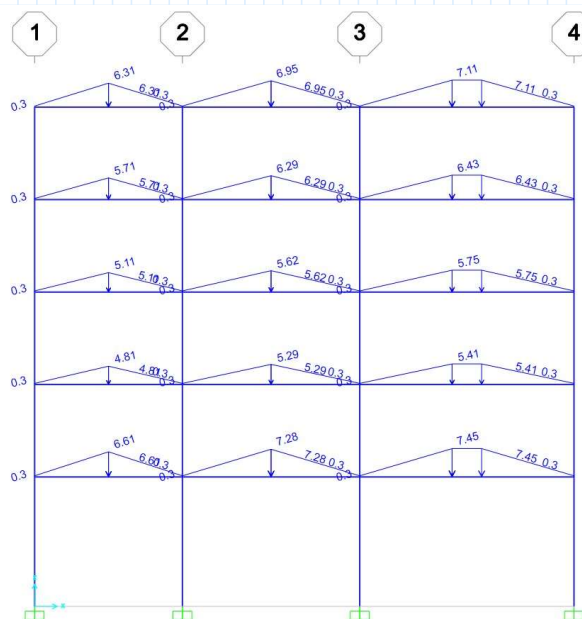


1. Evaluamos las Cargas Distribuidas en SAP2000:

Pórtico 1-1 con las cargas



Pórtico B-B con las cargas



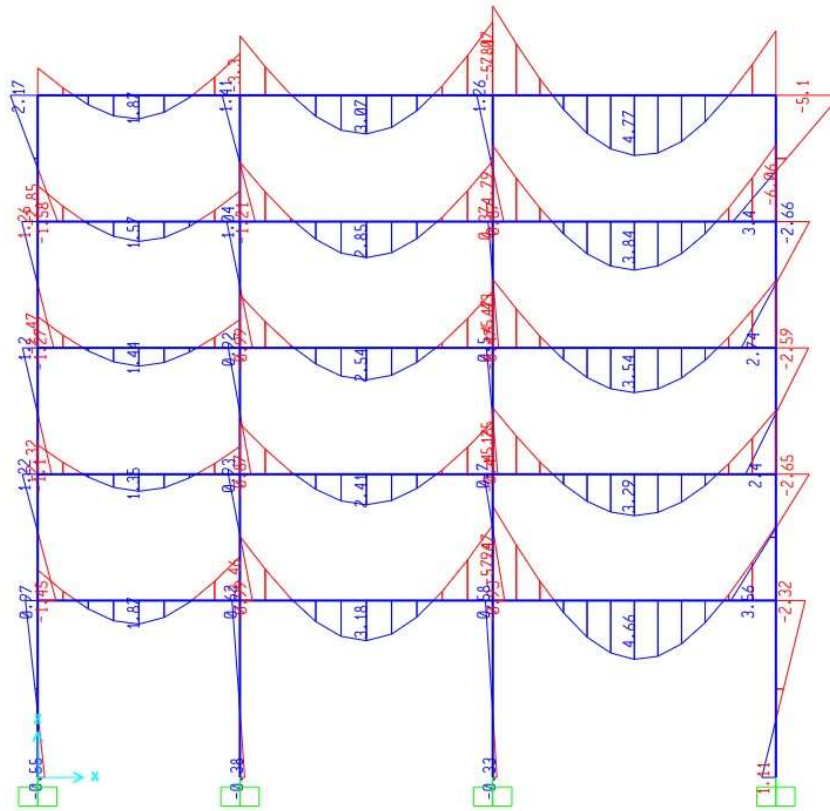
Apellidos y Nombre: Mamani Condori Obed

Curso: Concreto Armado II

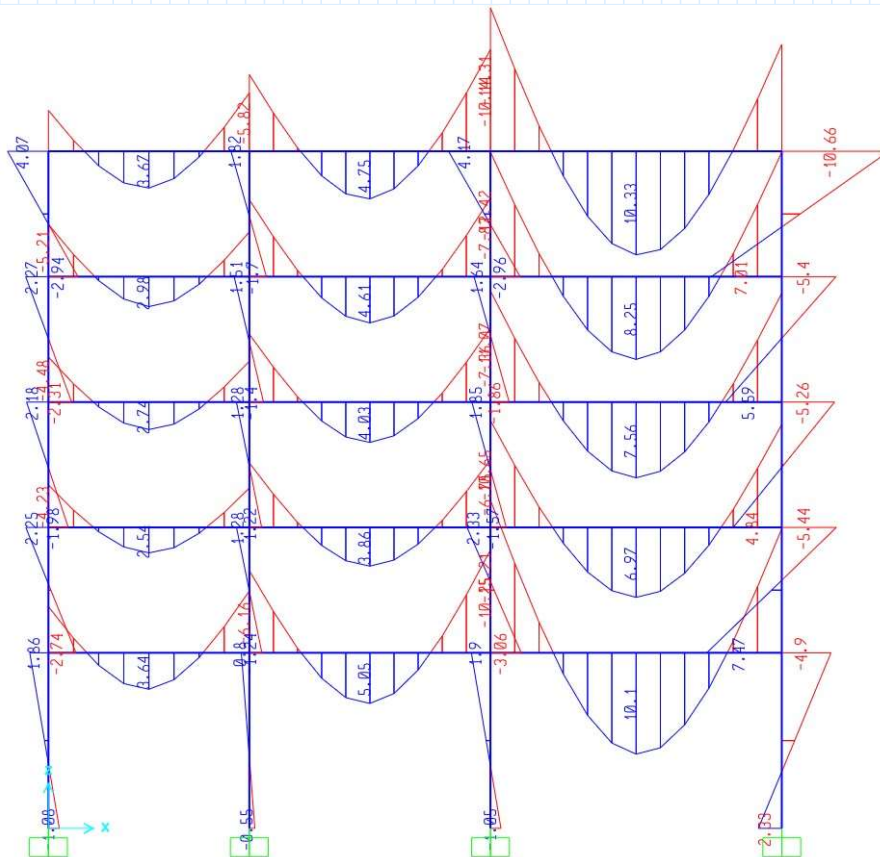
Ciclo: IX Grupo: 2

2. Momentos Flectores:

Pórtico 1-1



Pórtico B-B



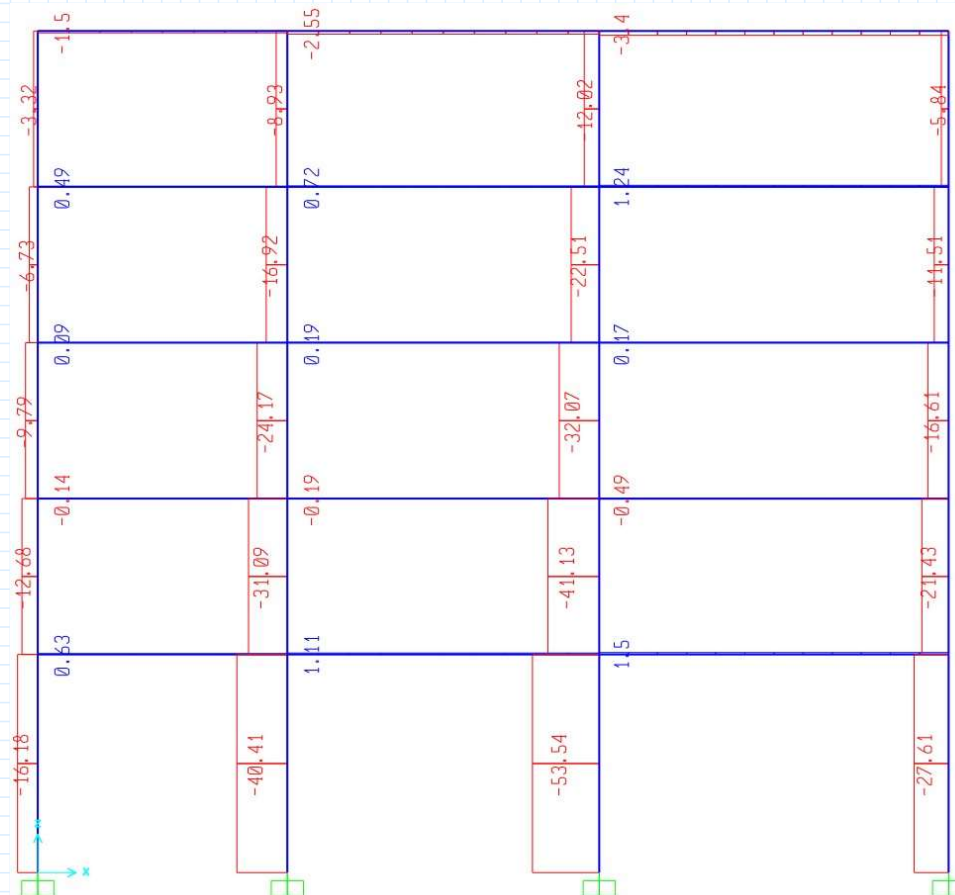
Apellidos y Nombre: Mamani Condori Obed

Curso: Concreto Armado II

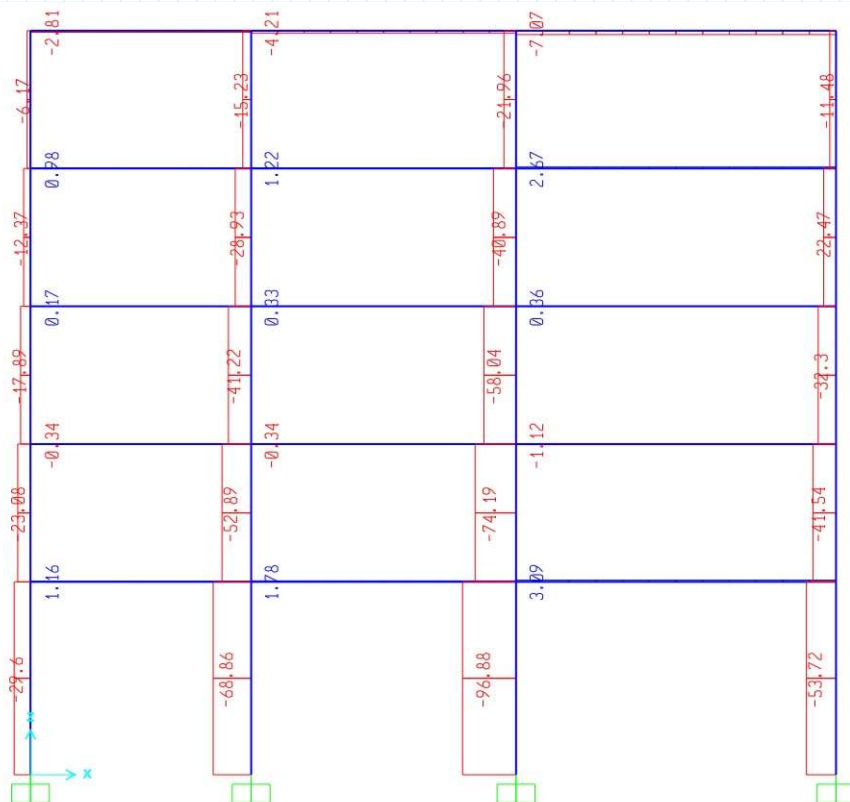
Ciclo: IX Grupo: 2

3. Fuerzas Axiales:

Pórtico 1-1



Pórtico B-B



Resumen de los resultados →

Momentos 1-1

$$M_{u_1} := \begin{bmatrix} 0.62 \\ 0.99 \\ 0.92 \\ 1.04 \\ 1.41 \end{bmatrix} \text{ tonnef} \cdot \text{m}$$

Fuerza Axial 1-1

$$P_{u_1} := \begin{bmatrix} 40.41 \\ 31.09 \\ 24.17 \\ 16.92 \\ 8.93 \end{bmatrix} \text{ tonnef}$$

Momentos B-B

$$M_{u_2} := \begin{bmatrix} 1.86 \\ 2.74 \\ 2.18 \\ 2.31 \\ 4.07 \end{bmatrix} \text{ tonnef} \cdot \text{m}$$

Fuerza Axial B-B

$$P_{u_2} := \begin{bmatrix} 29.6 \\ 23.08 \\ 17.89 \\ 12.37 \\ 6.17 \end{bmatrix} \text{ tonnef}$$

4. Carga Ultima (Pu):

Carga última para cada nivel del edificio.

$$P_u := \begin{bmatrix} P_{u_1_1} + P_{u_2_1} \\ P_{u_1_2} + P_{u_2_2} \\ P_{u_1_3} + P_{u_2_3} \\ P_{u_1_4} + P_{u_2_4} \\ P_{u_1_5} + P_{u_2_5} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 70.01 \\ 54.17 \\ 42.06 \\ 29.29 \\ 15.1 \end{bmatrix} \text{ tonnef}$$

PRIMER NIVEL

SEGUNDO NIVEL

TERCER NIVEL

CUARTO NIVEL

QUINTO NIVEL

5. Momento Ultimo (Mu):

Momento último para cada nivel del edificio.

$$M_u := \begin{bmatrix} M_{u_1_1} + M_{u_2_1} \\ M_{u_1_2} + M_{u_2_2} \\ M_{u_1_3} + M_{u_2_3} \\ M_{u_1_4} + M_{u_2_4} \\ M_{u_1_5} + M_{u_2_5} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2.48 \\ 3.73 \\ 3.1 \\ 3.35 \\ 5.48 \end{bmatrix} \text{ tonnef} \cdot \text{m}$$

PRIMER NIVEL

SEGUNDO NIVEL

TERCER NIVEL

CUARTO NIVEL

QUINTO NIVEL

PRIMER A QUINTO NIVEL - Columna B,1

DIAGRAMA DE INTERACCIÓN

1. Definimos los datos:

• **Materiales**

Concreto

$$f'_c \equiv 21 \text{ MPa}$$

Acero de Refuerzo

$$f_y \equiv 420 \text{ MPa}$$

Módulo de Elasticidad
(acero)

$$E_s \equiv 200 \text{ GPa}$$

• **Dimensiones**

Altura

$$h \equiv 40 \text{ cm}$$

Ancho

$$b \equiv 40 \text{ cm}$$

Recubrimiento al estribo

$$r \equiv 5 \text{ cm}$$

• **Refuerzo**

de barras en b

$$j \equiv 3$$

de barras en h

$$g \equiv 2$$

Acero longitudinal

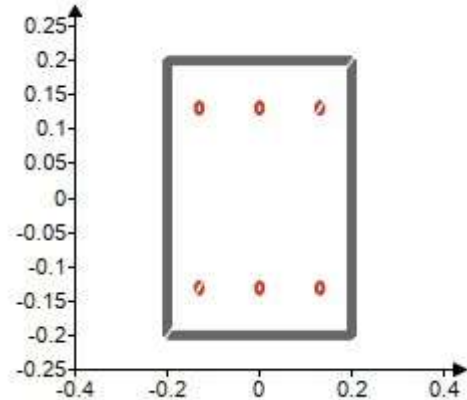
$$d_{b1} \equiv \frac{3}{4} \text{ in}$$

Acero longitudinal en las
esquinas

$$d_{b2} \equiv \frac{3}{4} \text{ in}$$

Acero transversal

$$d_v \equiv \frac{3}{8} \text{ in}$$

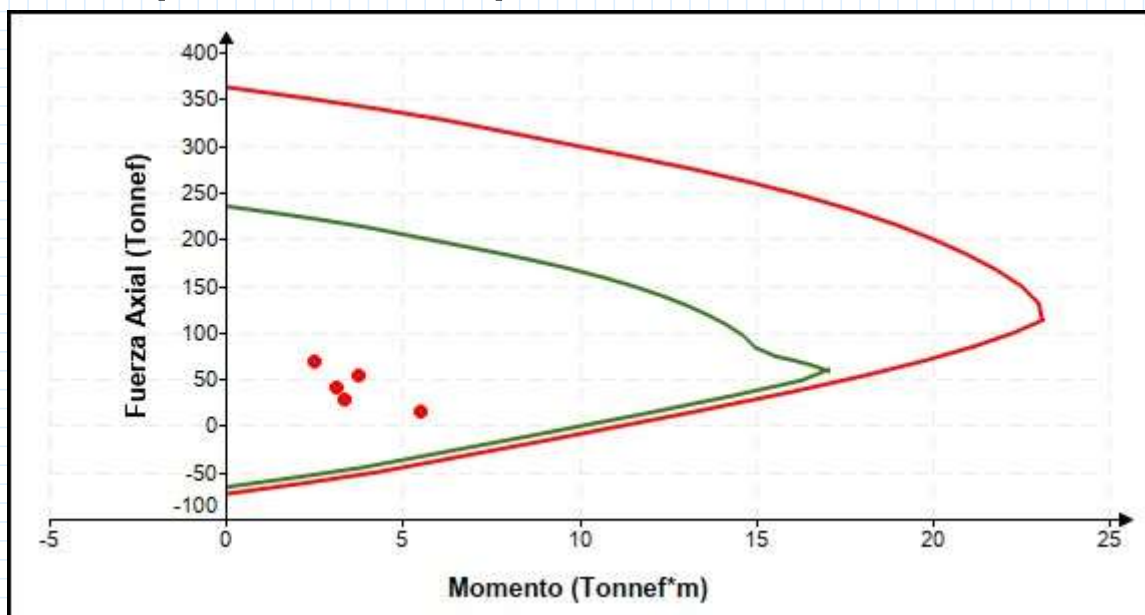


Resistencia requerida

$$\rho = 0.011$$

$$P_u^T = [70.01 \ 54.17 \ 42.06 \ 29.29 \ 15.1] \text{ tonnef}$$

$$M_u^T = [2.48 \ 3.73 \ 3.1 \ 3.35 \ 5.48] \text{ tonnef} \cdot \text{m}$$



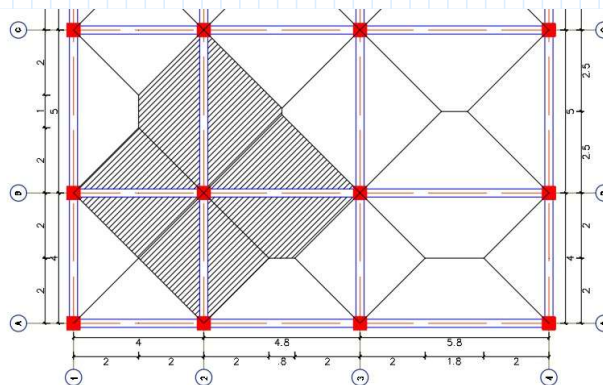
Apellidos y Nombre: Mamani Condori Obed

Curso: Concreto Armado II

Ciclo: IX Grupo: 2

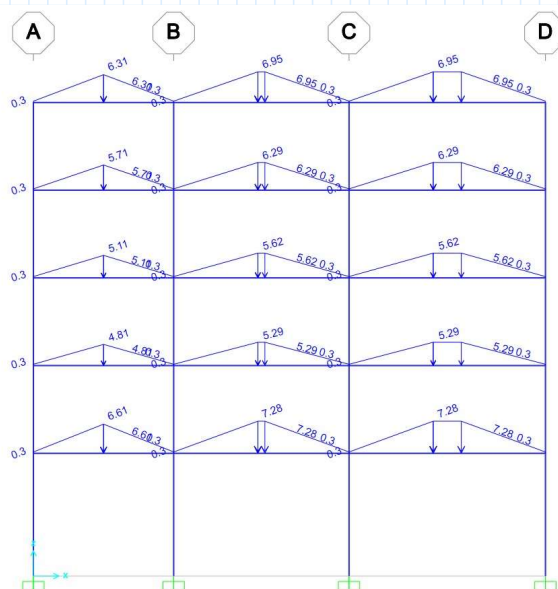
PRIMER A QUINTO NIVEL - Columna B,2

Área Tributaria de la Columna:

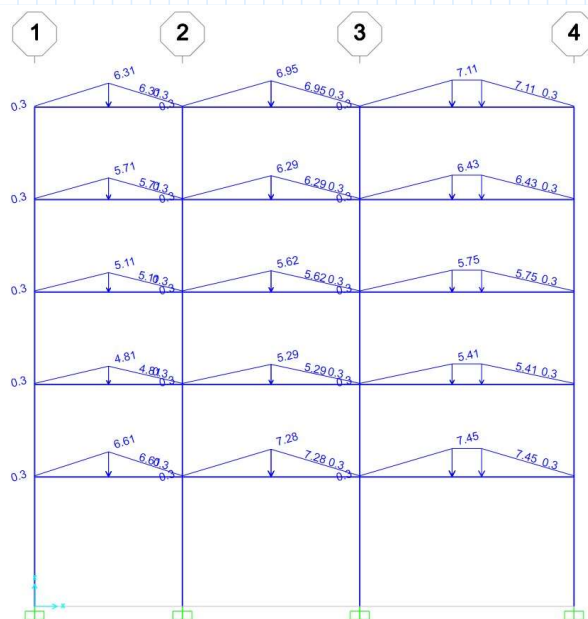


1. Evaluamos las Cargas Distribuidas en SAP2000:

Pórtico 2-2 con las cargas



Pórtico B-B con las cargas



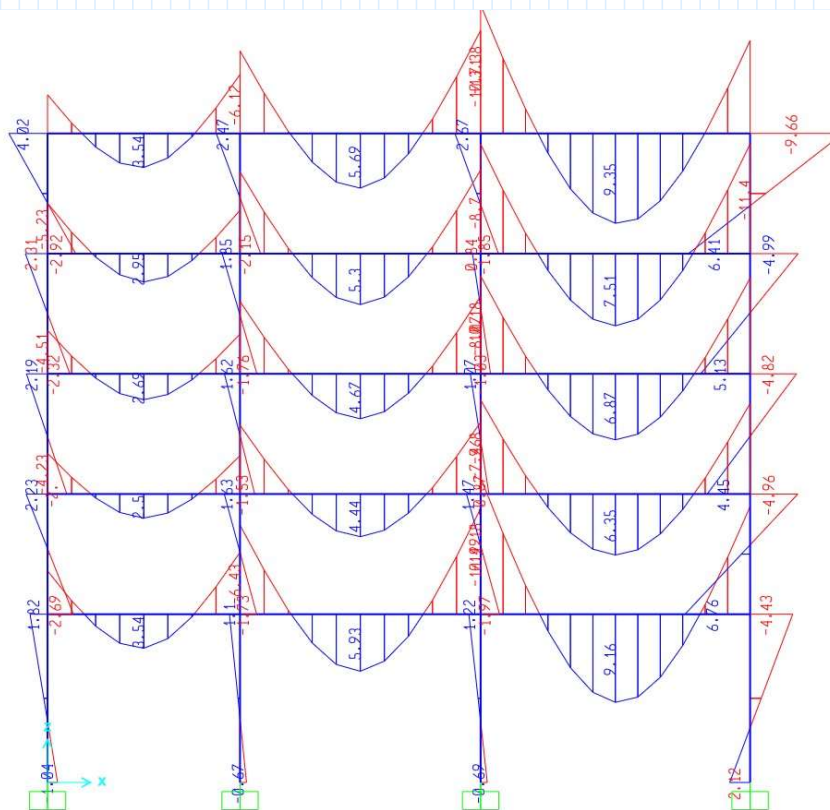
Apellidos y Nombre: Mamani Condori Obed

Curso: Concreto Armado II

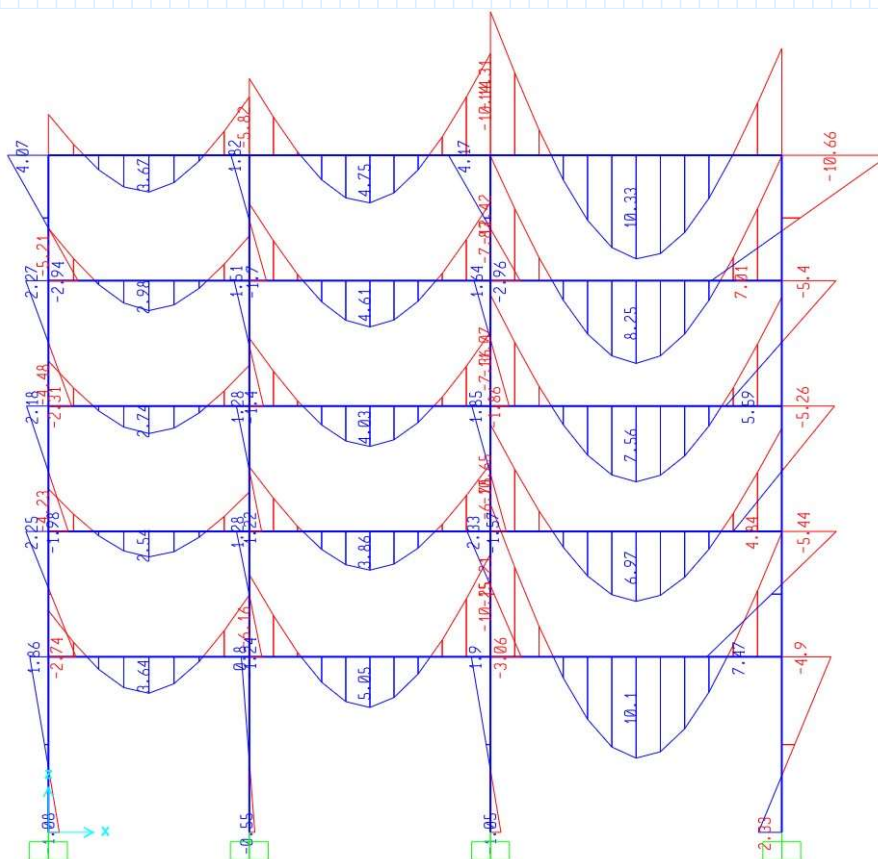
Ciclo: IX Grupo: 2

2. Momentos Flectores:

Pórtico 2-2



Pórtico B-B



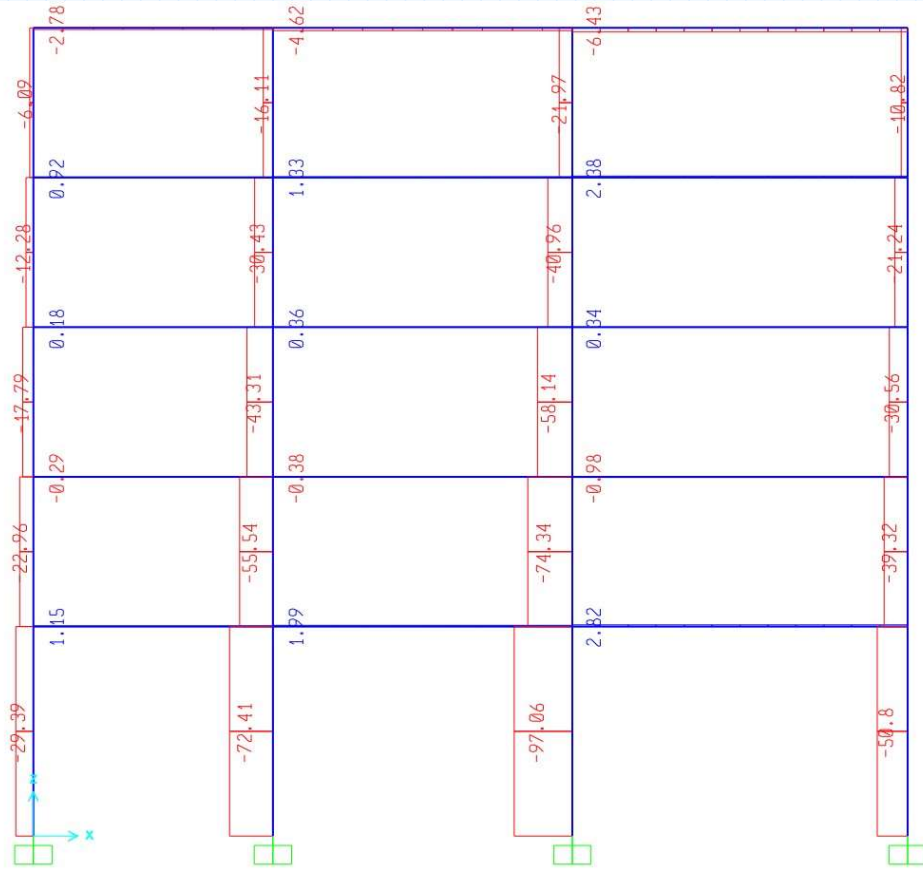
Apellidos y Nombre: Mamani Condori Obed

Curso: Concreto Armado II

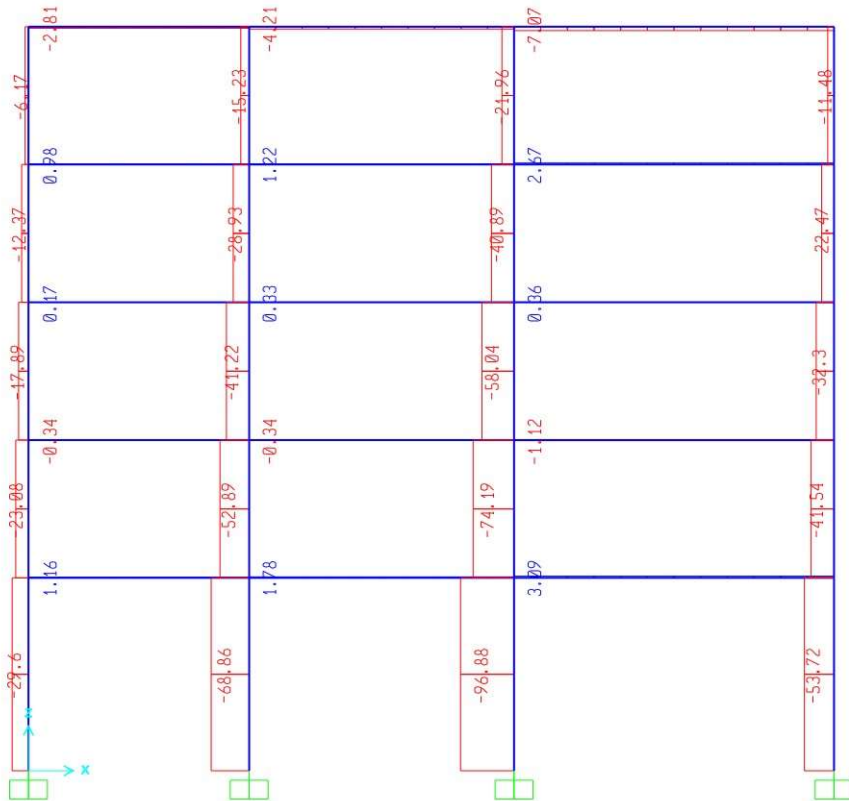
Ciclo: IX Grupo: 2

3. Fuerzas Axiales:

Pórtico 2-2



Pórtico B-B



Resumen de los resultados →Momentos 2-2

$$M_{u_1} := \begin{bmatrix} 1.1 \\ 1.73 \\ 1.62 \\ 1.85 \\ 2.47 \end{bmatrix} \text{ tonnef} \cdot \text{m}$$

Fuerza Axial 2-2

$$P_{u_1} := \begin{bmatrix} 72.41 \\ 55.54 \\ 43.31 \\ 30.43 \\ 16.11 \end{bmatrix} \text{ tonnef}$$

Momentos B-B

$$M_{u_2} := \begin{bmatrix} 0.80 \\ 1.28 \\ 1.285 \\ 1.51 \\ 1.82 \end{bmatrix} \text{ tonnef} \cdot \text{m}$$

Fuerza Axial B-B

$$P_{u_2} := \begin{bmatrix} 68.86 \\ 52.89 \\ 41.22 \\ 28.93 \\ 15.23 \end{bmatrix} \text{ tonnef}$$

4. Carga Ultima (Pu):

Carga última para cada nivel del edificio.

$$P_u := \begin{bmatrix} P_{u_1} + P_{u_2} \\ P_{u_1} + P_{u_2} \\ P_{u_1} + P_{u_2} \\ P_{u_1} + P_{u_2} \\ P_{u_1} + P_{u_2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 141.27 \\ 108.43 \\ 84.53 \\ 59.36 \\ 31.34 \end{bmatrix} \text{ tonnef}$$

PRIMER NIVEL

SEGUNDO NIVEL

TERCER NIVEL

CUARTO NIVEL

QUINTO NIVEL

5. Momento Ultimo (Mu):

Momento último para cada nivel del edificio.

$$M_u := \begin{bmatrix} M_{u_1} + M_{u_2} \\ M_{u_1} + M_{u_2} \\ M_{u_1} + M_{u_2} \\ M_{u_1} + M_{u_2} \\ M_{u_1} + M_{u_2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1.9 \\ 3.01 \\ 2.905 \\ 3.36 \\ 4.29 \end{bmatrix} \text{ tonnef} \cdot \text{m}$$

PRIMER NIVEL

SEGUNDO NIVEL

TERCER NIVEL

CUARTO NIVEL

QUINTO NIVEL

PRIMER A QUINTO NIVEL - Columna B,2

DIAGRAMA DE INTERACCIÓN

1. Definimos los datos:

• **Materiales**

Concreto

$$f'_c \equiv 21 \text{ MPa}$$

Acero de Refuerzo

$$f_y \equiv 420 \text{ MPa}$$

Módulo de Elasticidad
(acero)

$$E_s \equiv 200 \text{ GPa}$$

• **Dimensiones**

Altura

$$h \equiv 40 \text{ cm}$$

Ancho

$$b \equiv 40 \text{ cm}$$

Recubrimiento al estribo

$$r \equiv 5 \text{ cm}$$

• **Refuerzo**

de barras en b

$$j \equiv 3$$

de barras en h

$$g \equiv 2$$

Acero longitudinal

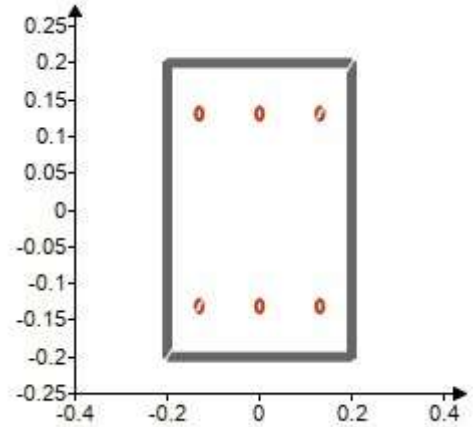
$$d_{b1} \equiv \frac{3}{4} \text{ in}$$

Acero longitudinal en las
esquinas

$$d_{b2} \equiv \frac{3}{4} \text{ in}$$

Acero transversal

$$d_v \equiv \frac{3}{8} \text{ in}$$

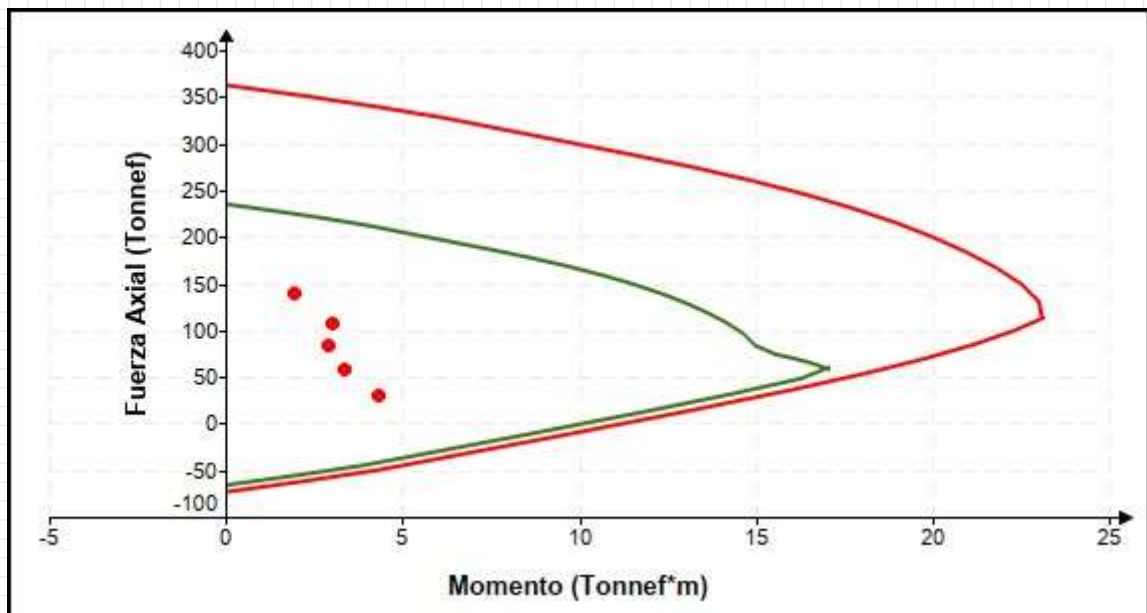


Resistencia requerida

$$\rho = 0.011$$

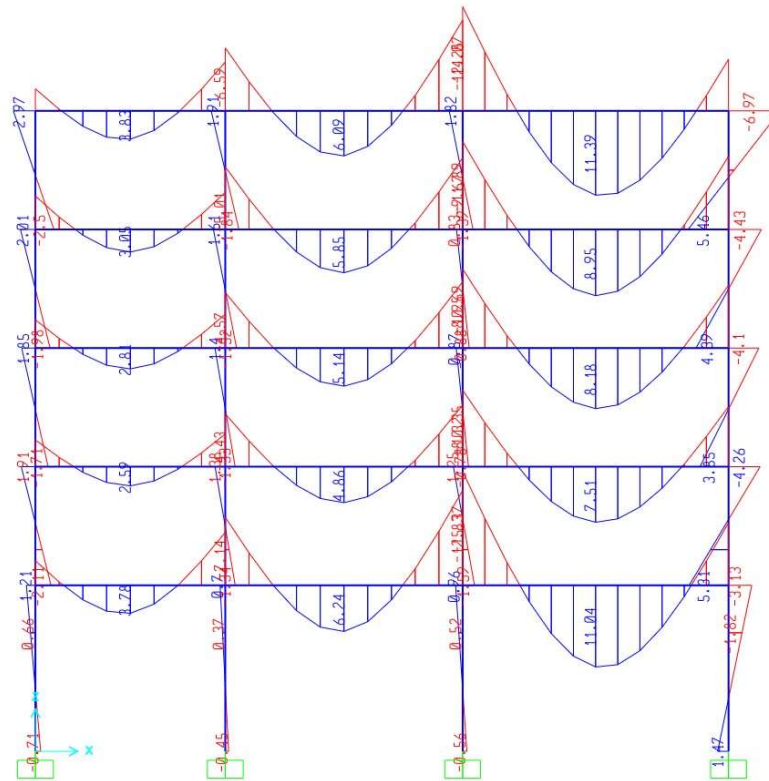
$$P_u^T = [141.27 \ 108.43 \ 84.53 \ 59.36 \ 31.34] \text{ tonnef}$$

$$M_u^T = [1.9 \ 3.01 \ 2.905 \ 3.36 \ 4.29] \text{ tonnef} \cdot \text{m}$$

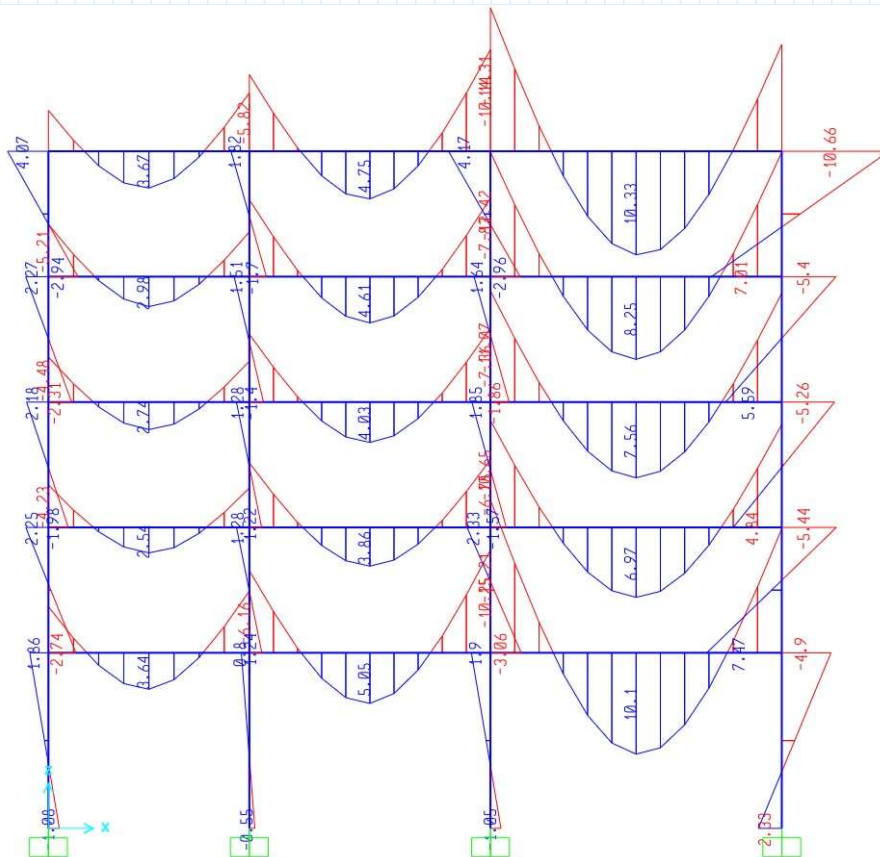


2. Momentos Flectores:

Pórtico 3-3



Pórtico B-B



Resumen de los resultados →

Momentos 3-3

$$M_{u_1} := \begin{bmatrix} 1.29 \\ 2.045 \\ 1.86 \\ 2.11 \\ 2.90 \end{bmatrix} \text{ tonnef} \cdot \text{m}$$

Fuerza Axial 3-3

$$P_{u_1} := \begin{bmatrix} 75.41 \\ 57.82 \\ 45.1 \\ 31.7 \\ 16.78 \end{bmatrix} \text{ tonnef}$$

Momentos B-B

$$M_{u_2} := \begin{bmatrix} 1.90 \\ 3.06 \\ 1.85 \\ 1.86 \\ 4.17 \end{bmatrix} \text{ tonnef} \cdot \text{m}$$

Fuerza Axial B-B

$$P_{u_2} := \begin{bmatrix} 96.88 \\ 74.19 \\ 58.04 \\ 40.89 \\ 21.96 \end{bmatrix} \text{ tonnef}$$

4. Carga Ultima (Pu):

Carga última para cada nivel del edificio.

$$P_u := \begin{bmatrix} P_{u_1} + P_{u_2} \\ P_{u_1} + P_{u_2} \\ P_{u_1} + P_{u_2} \\ P_{u_1} + P_{u_2} \\ P_{u_1} + P_{u_2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 172.29 \\ 132.01 \\ 103.14 \\ 72.59 \\ 38.74 \end{bmatrix} \text{ tonnef}$$

PRIMER NIVEL

SEGUNDO NIVEL

TERCER NIVEL

CUARTO NIVEL

QUINTO NIVEL

5. Momento Ultimo (Mu):

Momento último para cada nivel del edificio.

$$M_u := \begin{bmatrix} M_{u_1} + M_{u_2} \\ M_{u_1} + M_{u_2} \\ M_{u_1} + M_{u_2} \\ M_{u_1} + M_{u_2} \\ M_{u_1} + M_{u_2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3.19 \\ 5.105 \\ 3.71 \\ 3.97 \\ 7.07 \end{bmatrix} \text{ tonnef} \cdot \text{m}$$

PRIMER NIVEL

SEGUNDO NIVEL

TERCER NIVEL

CUARTO NIVEL

QUINTO NIVEL

PRIMER A QUINTO NIVEL - Columna B,3

DIAGRAMA DE INTERACCIÓN

1. Definimos los datos:

• **Materiales**

Concreto

$$f'_c \equiv 21 \text{ MPa}$$

Acero de Refuerzo

$$f_y \equiv 420 \text{ MPa}$$

Módulo de Elasticidad
(acero)

$$E_s \equiv 200 \text{ GPa}$$

• **Dimensiones**

Altura

$$h \equiv 40 \text{ cm}$$

Ancho

$$b \equiv 40 \text{ cm}$$

Recubrimiento al estribo

$$r \equiv 5 \text{ cm}$$

• **Refuerzo**

de barras en b

$$j \equiv 3$$

de barras en h

$$g \equiv 2$$

Acero longitudinal

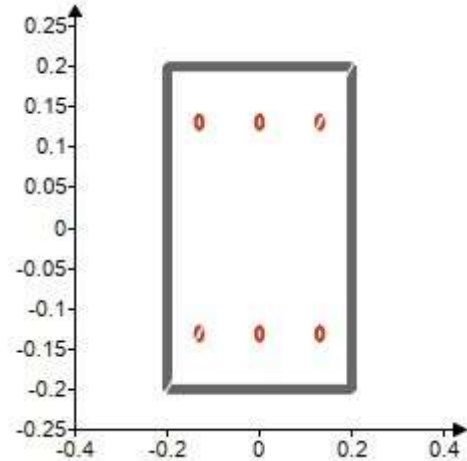
$$d_{b1} \equiv \frac{3}{4} \text{ in}$$

Acero longitudinal en las
esquinas

$$d_{b2} \equiv \frac{3}{4} \text{ in}$$

Acero transversal

$$d_v \equiv \frac{3}{8} \text{ in}$$

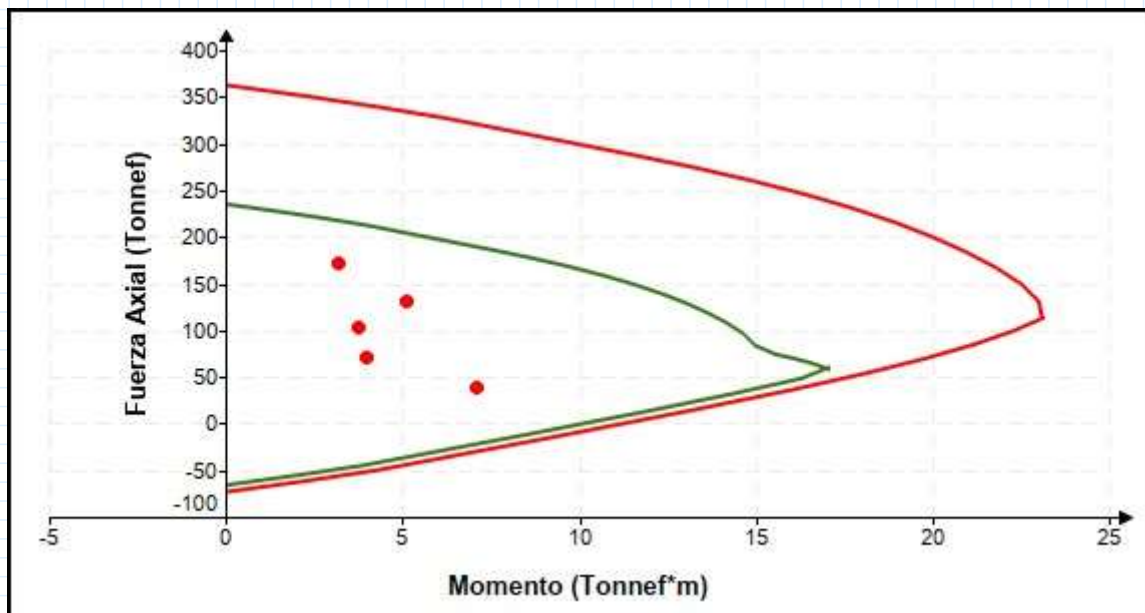


Resistencia requerida

$$\rho = 0.011$$

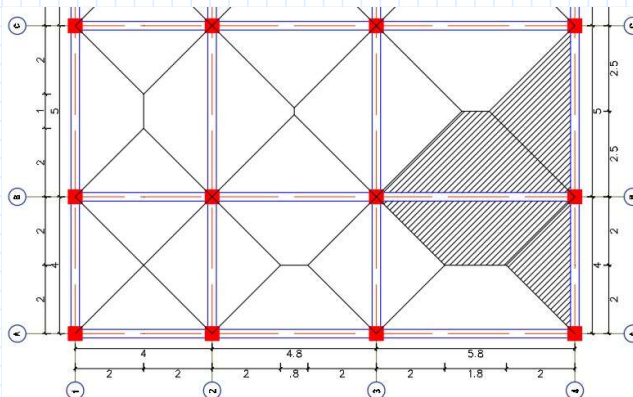
$$P_u^T = [172.29 \ 132.01 \ 103.14 \ 72.59 \ 38.74] \text{ tonnef}$$

$$M_u^T = [3.19 \ 5.105 \ 3.71 \ 3.97 \ 7.07] \text{ tonnef} \cdot \text{m}$$



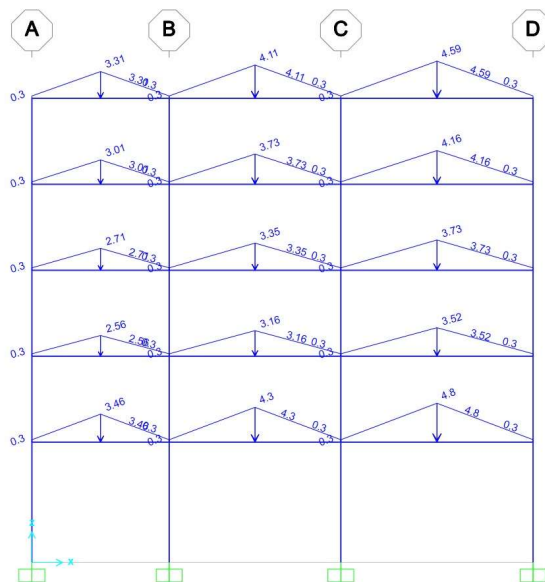
PRIMER A QUINTO NIVEL - Columna B,4

Área Tributaria de la Columna:

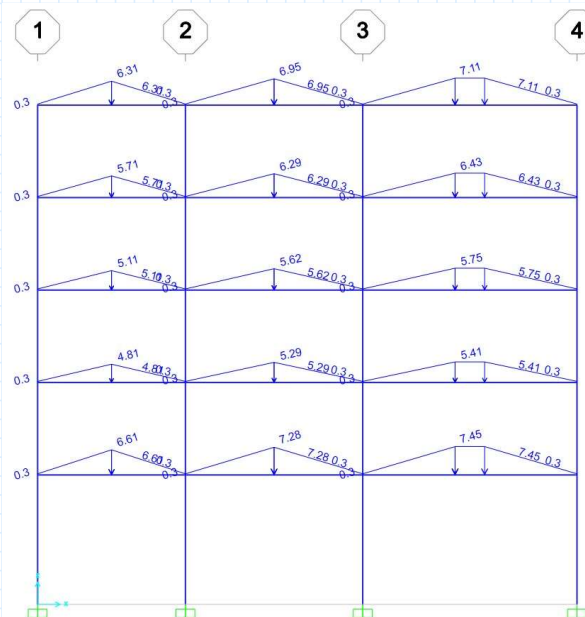


1. Evaluamos las Cargas Distribuidas en SAP2000:

Pórtico 4-4 con las cargas



Pórtico B-B con las cargas



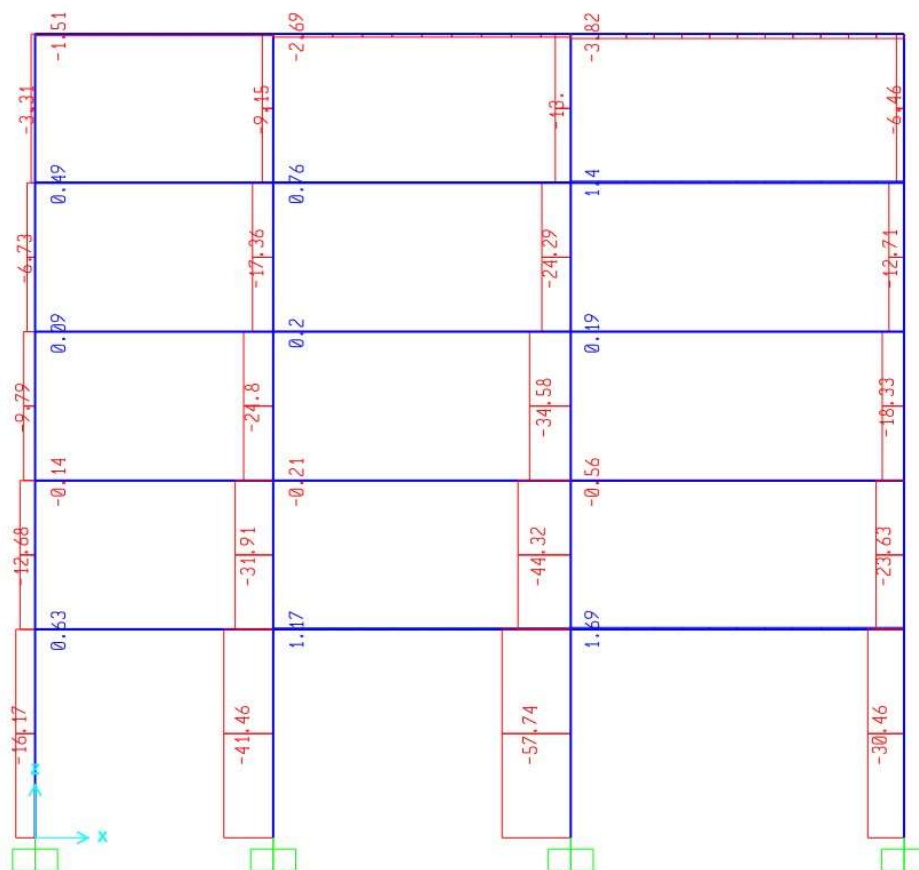
Apellidos y Nombre: Mamani Condori Obed

Curso: Concreto Armado II

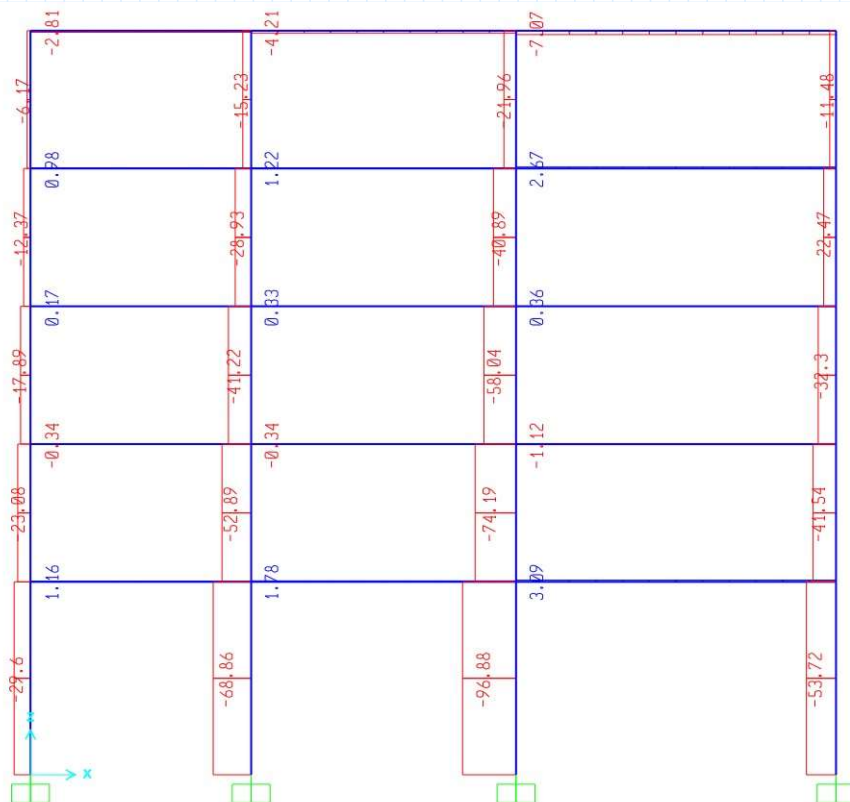
Ciclo: IX Grupo: 2

3. Fuerzas Axiales:

Pórtico 4-4



Pórtico B-B



Resumen de los resultados →Momentos 4-4

$$M_{u_1} := \begin{bmatrix} 0.70 \\ 1.12 \\ 1.03 \\ 1.16 \\ 1.59 \end{bmatrix} \text{ tonnef} \cdot \text{m}$$

Fuerza Axial 4-4

$$P_{u_1} := \begin{bmatrix} 41.46 \\ 31.91 \\ 24.8 \\ 17.36 \\ 9.15 \end{bmatrix} \text{ tonnef}$$

Momentos B-B

$$M_{u_2} := \begin{bmatrix} 4.9 \\ 7.47 \\ 5.26 \\ 5.59 \\ 10.66 \end{bmatrix} \text{ tonnef} \cdot \text{m}$$

Fuerza Axial B-B

$$P_{u_2} := \begin{bmatrix} 53.72 \\ 41.54 \\ 32.3 \\ 22.47 \\ 11.48 \end{bmatrix} \text{ tonnef}$$

4. Carga Ultima (Pu):

Carga última para cada nivel del edificio.

$$P_u := \begin{bmatrix} P_{u_1} + P_{u_2} \\ P_{u_1} + P_{u_2} \\ P_{u_1} + P_{u_2} \\ P_{u_1} + P_{u_2} \\ P_{u_1} + P_{u_2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 95.18 \\ 73.45 \\ 57.1 \\ 39.83 \\ 20.63 \end{bmatrix} \text{ tonnef}$$

PRIMER NIVEL

SEGUNDO NIVEL

TERCER NIVEL

CUARTO NIVEL

QUINTO NIVEL

5. Momento Ultimo (Mu):

Momento último para cada nivel del edificio.

$$M_u := \begin{bmatrix} M_{u_1} + M_{u_2} \\ M_{u_1} + M_{u_2} \\ M_{u_1} + M_{u_2} \\ M_{u_1} + M_{u_2} \\ M_{u_1} + M_{u_2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5.6 \\ 8.59 \\ 6.29 \\ 6.75 \\ 12.25 \end{bmatrix} \text{ tonnef} \cdot \text{m}$$

PRIMER NIVEL

SEGUNDO NIVEL

TERCER NIVEL

CUARTO NIVEL

QUINTO NIVEL

PRIMER A QUINTO NIVEL - Columna B,4

DIAGRAMA DE INTERACCIÓN

1. Definimos los datos:

• **Materiales**

Concreto

$$f'_c \equiv 21 \text{ MPa}$$

Acero de Refuerzo

$$f_y \equiv 420 \text{ MPa}$$

Módulo de Elasticidad
(acero)

$$E_s \equiv 200 \text{ GPa}$$

• **Dimensiones**

Altura

$$h \equiv 40 \text{ cm}$$

Ancho

$$b \equiv 40 \text{ cm}$$

Recubrimiento al estribo

$$r \equiv 5 \text{ cm}$$

• **Refuerzo**

de barras en b

$$j \equiv 3$$

de barras en h

$$g \equiv 3$$

Acero longitudinal

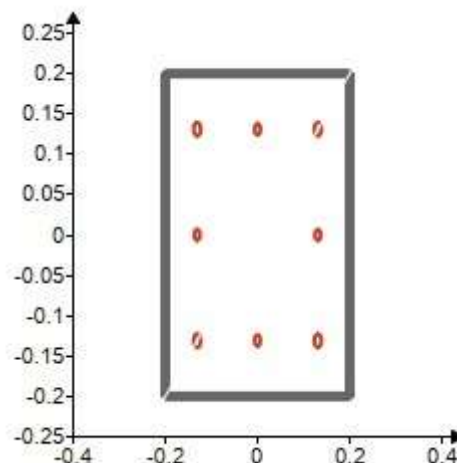
$$d_{b1} \equiv \frac{5}{8} \text{ in}$$

Acero longitudinal en las
esquinas

$$d_{b2} \equiv \frac{3}{4} \text{ in}$$

Acero transversal

$$d_v \equiv \frac{3}{8} \text{ in}$$

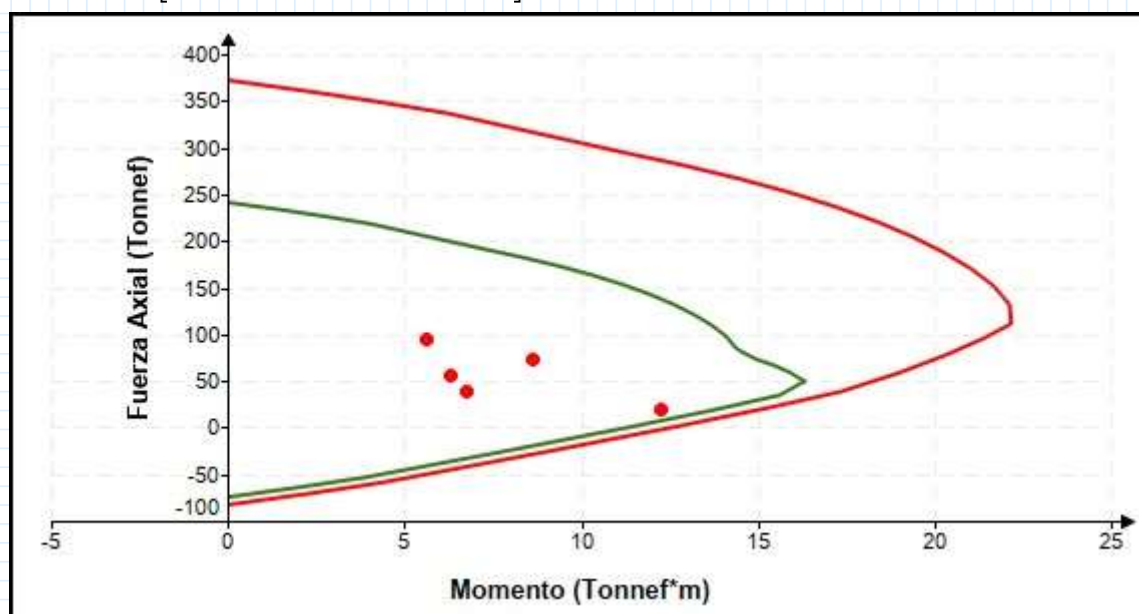


Resistencia requerida

$$\rho = 0.012$$

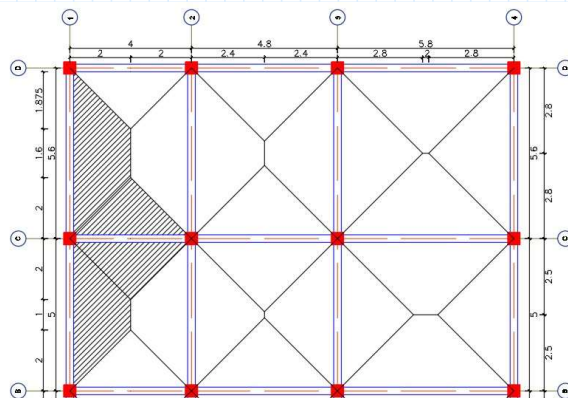
$$P_u^T = [95.18 \ 73.45 \ 57.1 \ 39.83 \ 20.63] \text{ tonnef}$$

$$M_u^T = [5.6 \ 8.59 \ 6.29 \ 6.75 \ 12.25] \text{ tonnef} \cdot \text{m}$$



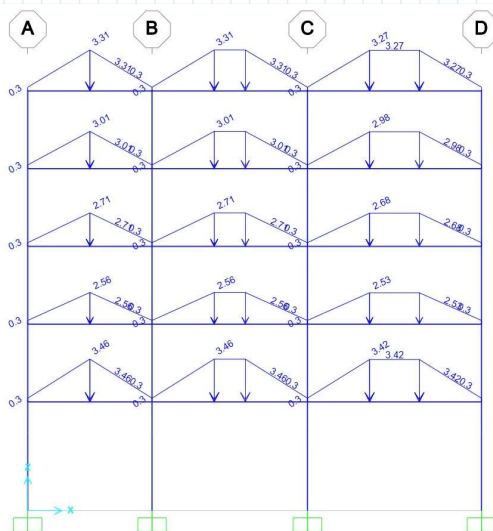
PRIMER A QUINTO NIVEL - Columna C,1

Área Tributaria de la Columna:

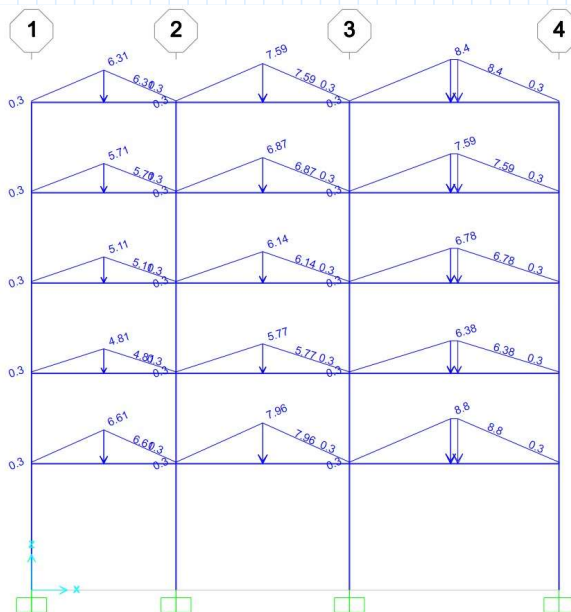


1. Evaluamos las Cargas Distribuidas en SAP2000:

Pórtico 1-1 con las cargas



Pórtico C-C con las cargas



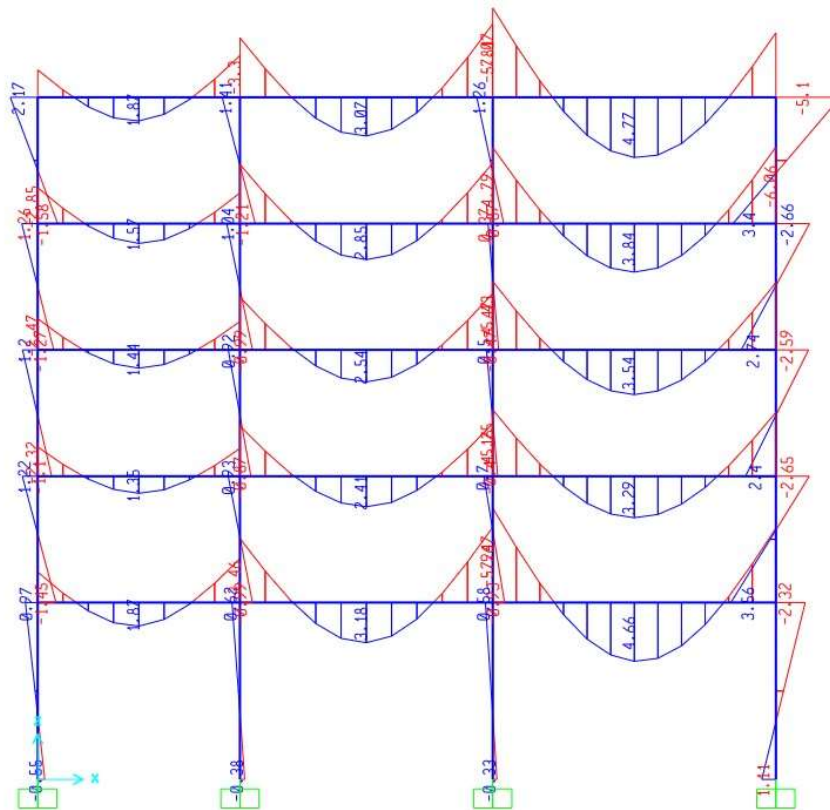
Apellidos y Nombre: Obed Mamani Condori

Curso: Concreto Armado II

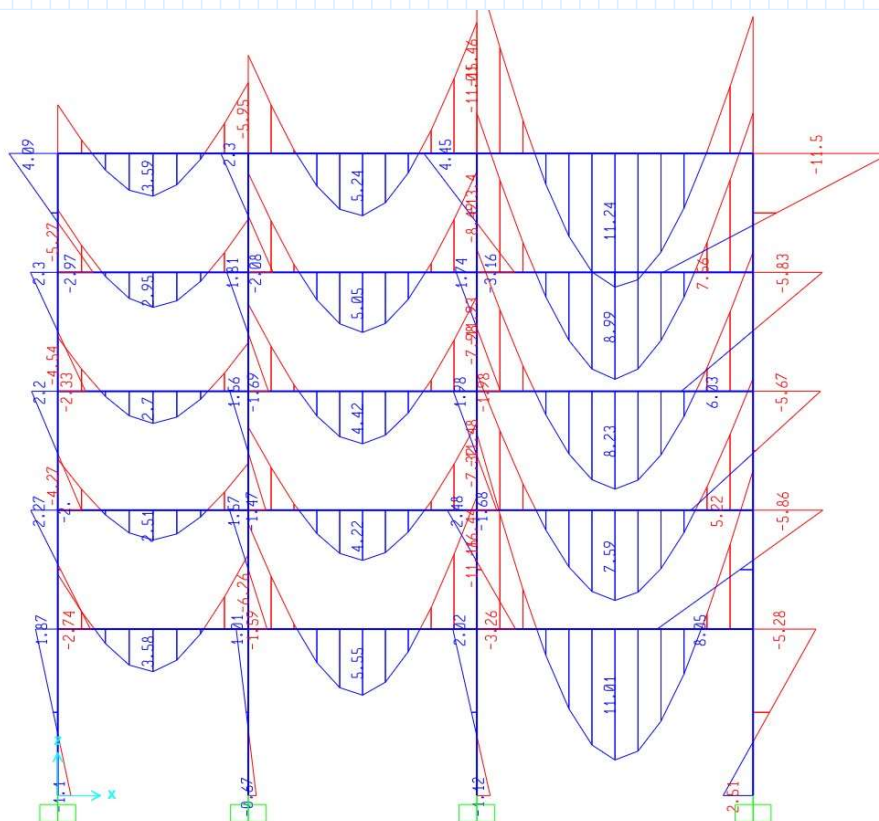
Ciclo: IX Grupo: 2

2. Momentos Flectores:

Pórtico 1-1



Pórtico C-C



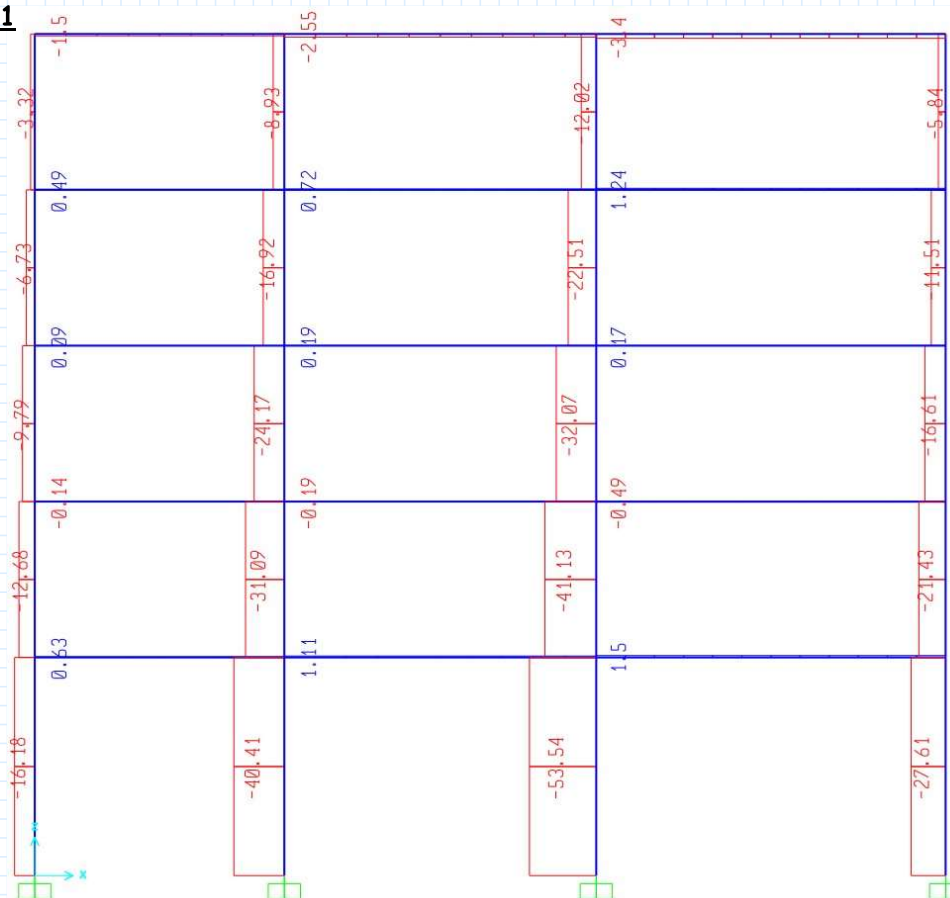
Apellidos y Nombre: Obed Mamani Condori

Curso: Concreto Armado II

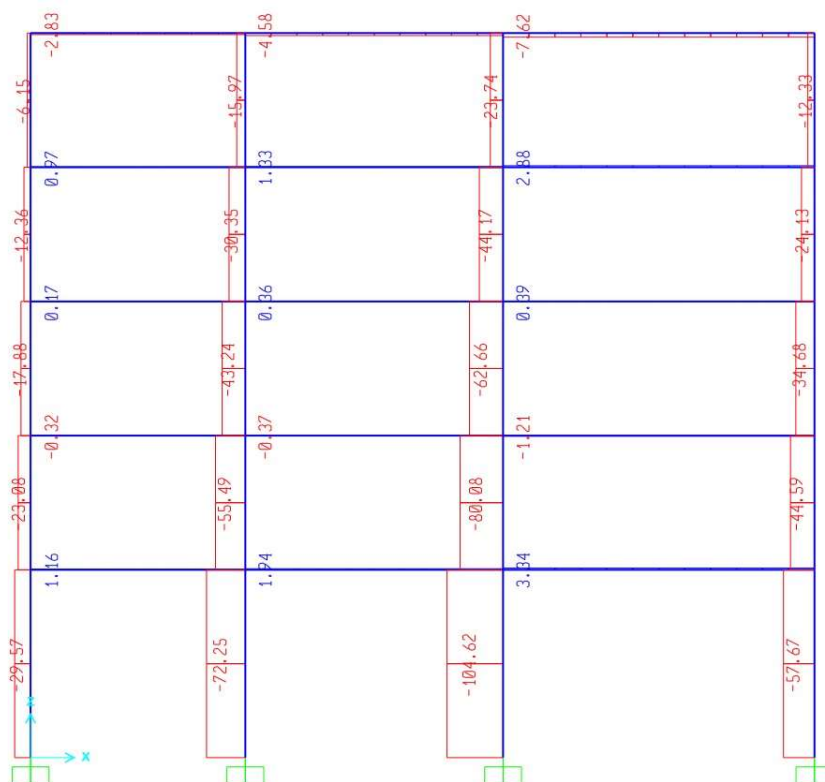
Ciclo: IX Grupo: 2

3. Fuerzas Axiales:

Pórtico 1-1



Pórtico C-C



Resumen de los resultados →

Momentos 1-1

$$M_{u_1} := \begin{bmatrix} 0.58 \\ 0.93 \\ 0.50 \\ 0.47 \\ 1.26 \end{bmatrix} \text{ tonnef} \cdot \text{m}$$

Fuerza Axial 1-1

$$P_{u_1} := \begin{bmatrix} 53.54 \\ 41.13 \\ 32.07 \\ 22.51 \\ 12.02 \end{bmatrix} \text{ tonnef}$$

Momentos C-C

$$M_{u_2} := \begin{bmatrix} 1.87 \\ 2.74 \\ 2.20 \\ 2.33 \\ 4.09 \end{bmatrix} \text{ tonnef} \cdot \text{m}$$

Fuerza Axial C-C

$$P_{u_2} := \begin{bmatrix} 29.57 \\ 23.08 \\ 17.88 \\ 12.36 \\ 6.15 \end{bmatrix} \text{ tonnef}$$

4. Carga Ultima (Pu):

Carga última para cada nivel del edificio.

$$P_u := \begin{bmatrix} P_{u_1_1} + P_{u_2_1} \\ P_{u_1_2} + P_{u_2_2} \\ P_{u_1_3} + P_{u_2_3} \\ P_{u_1_4} + P_{u_2_4} \\ P_{u_1_5} + P_{u_2_5} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 83.11 \\ 64.21 \\ 49.95 \\ 34.87 \\ 18.17 \end{bmatrix} \text{ tonnef}$$

PRIMER NIVEL

SEGUNDO NIVEL

TERCER NIVEL

CUARTO NIVEL

QUINTO NIVEL

5. Momento Ultimo (Mu):

Momento último para cada nivel del edificio.

$$M_u := \begin{bmatrix} M_{u_1_1} + M_{u_2_1} \\ M_{u_1_2} + M_{u_2_2} \\ M_{u_1_3} + M_{u_2_3} \\ M_{u_1_4} + M_{u_2_4} \\ M_{u_1_5} + M_{u_2_5} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2.45 \\ 3.67 \\ 2.7 \\ 2.8 \\ 5.35 \end{bmatrix} \text{ tonnef} \cdot \text{m}$$

PRIMER NIVEL

SEGUNDO NIVEL

TERCER NIVEL

CUARTO NIVEL

QUINTO NIVEL

PRIMER A QUINTO NIVEL - Columna C,1

DIAGRAMA DE INTERACCIÓN

1. Definimos los datos:

• **Materiales**

Concreto

$$f'_c \equiv 21 \text{ MPa}$$

Acero de Refuerzo

$$f_y \equiv 420 \text{ MPa}$$

Módulo de Elasticidad
(acero)

$$E_s \equiv 200 \text{ GPa}$$

• **Dimensiones**

Altura

$$h \equiv 40 \text{ cm}$$

Ancho

$$b \equiv 40 \text{ cm}$$

Recubrimiento al estribo

$$r \equiv 5 \text{ cm}$$

• **Refuerzo**

de barras en b

$$j \equiv 3$$

de barras en h

$$g \equiv 2$$

Acero longitudinal

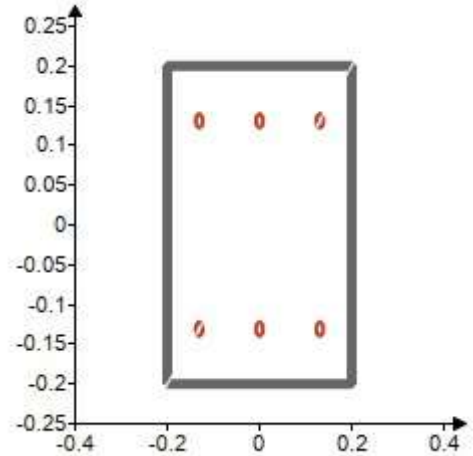
$$d_{b1} \equiv \frac{3}{4} \text{ in}$$

Acero longitudinal en las
esquinas

$$d_{b2} \equiv \frac{3}{4} \text{ in}$$

Acero transversal

$$d_v \equiv \frac{3}{8} \text{ in}$$

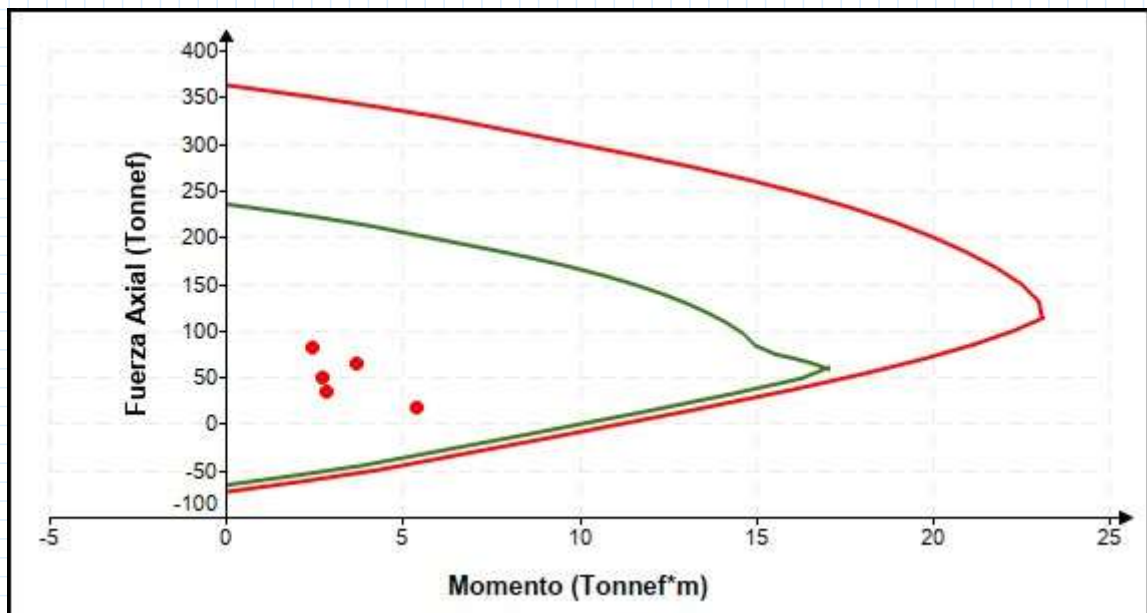


Resistencia requerida

$$\rho = 0.011$$

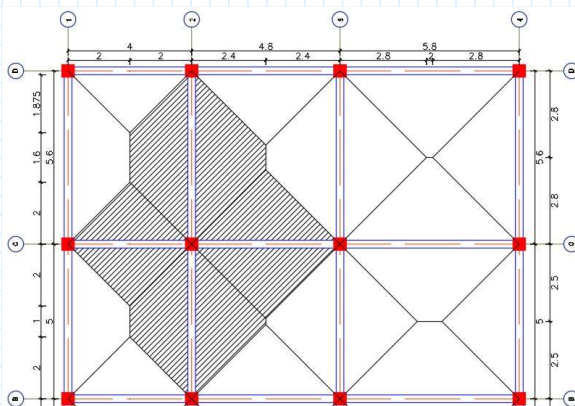
$$P_u^T = [83.11 \ 64.21 \ 49.95 \ 34.87 \ 18.17] \text{ tonnef}$$

$$M_u^T = [2.45 \ 3.67 \ 2.7 \ 2.8 \ 5.35] \text{ tonnef} \cdot \text{m}$$



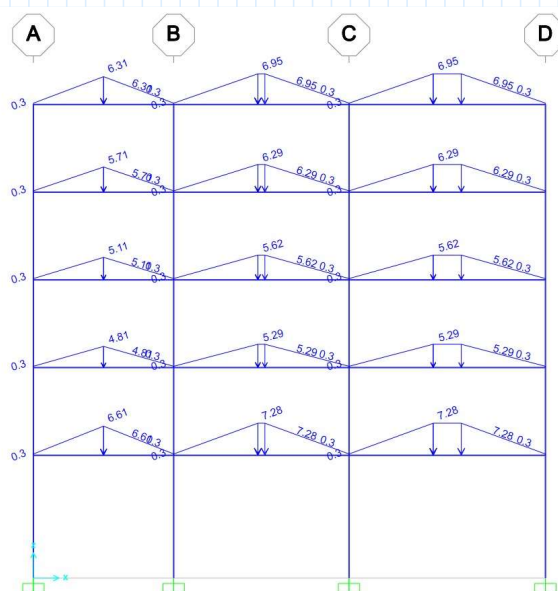
PRIMER A QUINTO NIVEL - Columna C,2

Área Tributaria de la Columna:

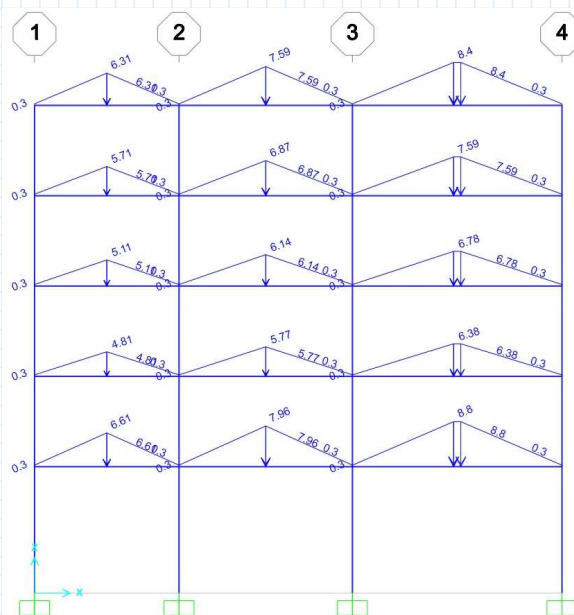


1. Evaluamos las Cargas Distribuidas en SAP2000:

Pórtico 2-2 con las cargas



Pórtico C-C con las cargas



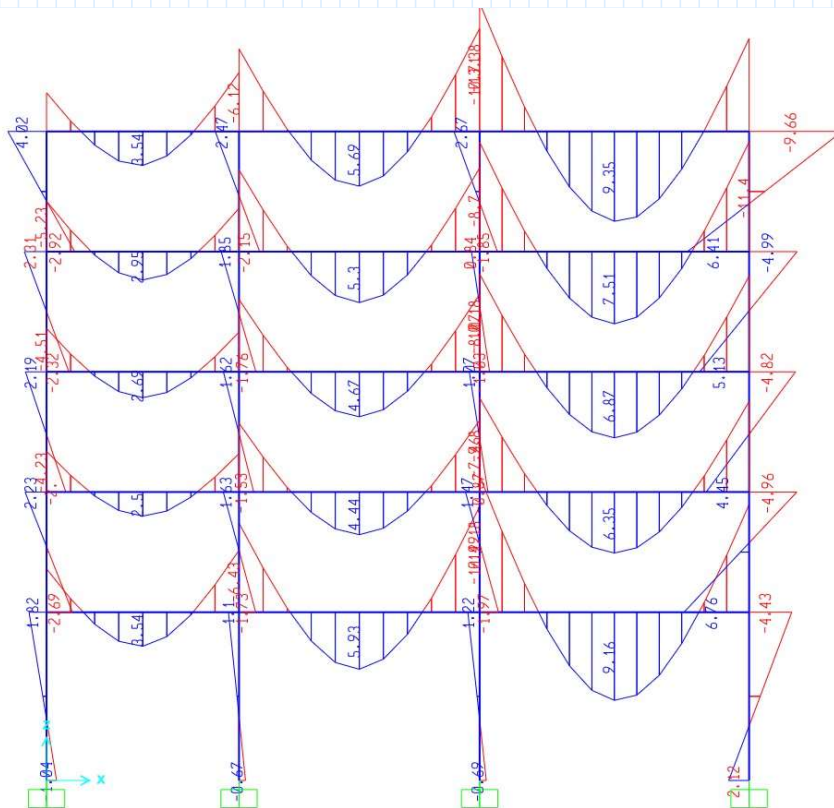
Apellidos y Nombre: Obed Mamani Condori

Curso: Concreto Armado II

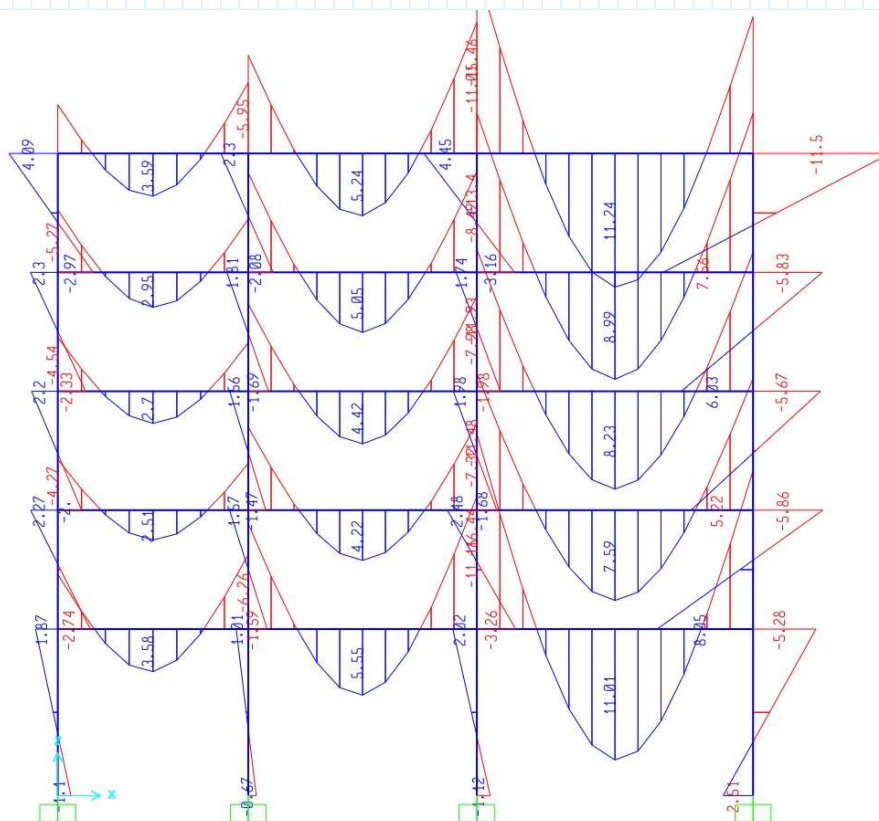
Ciclo: IX Grupo: 2

2. Momentos Flectores:

Pórtico 2-2



Pórtico C-C



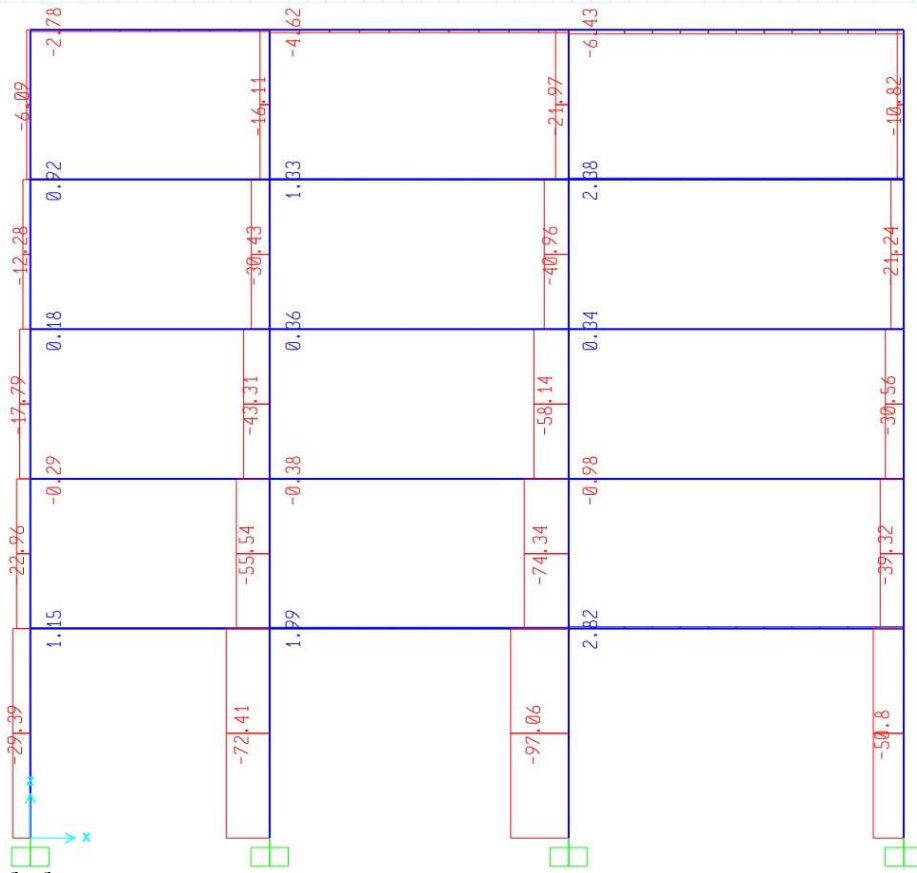
Apellidos y Nombre: Obed Mamani Condori

Curso: Concreto Armado II

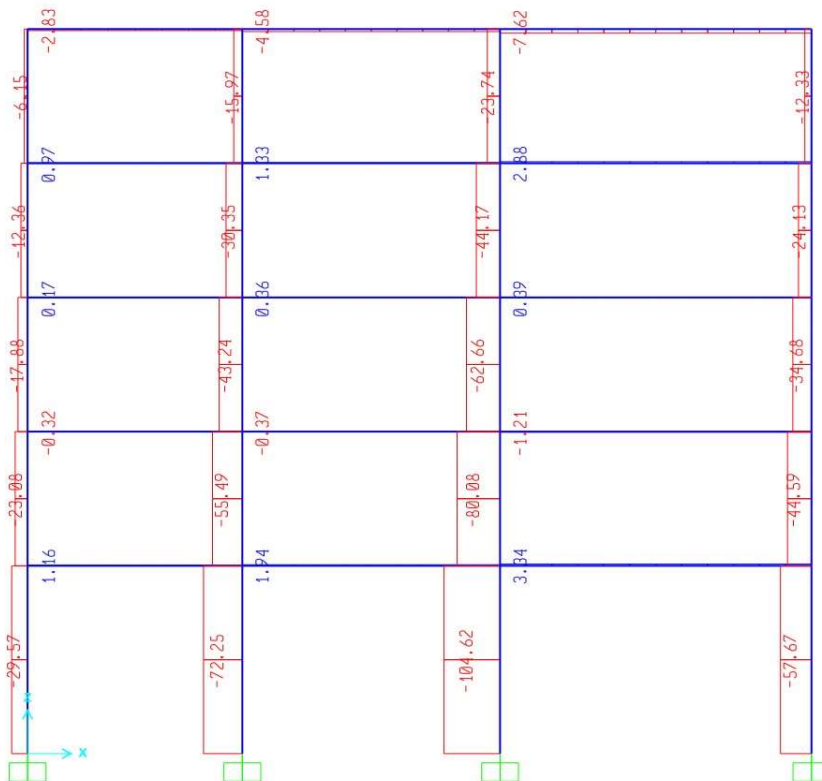
Ciclo: IX Grupo: 2

3. Fuerzas Axiales:

Pórtico 2-2



Pórtico C-C



Resumen de los resultados →Momentos 2-2

$$M_{u_1} := \begin{bmatrix} 1.22 \\ 1.97 \\ 1.07 \\ 1.03 \\ 2.67 \end{bmatrix} \text{ tonnef} \cdot \text{m}$$

Fuerza Axial 2-2

$$P_{u_1} := \begin{bmatrix} 97.06 \\ 74.34 \\ 58.14 \\ 40.96 \\ 21.97 \end{bmatrix} \text{ tonnef}$$

Momentos C-C

$$M_{u_2} := \begin{bmatrix} 1.01 \\ 1.59 \\ 1.56 \\ 1.81 \\ 2.30 \end{bmatrix} \text{ tonnef} \cdot \text{m}$$

Fuerza Axial C-C

$$P_{u_2} := \begin{bmatrix} 72.25 \\ 55.49 \\ 43.24 \\ 30.35 \\ 15.97 \end{bmatrix} \text{ tonnef}$$

4. Carga Ultima (Pu):

Carga última para cada nivel del edificio.

$$P_u := \begin{bmatrix} P_{u_1_1} + P_{u_2_1} \\ P_{u_1_2} + P_{u_2_2} \\ P_{u_1_3} + P_{u_2_3} \\ P_{u_1_4} + P_{u_2_4} \\ P_{u_1_5} + P_{u_2_5} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 169.31 \\ 129.83 \\ 101.38 \\ 71.31 \\ 37.94 \end{bmatrix} \text{ tonnef}$$

PRIMER NIVEL

SEGUNDO NIVEL

TERCER NIVEL

CUARTO NIVEL

QUINTO NIVEL

5. Momento Ultimo (Mu):

Momento último para cada nivel del edificio.

$$M_u := \begin{bmatrix} M_{u_1_1} + M_{u_2_1} \\ M_{u_1_2} + M_{u_2_2} \\ M_{u_1_3} + M_{u_2_3} \\ M_{u_1_4} + M_{u_2_4} \\ M_{u_1_5} + M_{u_2_5} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2.23 \\ 3.56 \\ 2.63 \\ 2.84 \\ 4.97 \end{bmatrix} \text{ tonnef} \cdot \text{m}$$

PRIMER NIVEL

SEGUNDO NIVEL

TERCER NIVEL

CUARTO NIVEL

QUINTO NIVEL

PRIMER A QUINTO NIVEL - Columna C,2

DIAGRAMA DE INTERACCIÓN

1. Definimos los datos:

• **Materiales**

Concreto

$$f'_c \equiv 21 \text{ MPa}$$

Acero de Refuerzo

$$f_y \equiv 420 \text{ MPa}$$

Módulo de Elasticidad
(acero)

$$E_s \equiv 200 \text{ GPa}$$

• **Dimensiones**

Altura

$$h \equiv 40 \text{ cm}$$

Ancho

$$b \equiv 40 \text{ cm}$$

Recubrimiento al estribo

$$r \equiv 5 \text{ cm}$$

• **Refuerzo**

de barras en b

$$j \equiv 3$$

de barras en h

$$g \equiv 2$$

Acero longitudinal

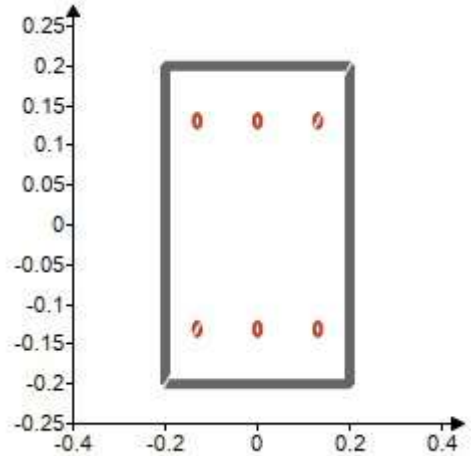
$$d_{b1} \equiv \frac{3}{4} \text{ in}$$

Acero longitudinal en las
esquinas

$$d_{b2} \equiv \frac{3}{4} \text{ in}$$

Acero transversal

$$d_v \equiv \frac{3}{8} \text{ in}$$

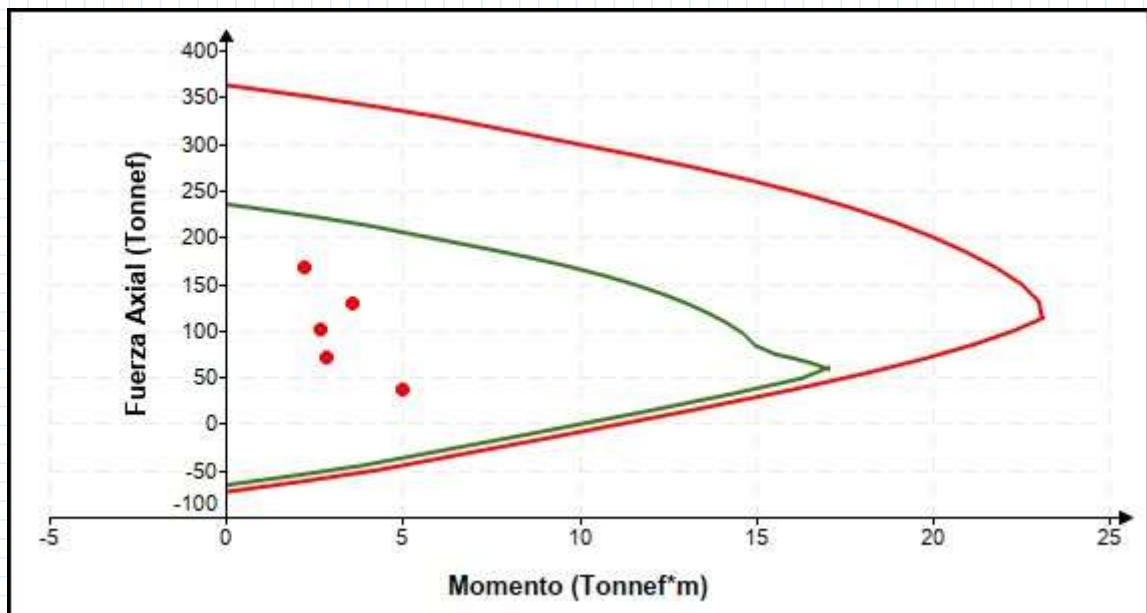


Resistencia requerida

$$\rho = 0.011$$

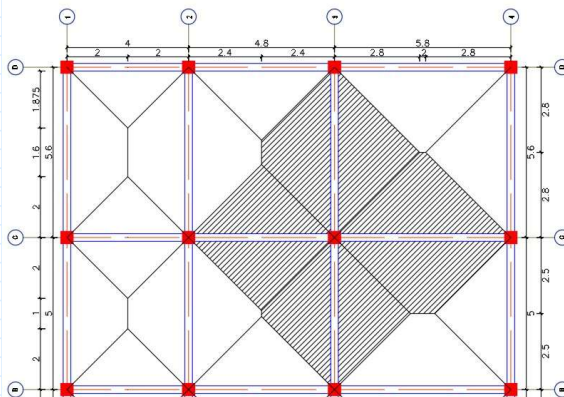
$$P_u^T = [169.31 \ 129.83 \ 101.38 \ 71.31 \ 37.94] \text{ tonnesf}$$

$$M_u^T = [2.23 \ 3.56 \ 2.63 \ 2.84 \ 4.97] \text{ tonnesf} \cdot \text{m}$$



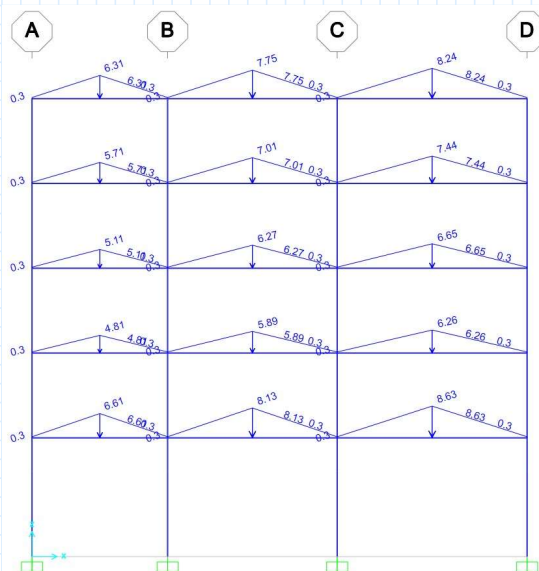
PRIMER A QUINTO NIVEL - Columna C,3

Área Tributaria de la Columna:

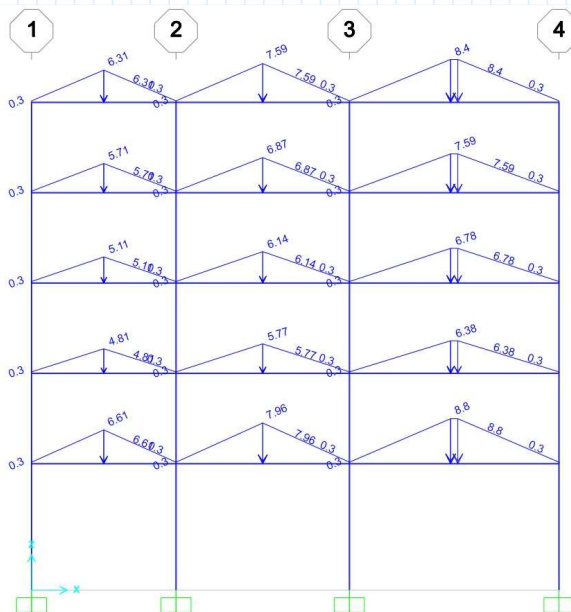


1. Evaluamos las Cargas Distribuidas en SAP2000:

Pórtico 3-3 con las cargas

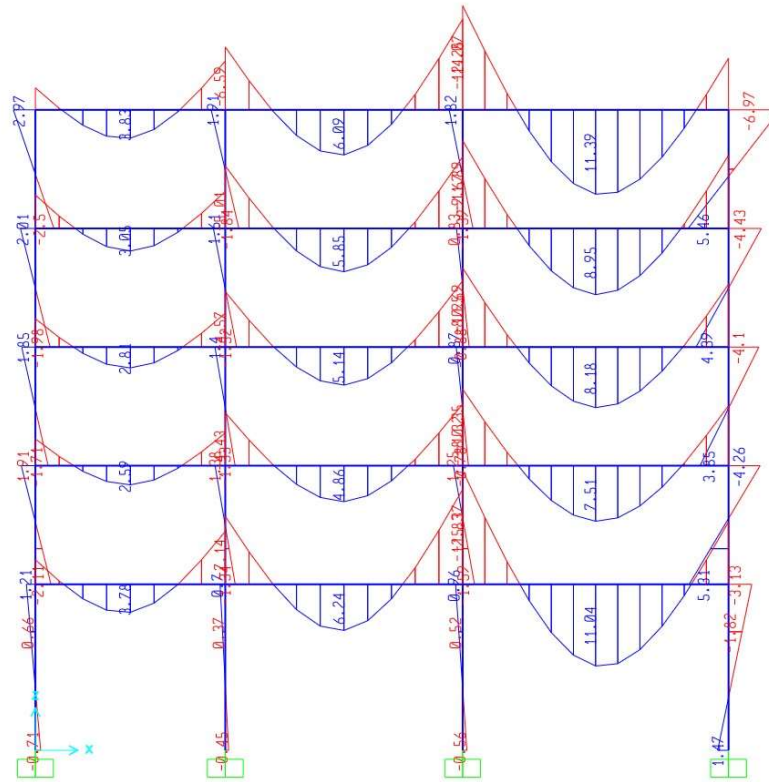


Pórtico C-C con las cargas

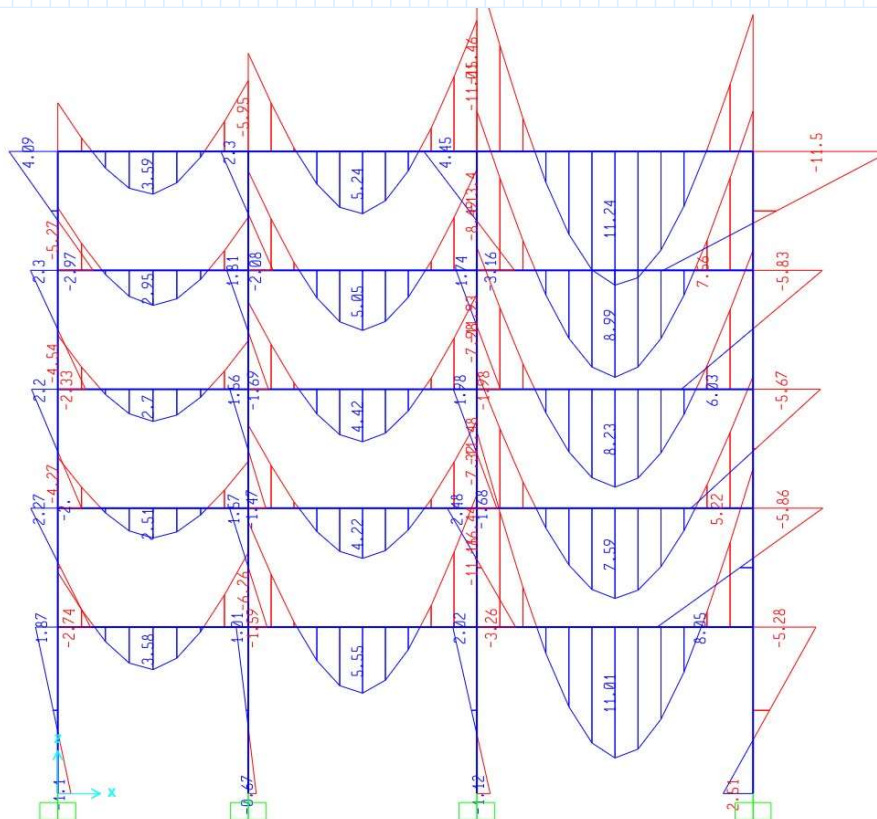


2. Momentos Flectores:

Pórtico 3-3



Pórtico C-C



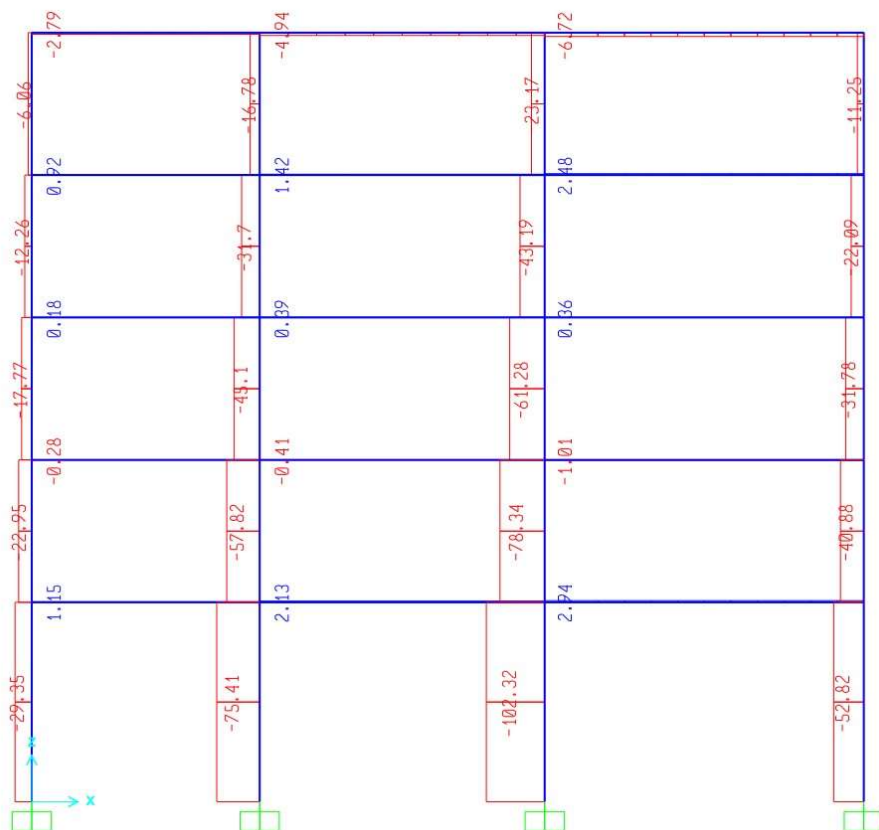
Apellidos y Nombre: Mamani Condori Obed

Curso: Concreto Armado II

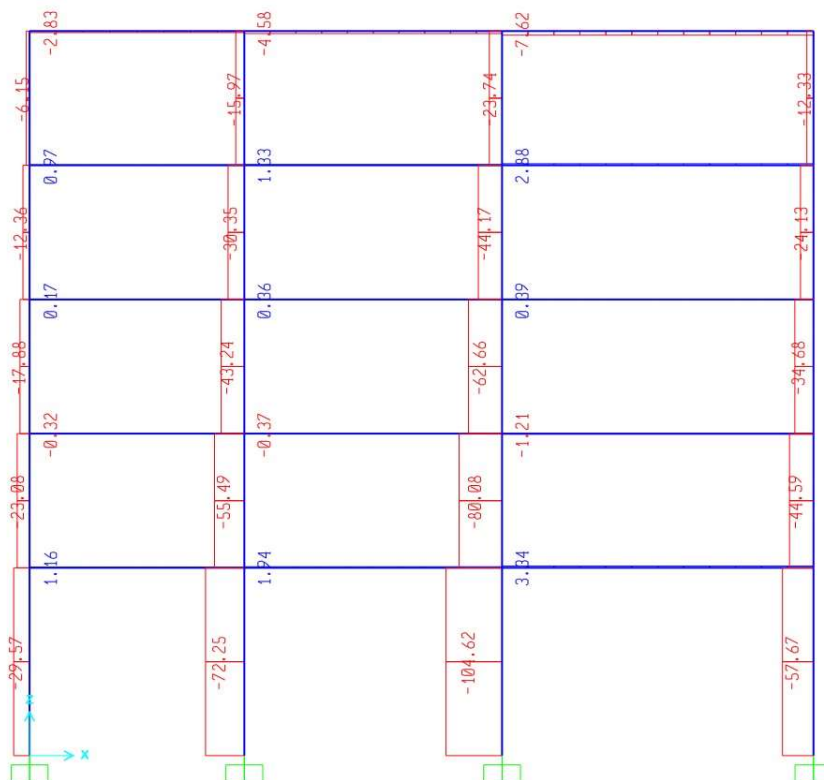
Ciclo: IX Grupo: 2

3. Fuerzas Axiales:

Pórtico 3-3



Pórtico C-C



Resumen de los resultados →Momentos 3-3

$$M_{u_1} := \begin{bmatrix} 1.20 \\ 1.93 \\ 1.03 \\ 0.99 \\ 2.62 \end{bmatrix} \text{ tonnef} \cdot \text{m}$$

Fuerza Axial 3-3

$$P_{u_1} := \begin{bmatrix} 102.32 \\ 78.34 \\ 61.28 \\ 43.19 \\ 23.17 \end{bmatrix} \text{ tonnef}$$

Momentos C-C

$$M_{u_2} := \begin{bmatrix} 2.02 \\ 3.26 \\ 1.98 \\ 1.98 \\ 4.45 \end{bmatrix} \text{ tonnef} \cdot \text{m}$$

Fuerza Axial C-C

$$P_{u_2} := \begin{bmatrix} 104.62 \\ 80.08 \\ 62.66 \\ 44.17 \\ 23.74 \end{bmatrix} \text{ tonnef}$$

4. Carga Ultima (Pu):

Carga última para cada nivel del edificio.

$$P_u := \begin{bmatrix} P_{u_1_1} + P_{u_2_1} \\ P_{u_1_2} + P_{u_2_2} \\ P_{u_1_3} + P_{u_2_3} \\ P_{u_1_4} + P_{u_2_4} \\ P_{u_1_5} + P_{u_2_5} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 206.94 \\ 158.42 \\ 123.94 \\ 87.36 \\ 46.91 \end{bmatrix} \text{ tonnef}$$

PRIMER NIVEL

SEGUNDO NIVEL

TERCER NIVEL

CUARTO NIVEL

QUINTO NIVEL

5. Momento Ultimo (Mu):

Momento último para cada nivel del edificio.

$$M_u := \begin{bmatrix} M_{u_1_1} + M_{u_2_1} \\ M_{u_1_2} + M_{u_2_2} \\ M_{u_1_3} + M_{u_2_3} \\ M_{u_1_4} + M_{u_2_4} \\ M_{u_1_5} + M_{u_2_5} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3.22 \\ 5.19 \\ 3.01 \\ 2.97 \\ 7.07 \end{bmatrix} \text{ tonnef} \cdot \text{m}$$

PRIMER NIVEL

SEGUNDO NIVEL

TERCER NIVEL

CUARTO NIVEL

QUINTO NIVEL

PRIMER A QUINTO NIVEL - Columna C,3

DIAGRAMA DE INTERACCIÓN

1. Definimos los datos:

• **Materiales**

Concreto

$$f'_c \equiv 21 \text{ MPa}$$

Acero de Refuerzo

$$f_y \equiv 420 \text{ MPa}$$

Módulo de Elasticidad
(acero)

$$E_s \equiv 200 \text{ GPa}$$

• **Dimensiones**

Altura

$$h \equiv 40 \text{ cm}$$

Ancho

$$b \equiv 40 \text{ cm}$$

Recubrimiento al estribo

$$r \equiv 5 \text{ cm}$$

• **Refuerzo**

de barras en b

$$j \equiv 3$$

de barras en h

$$g \equiv 3$$

Acero longitudinal

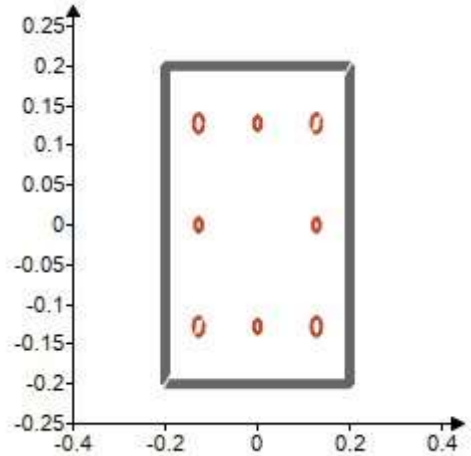
$$d_{b1} \equiv \frac{3}{4} \text{ in}$$

Acero longitudinal en las
esquinas

$$d_{b2} \equiv 1 \text{ in}$$

Acero transversal

$$d_v \equiv \frac{3}{8} \text{ in}$$

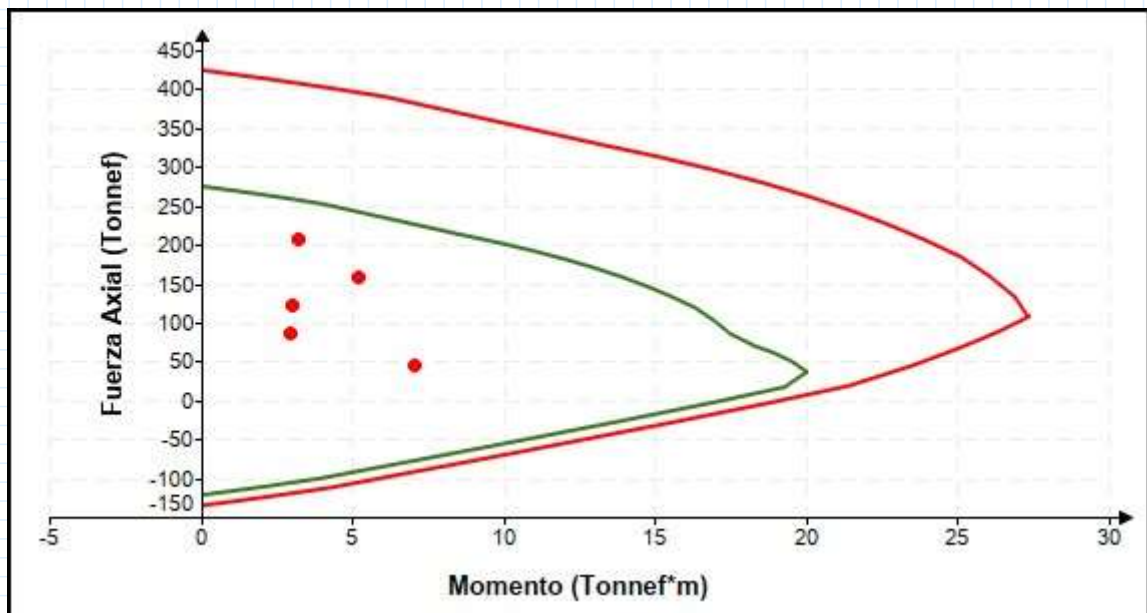


Resistencia requerida

$$\rho = 0.02$$

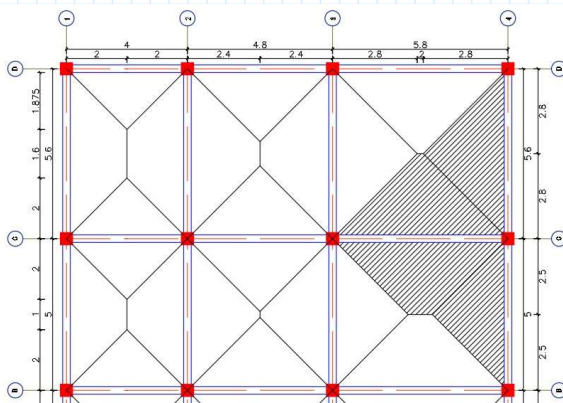
$$P_u^T = [206.94 \ 158.42 \ 123.94 \ 87.36 \ 46.91] \text{ tonnef}$$

$$M_u^T = [3.22 \ 5.19 \ 3.01 \ 2.97 \ 7.07] \text{ tonnef} \cdot \text{m}$$



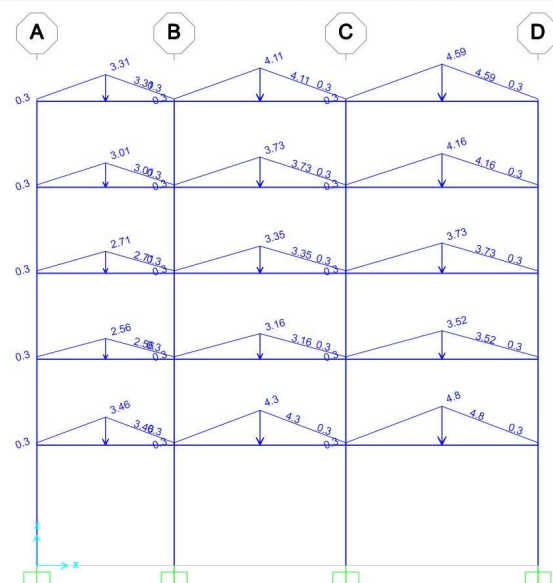
PRIMER A QUINTO NIVEL - Columna C,4

Área Tributaria de la Columna:

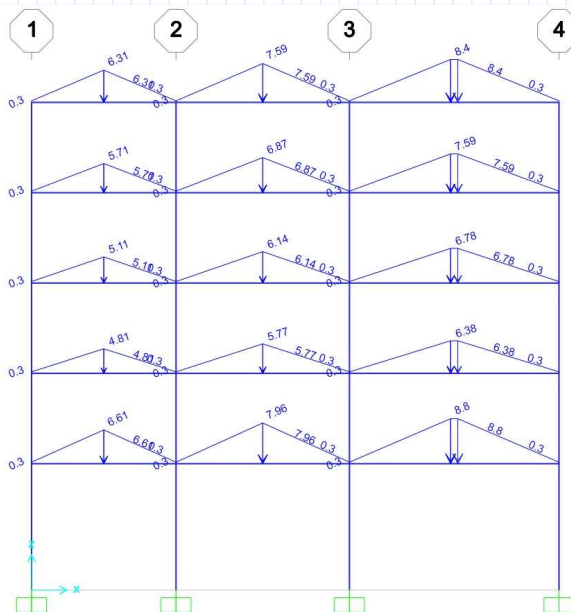


1. Evaluamos las Cargas Distribuidas en SAP2000:

Pórtico 4-4 con las cargas



Pórtico C-C con las cargas



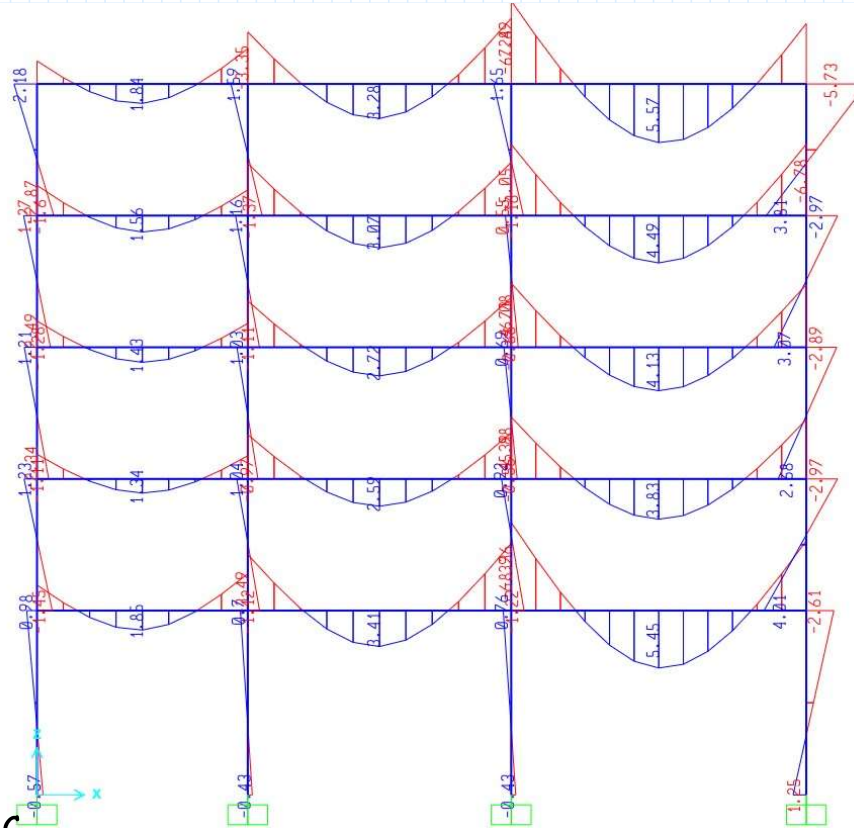
Apellidos y Nombre: Mamani Condori Obed

Curso: Concreto Armado II

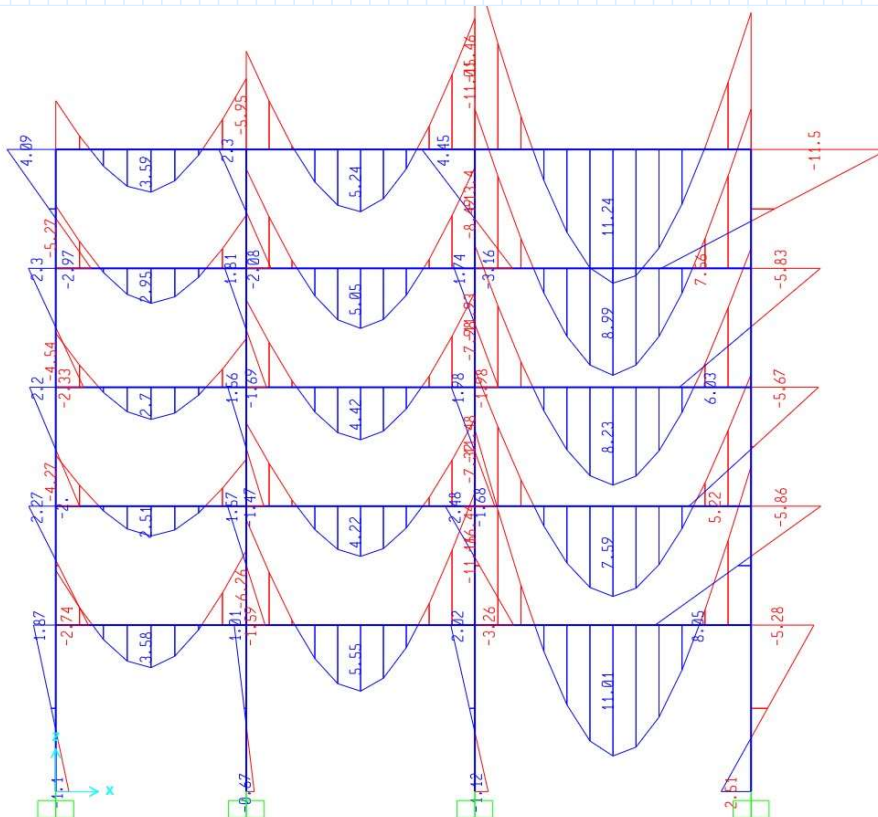
Ciclo: IX Grupo: 2

2. Momentos Flectores:

Pórtico 4-4



Pórtico C-C



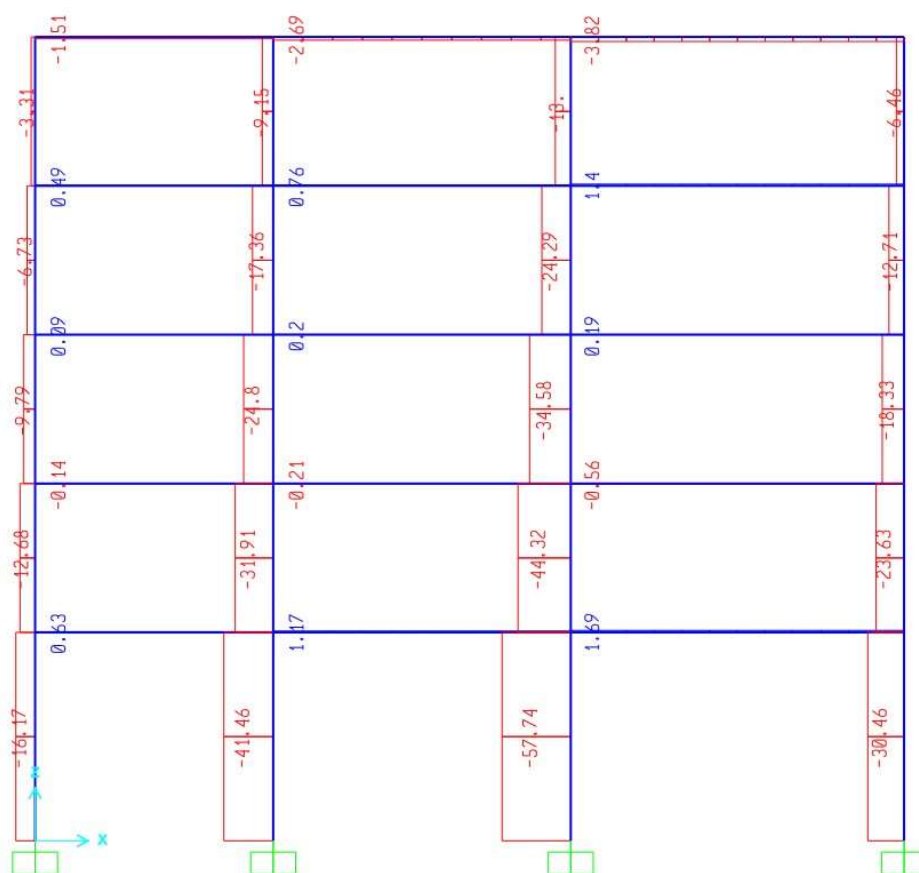
Apellidos y Nombre: Mamani Condori Obed

Curso: Concreto Armado II

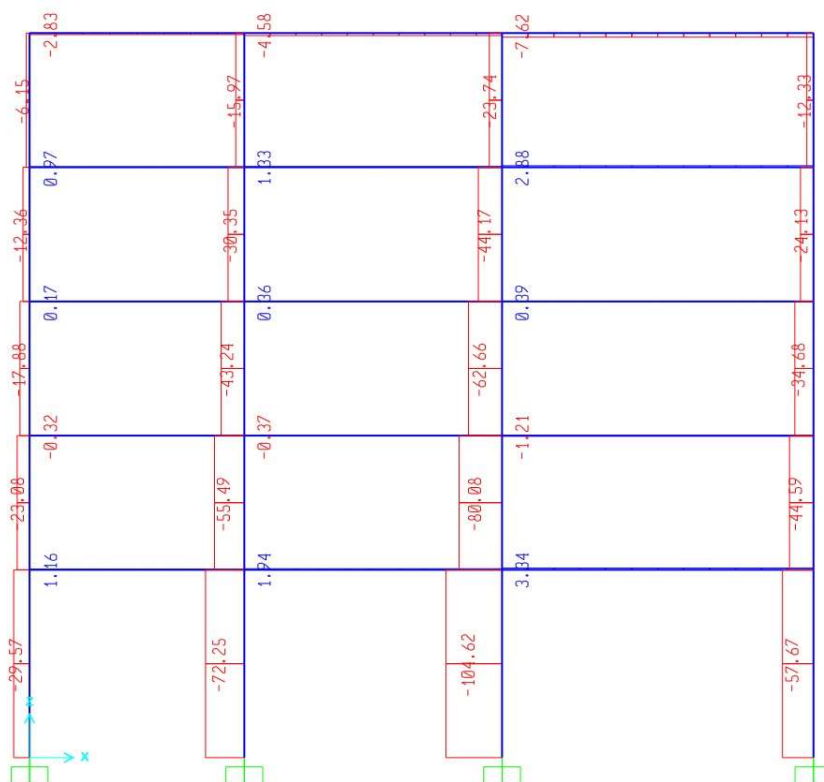
Ciclo: IX Grupo: 2

3. Fuerzas Axiales:

Pórtico 4-4



Pórtico C-C



Resumen de los resultados →Momentos 4-4

$$M_{u_1} := \begin{bmatrix} 0.76 \\ 1.22 \\ 0.69 \\ 0.66 \\ 1.65 \end{bmatrix} \text{ tonnef} \cdot \text{m}$$

Fuerza Axial 4-4

$$P_{u_1} := \begin{bmatrix} 57.74 \\ 44.32 \\ 34.58 \\ 24.29 \\ 13.0 \end{bmatrix} \text{ tonnef}$$

Momentos C-C

$$M_{u_2} := \begin{bmatrix} 5.28 \\ 8.05 \\ 5.67 \\ 6.03 \\ 11.50 \end{bmatrix} \text{ tonnef} \cdot \text{m}$$

Fuerza Axial C-C

$$P_{u_2} := \begin{bmatrix} 57.67 \\ 44.59 \\ 34.68 \\ 24.13 \\ 12.33 \end{bmatrix} \text{ tonnef}$$

4. Carga Ultima (Pu):

Carga última para cada nivel del edificio.

$$P_u := \begin{bmatrix} P_{u_1} + P_{u_2} \\ P_{u_1} + P_{u_2} \\ P_{u_1} + P_{u_2} \\ P_{u_1} + P_{u_2} \\ P_{u_1} + P_{u_2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 115.41 \\ 88.91 \\ 69.26 \\ 48.42 \\ 25.33 \end{bmatrix} \text{ tonnef}$$

PRIMER NIVEL

SEGUNDO NIVEL

TERCER NIVEL

CUARTO NIVEL

QUINTO NIVEL

5. Momento Ultimo (Mu):

Momento último para cada nivel del edificio.

$$M_u := \begin{bmatrix} M_{u_1} + M_{u_2} \\ M_{u_1} + M_{u_2} \\ M_{u_1} + M_{u_2} \\ M_{u_1} + M_{u_2} \\ M_{u_1} + M_{u_2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6.04 \\ 9.27 \\ 6.36 \\ 6.69 \\ 13.15 \end{bmatrix} \text{ tonnef} \cdot \text{m}$$

PRIMER NIVEL

SEGUNDO NIVEL

TERCER NIVEL

CUARTO NIVEL

QUINTO NIVEL

PRIMER A QUINTO NIVEL - Columna C,4

DIAGRAMA DE INTERACCIÓN

1. Definimos los datos:

• **Materiales**

Concreto

$$f'_c \equiv 21 \text{ MPa}$$

Acero de Refuerzo

$$f_y \equiv 420 \text{ MPa}$$

Módulo de Elasticidad
(acero)

$$E_s \equiv 200 \text{ GPa}$$

• **Dimensiones**

Altura

$$h \equiv 40 \text{ cm}$$

Ancho

$$b \equiv 40 \text{ cm}$$

Recubrimiento al estribo

$$r \equiv 5 \text{ cm}$$

• **Refuerzo**

de barras en b

$$j \equiv 3$$

de barras en h

$$g \equiv 3$$

Acero longitudinal

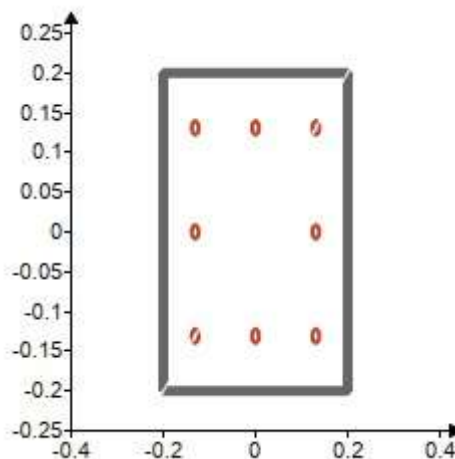
$$d_{b1} \equiv \frac{3}{4} \text{ in}$$

Acero longitudinal en las
esquinas

$$d_{b2} \equiv \frac{3}{4} \text{ in}$$

Acero transversal

$$d_v \equiv \frac{3}{8} \text{ in}$$

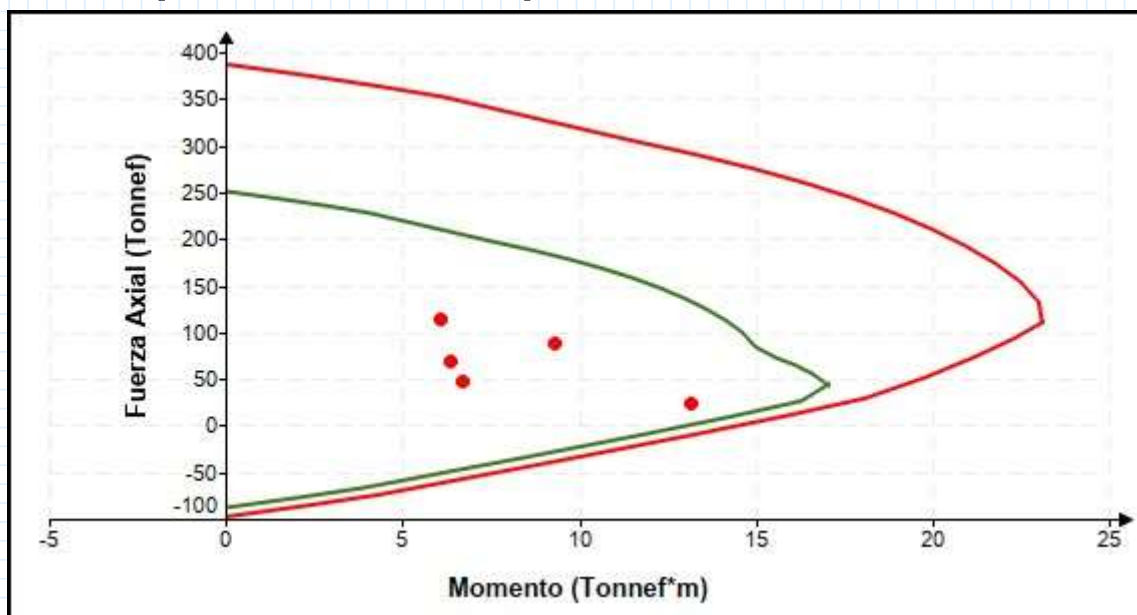


Resistencia requerida

$$\rho = 0.014$$

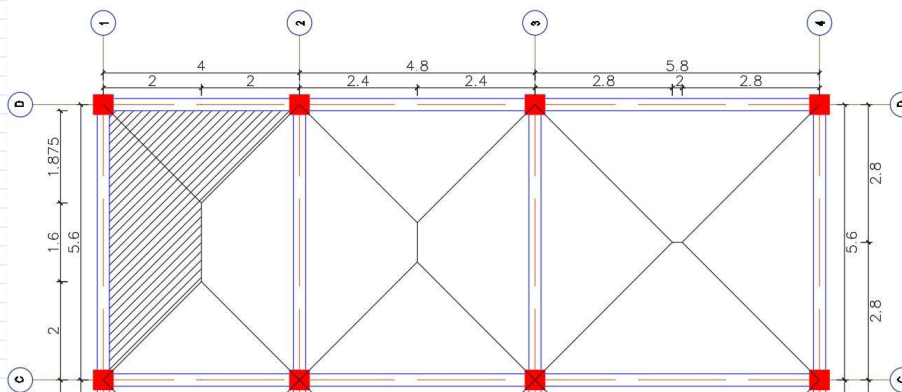
$$P_u^T = [115.41 \ 88.91 \ 69.26 \ 48.42 \ 25.33] \text{ tonnef}$$

$$M_u^T = [6.04 \ 9.27 \ 6.36 \ 6.69 \ 13.15] \text{ tonnef} \cdot \text{m}$$



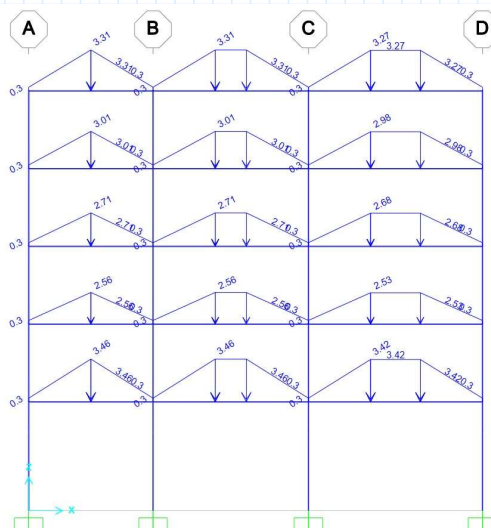
PRIMER A QUINTO NIVEL - Columna D,1

Área Tributaria de la Columna:

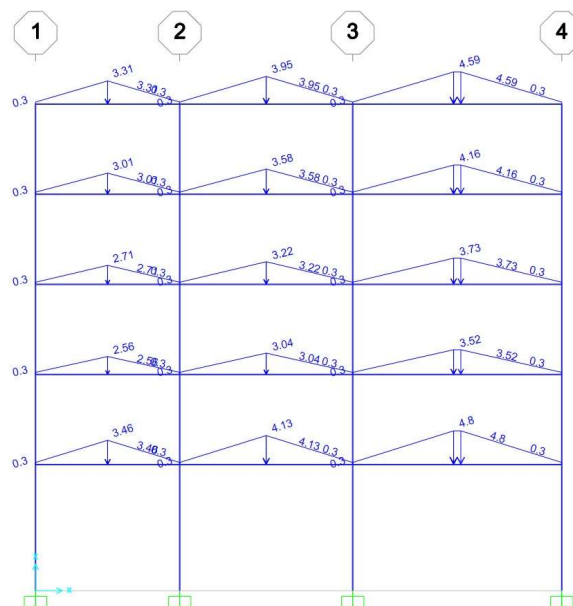


1. Evaluamos las Cargas Distribuidas en SAP2000:

Pórtico 1-1 con las cargas



Pórtico D-D con las cargas



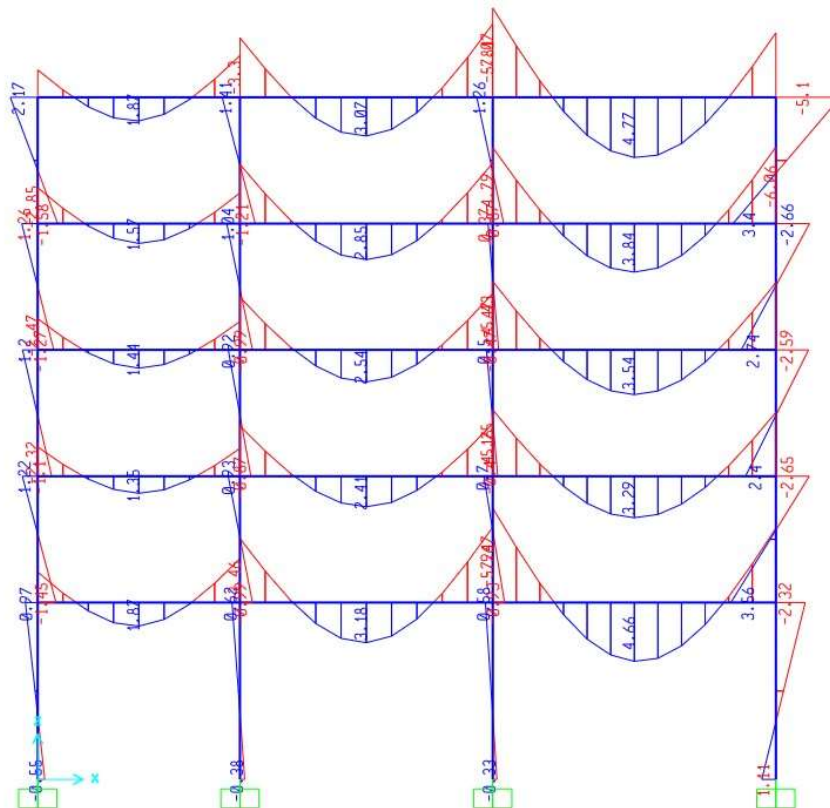
Apellidos y Nombre: Mamani Condori Obed

Curso: Concreto Armado II

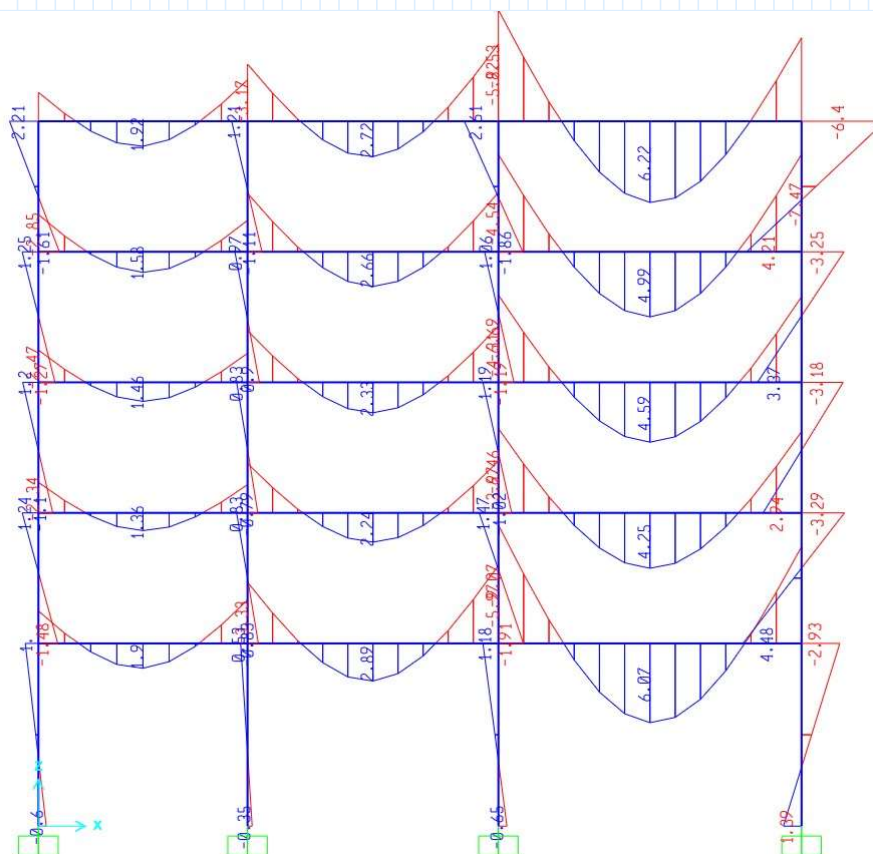
Ciclo: IX Grupo: 2

2. Momentos Flectores:

Pórtico 1-1



Pórtico D-D



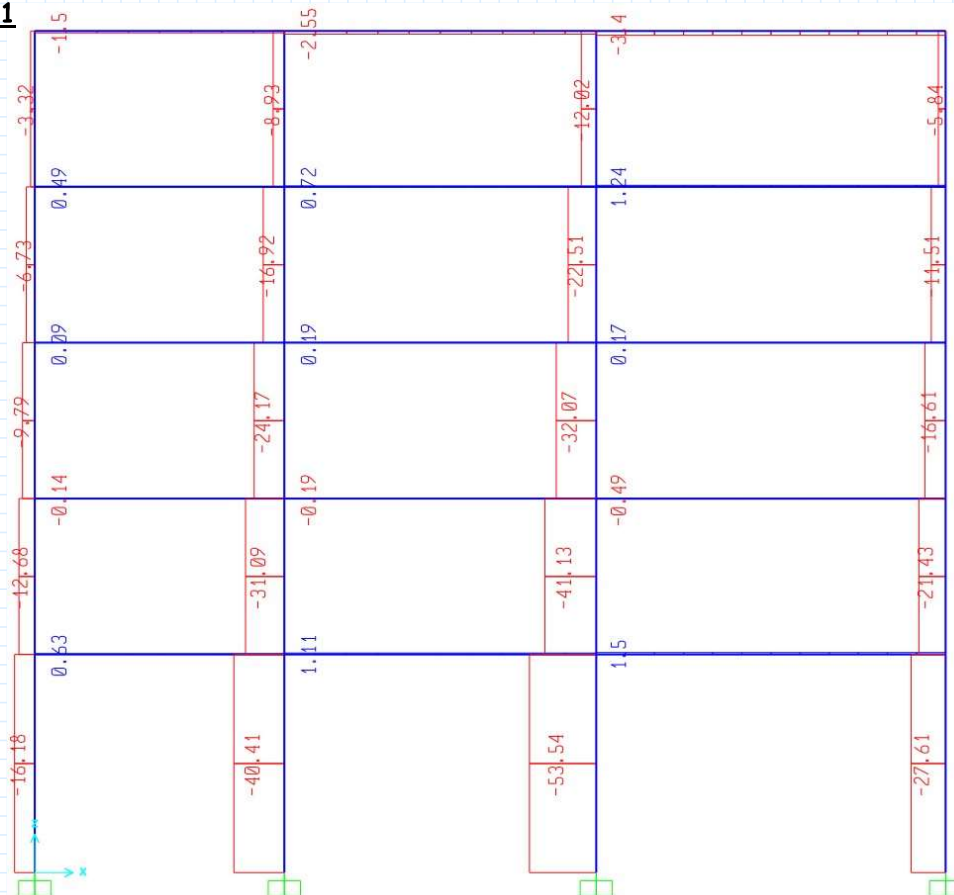
Apellidos y Nombre: Mamani Condori Obed

Curso: Concreto Armado II

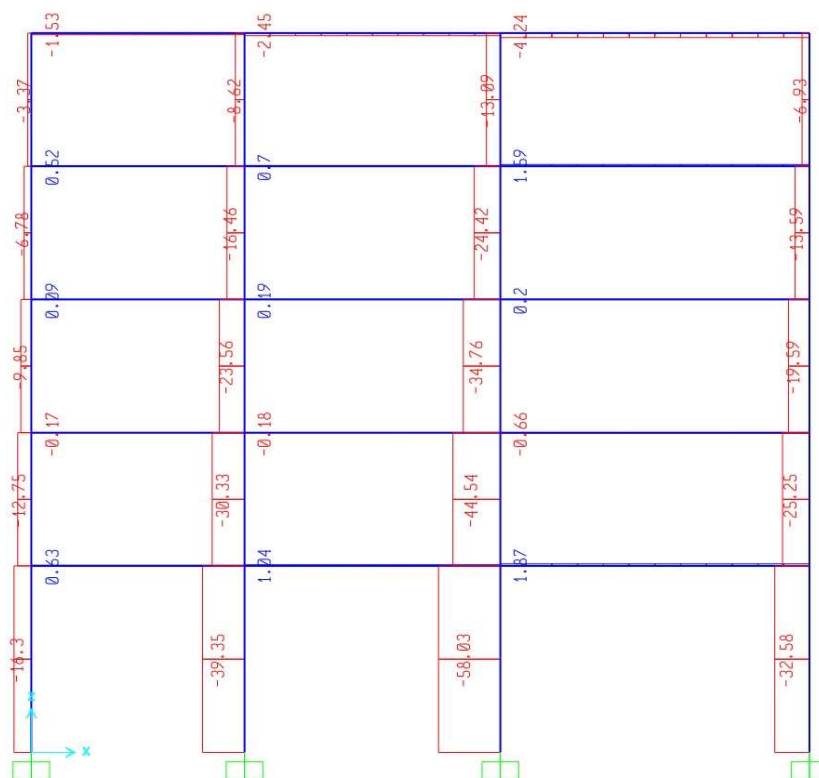
Ciclo: IX Grupo: 2

3. Fuerzas Axiales:

Pórtico 1-1



Pórtico D-D



Resumen de los resultados →Momentos 1-1

$$M_{u_1} := \begin{bmatrix} 2.32 \\ 3.56 \\ 2.59 \\ 2.74 \\ 5.10 \end{bmatrix} \text{ tonnef} \cdot \text{m}$$

Fuerza Axial 1-1

$$P_{u_1} := \begin{bmatrix} 27.61 \\ 21.43 \\ 16.61 \\ 11.51 \\ 5.84 \end{bmatrix} \text{ tonnef}$$

Momentos D-D

$$M_{u_2} := \begin{bmatrix} 1.004 \\ 1.48 \\ 1.20 \\ 1.27 \\ 2.21 \end{bmatrix} \text{ tonnef} \cdot \text{m}$$

Fuerza Axial D-D

$$P_{u_2} := \begin{bmatrix} 16.3 \\ 12.75 \\ 9.85 \\ 6.78 \\ 3.37 \end{bmatrix} \text{ tonnef}$$

4. Carga Ultima (Pu):

Carga última para cada nivel del edificio.

$$P_u := \begin{bmatrix} P_{u_1_1} + P_{u_2_1} \\ P_{u_1_2} + P_{u_2_2} \\ P_{u_1_3} + P_{u_2_3} \\ P_{u_1_4} + P_{u_2_4} \\ P_{u_1_5} + P_{u_2_5} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 43.91 \\ 34.18 \\ 26.46 \\ 18.29 \\ 9.21 \end{bmatrix} \text{ tonnef}$$

PRIMER NIVEL

SEGUNDO NIVEL

TERCER NIVEL

CUARTO NIVEL

QUINTO NIVEL

5. Momento Ultimo (Mu):

Momento último para cada nivel del edificio.

$$M_u := \begin{bmatrix} M_{u_1_1} + M_{u_2_1} \\ M_{u_1_2} + M_{u_2_2} \\ M_{u_1_3} + M_{u_2_3} \\ M_{u_1_4} + M_{u_2_4} \\ M_{u_1_5} + M_{u_2_5} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3.324 \\ 5.04 \\ 3.79 \\ 4.01 \\ 7.31 \end{bmatrix} \text{ tonnef} \cdot \text{m}$$

PRIMER NIVEL

SEGUNDO NIVEL

TERCER NIVEL

CUARTO NIVEL

QUINTO NIVEL

PRIMER A QUINTO NIVEL - Columna D,1

DIAGRAMA DE INTERACCIÓN

1. Definimos los datos:

• **Materiales**

Concreto

$$f'_c \equiv 21 \text{ MPa}$$

Acero de Refuerzo

$$f_y \equiv 420 \text{ MPa}$$

Módulo de Elasticidad
(acero)

$$E_s \equiv 200 \text{ GPa}$$

• **Dimensiones**

Altura

$$h \equiv 40 \text{ cm}$$

Ancho

$$b \equiv 40 \text{ cm}$$

Recubrimiento al estribo

$$r \equiv 5 \text{ cm}$$

• **Refuerzo**

de barras en b

$$j \equiv 3$$

de barras en h

$$g \equiv 2$$

Acero longitudinal

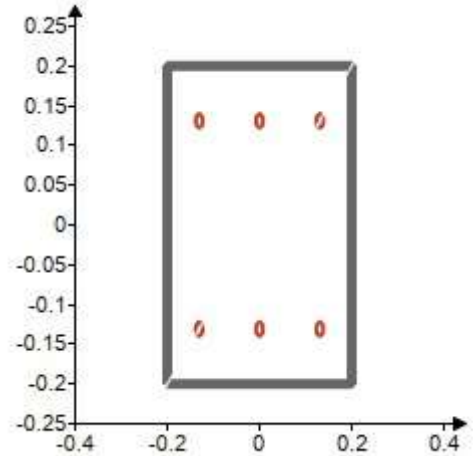
$$d_{b1} \equiv \frac{3}{4} \text{ in}$$

Acero longitudinal en las
esquinas

$$d_{b2} \equiv \frac{3}{4} \text{ in}$$

Acero transversal

$$d_v \equiv \frac{3}{8} \text{ in}$$

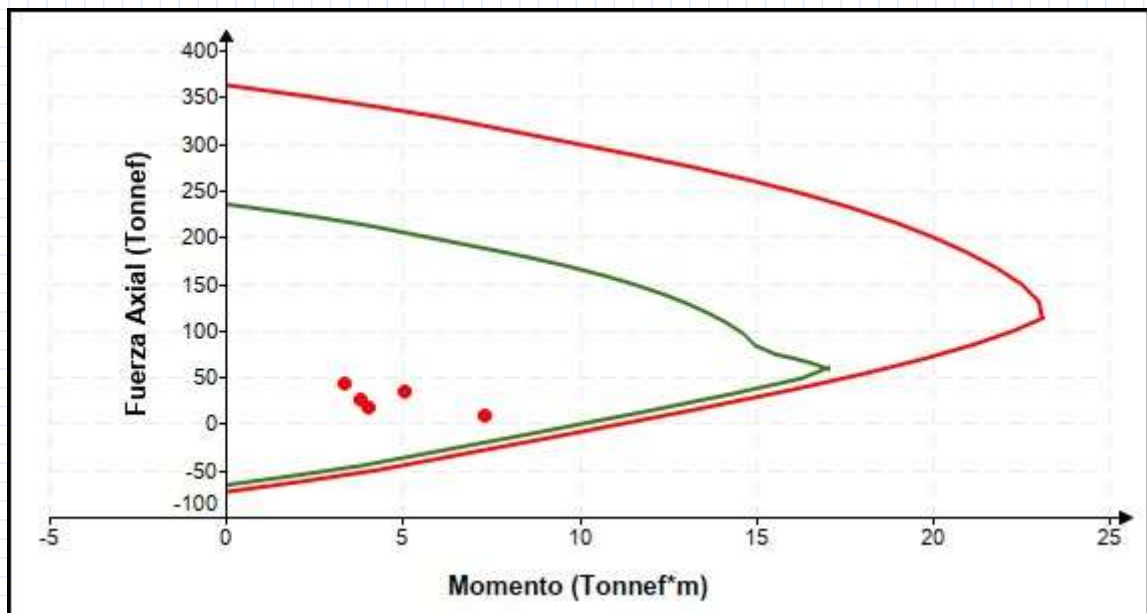


Resistencia requerida

$$\rho = 0.011$$

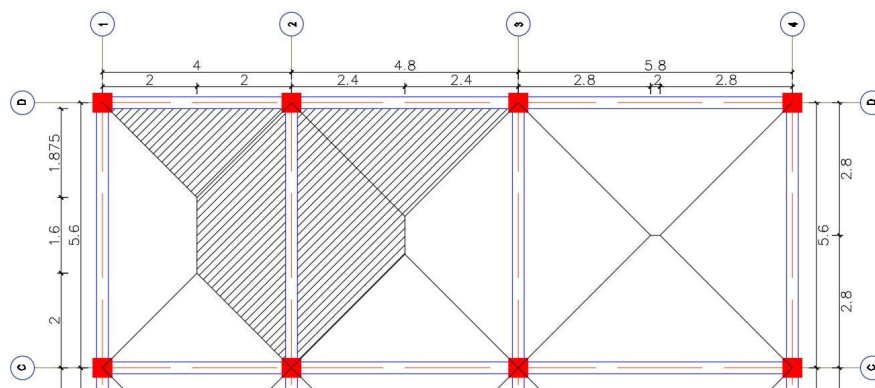
$$P_u^T = [43.91 \ 34.18 \ 26.46 \ 18.29 \ 9.21] \text{ tonnef}$$

$$M_u^T = [3.324 \ 5.04 \ 3.79 \ 4.01 \ 7.31] \text{ tonnef} \cdot \text{m}$$



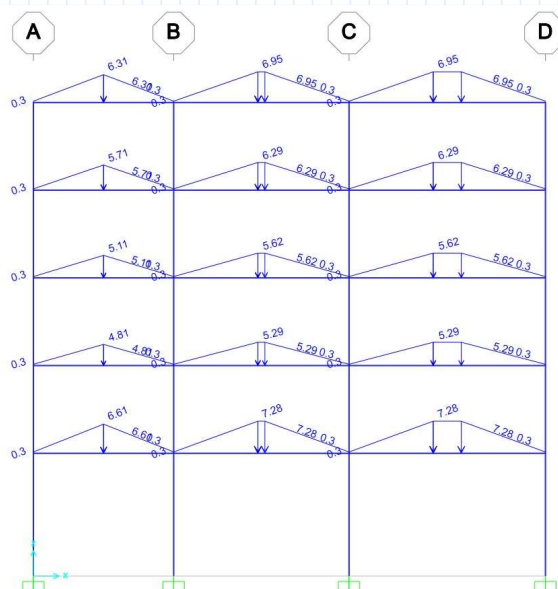
PRIMER A QUINTO NIVEL - Columna D,2

Área Tributaria de la Columna:

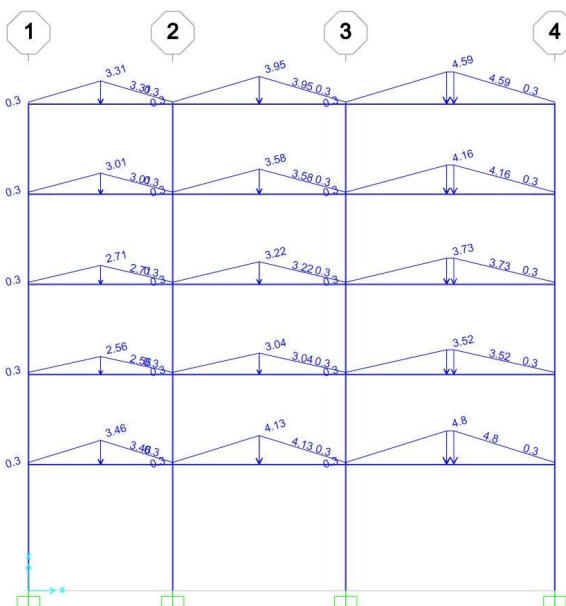


1. Evaluamos las Cargas Distribuidas en SAP2000:

Pórtico 2-2 con las cargas



Pórtico D-D con las cargas



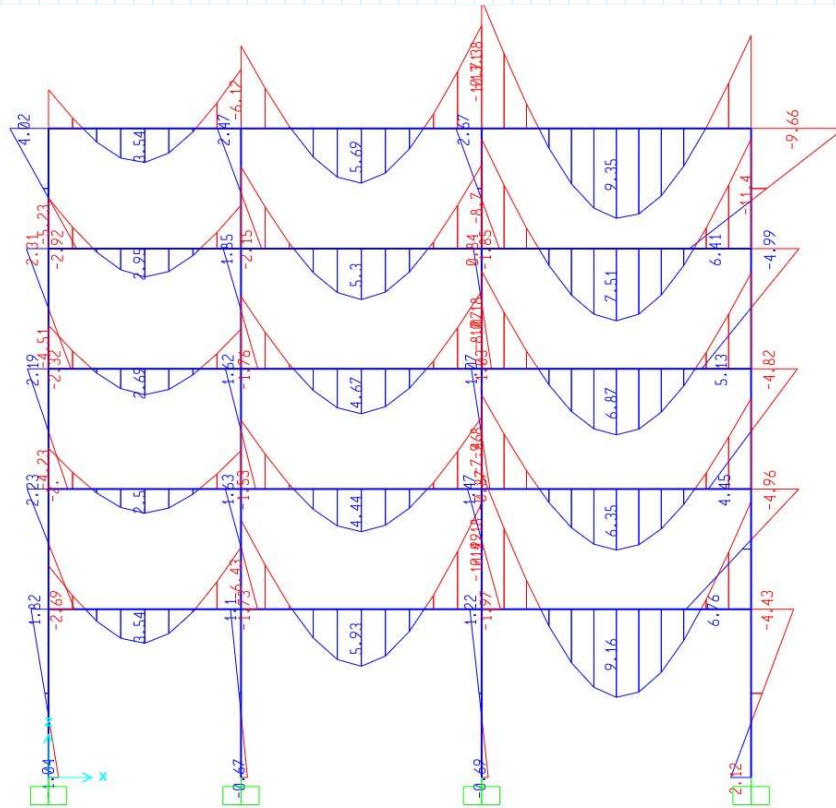
Apellidos y Nombre: Mamani Condori Obed

Curso: Concreto Armado II

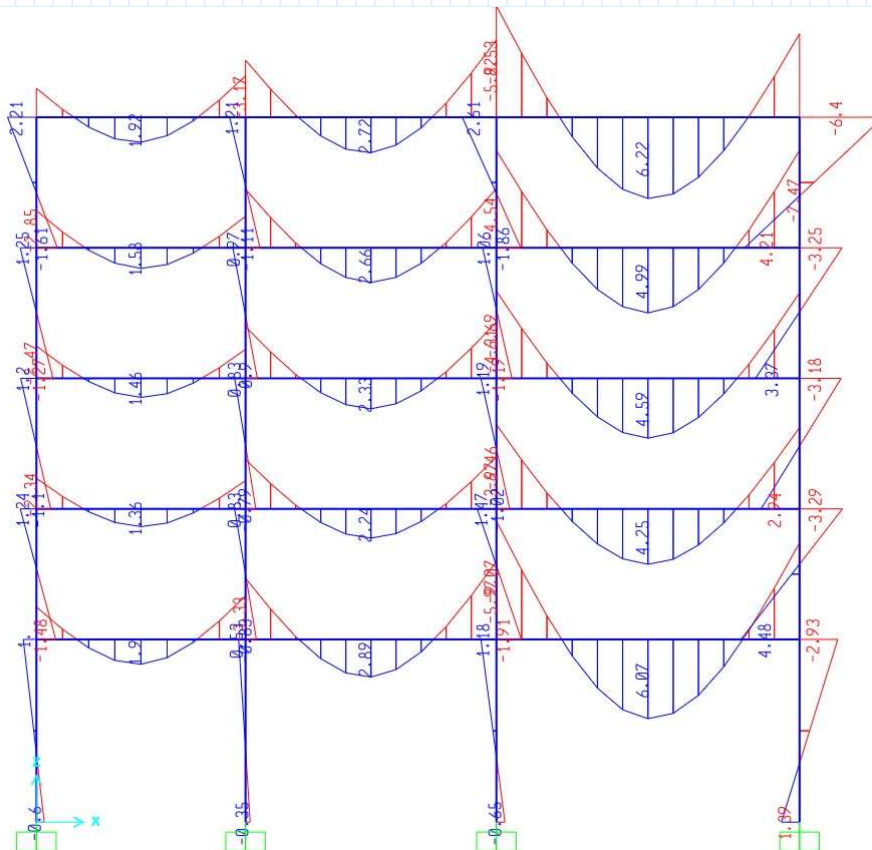
Ciclo: IX Grupo: 2

2. Momentos Flectores:

Pórtico 2-2



Pórtico D-D



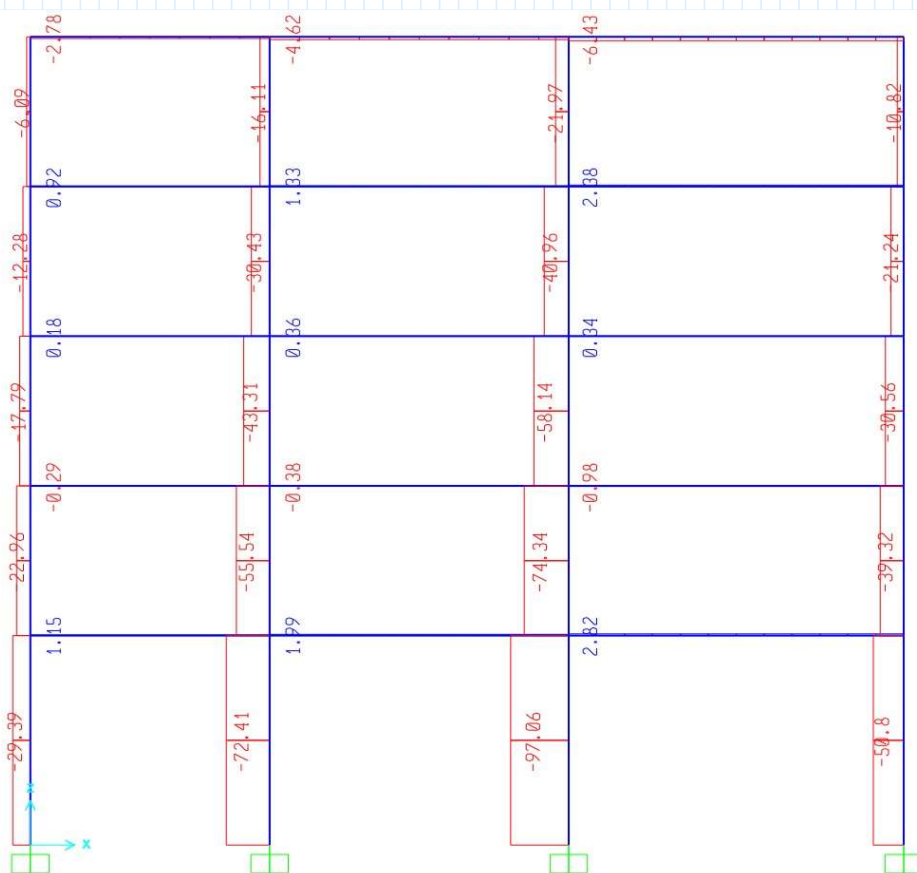
Apellidos y Nombre: Mamani Condori Obed

Curso: Concreto Armado II

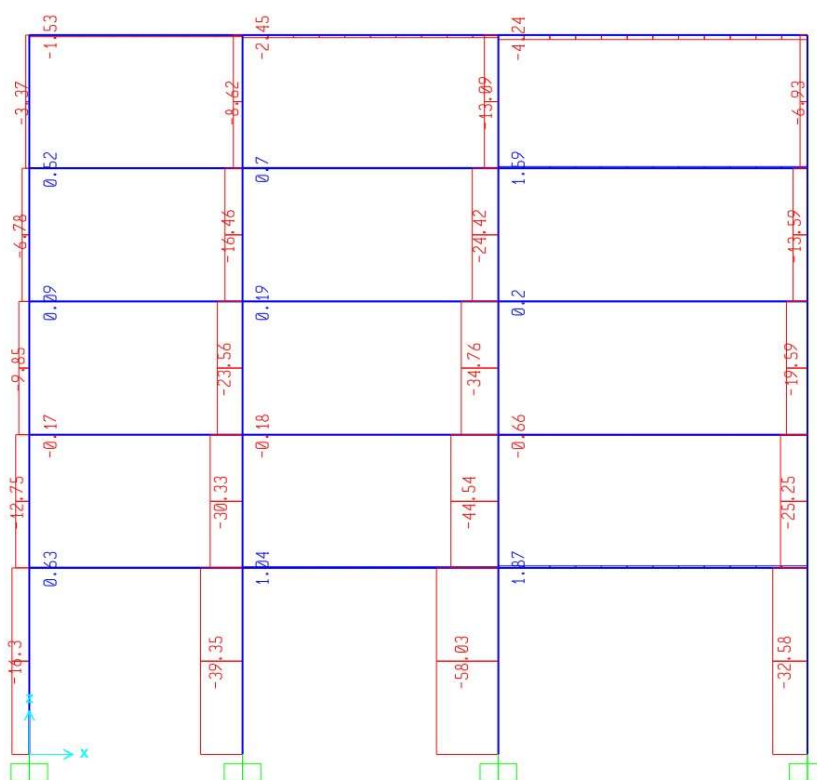
Ciclo: IX Grupo: 2

3. Fuerzas Axiales:

Pórtico 2-2



Pórtico D-D



Resumen de los resultados →Momentos 2-2

$$M_{u_1} := \begin{bmatrix} 4.43 \\ 6.76 \\ 4.82 \\ 5.13 \\ 9.66 \end{bmatrix} \text{ tonnef} \cdot \text{m}$$

Fuerza Axial 2-2

$$P_{u_1} := \begin{bmatrix} 50.8 \\ 39.32 \\ 30.56 \\ 21.24 \\ 10.82 \end{bmatrix} \text{ tonnef}$$

Momentos D-D

$$M_{u_2} := \begin{bmatrix} 0.53 \\ 0.83 \\ 0.83 \\ 0.97 \\ 1.21 \end{bmatrix} \text{ tonnef} \cdot \text{m}$$

Fuerza Axial D-D

$$P_{u_2} := \begin{bmatrix} 39.35 \\ 30.33 \\ 23.56 \\ 16.46 \\ 8.62 \end{bmatrix} \text{ tonnef}$$

4. Carga Ultima (Pu):

Carga última para cada nivel del edificio.

$$P_u := \begin{bmatrix} P_{u_1} + P_{u_2} \\ P_{u_1} + P_{u_2} \\ P_{u_1} + P_{u_2} \\ P_{u_1} + P_{u_2} \\ P_{u_1} + P_{u_2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 90.15 \\ 69.65 \\ 54.12 \\ 37.7 \\ 19.44 \end{bmatrix} \text{ tonnef}$$

PRIMER NIVEL

SEGUNDO NIVEL

TERCER NIVEL

CUARTO NIVEL

QUINTO NIVEL

5. Momento Ultimo (Mu):

Momento último para cada nivel del edificio.

$$M_u := \begin{bmatrix} M_{u_1} + M_{u_2} \\ M_{u_1} + M_{u_2} \\ M_{u_1} + M_{u_2} \\ M_{u_1} + M_{u_2} \\ M_{u_1} + M_{u_2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4.96 \\ 7.59 \\ 5.65 \\ 6.1 \\ 10.87 \end{bmatrix} \text{ tonnef} \cdot \text{m}$$

PRIMER NIVEL

SEGUNDO NIVEL

TERCER NIVEL

CUARTO NIVEL

QUINTO NIVEL

PRIMER A QUINTO NIVEL - Columna D,2

DIAGRAMA DE INTERACCIÓN

1. Definimos los datos:

• **Materiales**

Concreto

$$f'_c \equiv 21 \text{ MPa}$$

Acero de Refuerzo

$$f_y \equiv 420 \text{ MPa}$$

Módulo de Elasticidad
(acero)

$$E_s \equiv 200 \text{ GPa}$$

• **Dimensiones**

Altura

$$h \equiv 40 \text{ cm}$$

Ancho

$$b \equiv 40 \text{ cm}$$

Recubrimiento al estribo

$$r \equiv 5 \text{ cm}$$

• **Refuerzo**

de barras en b

$$j \equiv 3$$

de barras en h

$$g \equiv 2$$

Acero longitudinal

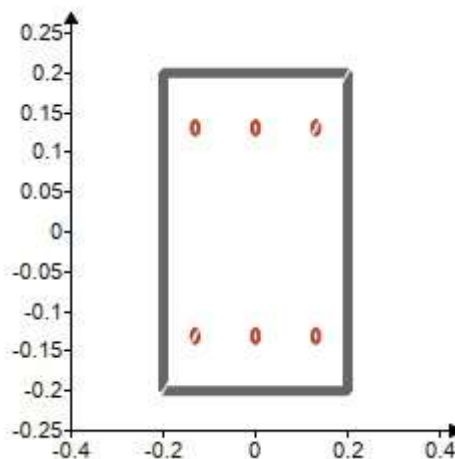
$$d_{b1} \equiv \frac{3}{4} \text{ in}$$

Acero longitudinal en las
esquinas

$$d_{b2} \equiv \frac{3}{4} \text{ in}$$

Acero transversal

$$d_v \equiv \frac{3}{8} \text{ in}$$

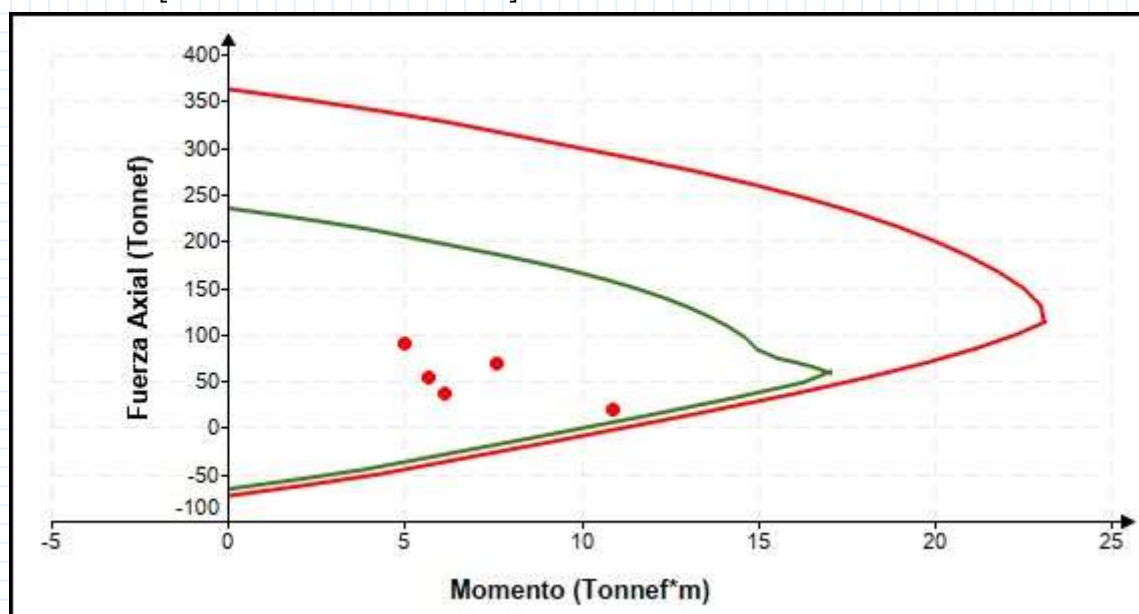


Resistencia requerida

$$\rho = 0.011$$

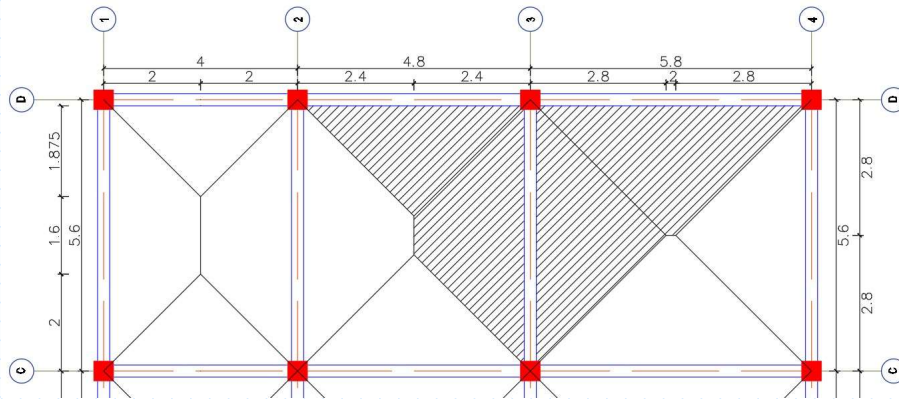
$$P_u^T = [90.15 \ 69.65 \ 54.12 \ 37.7 \ 19.44] \text{ tonnef}$$

$$M_u^T = [4.96 \ 7.59 \ 5.65 \ 6.1 \ 10.87] \text{ tonnef} \cdot \text{m}$$



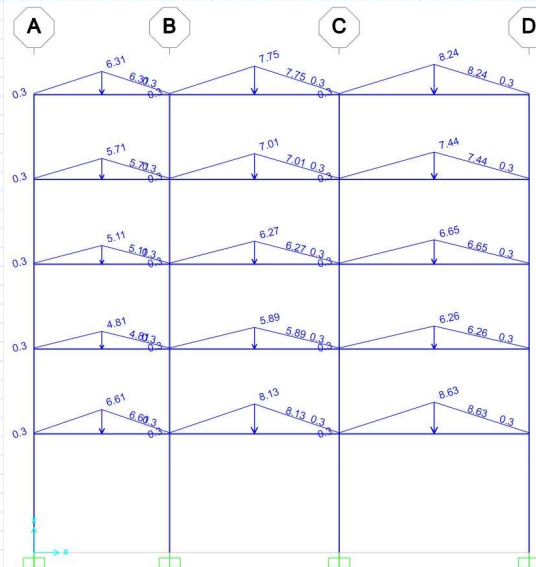
PRIMER A QUINTO NIVEL - Columna D,3

Área Tributaria de la Columna:

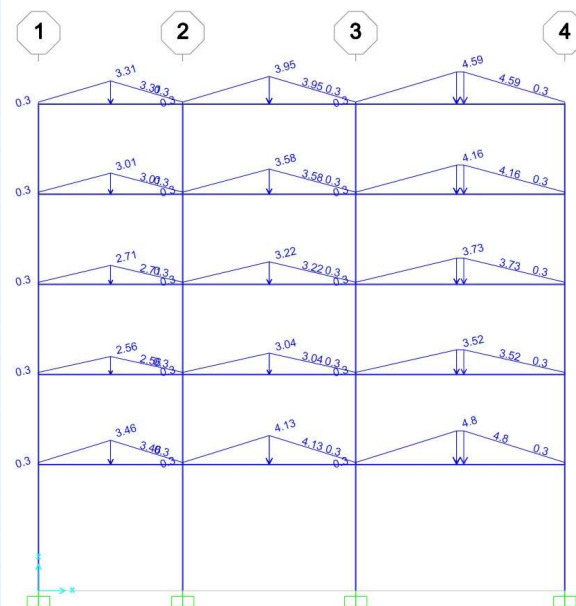


1. Evaluamos las Cargas Distribuidas en SAP2000:

Pórtico 3-3 con las cargas



Pórtico D-D con las cargas



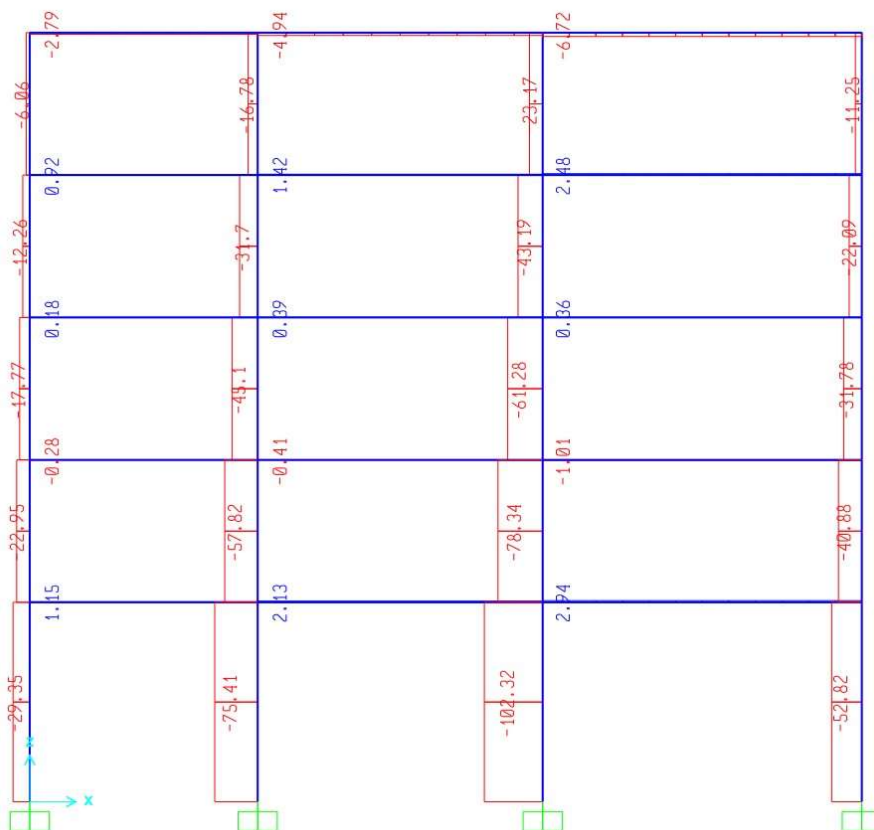
Apellidos y Nombre: Mamani Condori Obed

Curso: Concreto Armado II

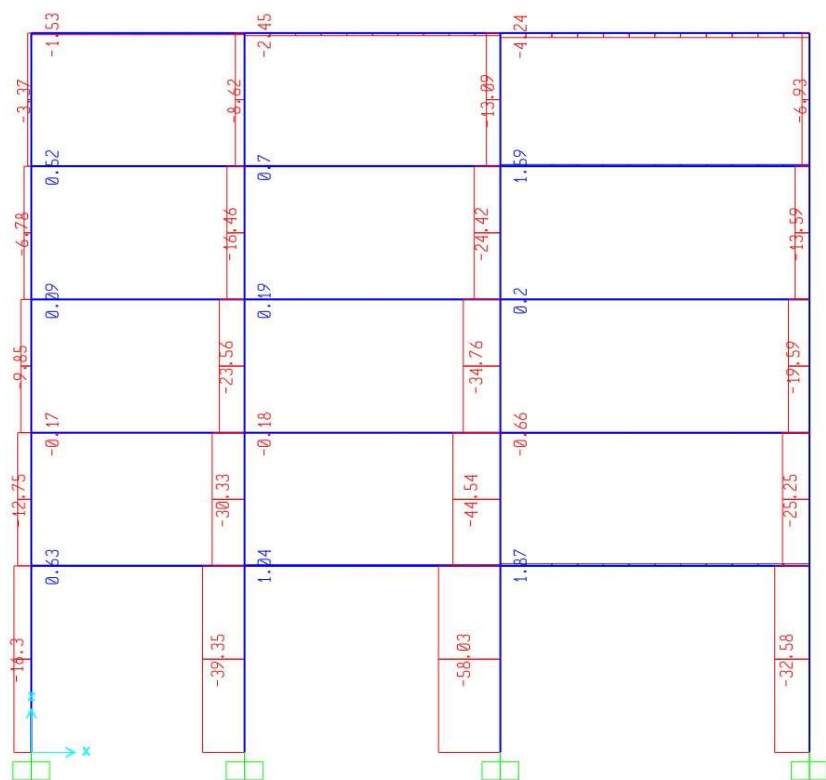
Ciclo: IX Grupo: 2

3. Fuerzas Axiales:

Pórtico 3-3



Pórtico D-D



Apellidos y Nombre: Mamani Condori Obed

Curso: Concreto Armado II

Ciclo: IX Grupo: 2

Resumen de los resultados →Momentos 3-3

$$M_{u_1} := \begin{bmatrix} 4.62 \\ 7.06 \\ 5.04 \\ 5.37 \\ 10.09 \end{bmatrix} \text{ tonnef} \cdot \text{m}$$

Fuerza Axial 3-3

$$P_{u_1} := \begin{bmatrix} 52.82 \\ 40.88 \\ 31.78 \\ 22.09 \\ 11.25 \end{bmatrix} \text{ tonnef}$$

Momentos D-D

$$M_{u_2} := \begin{bmatrix} 1.18 \\ 1.91 \\ 1.187 \\ 1.188 \\ 2.61 \end{bmatrix} \text{ tonnef} \cdot \text{m}$$

Fuerza Axial D-D

$$P_{u_2} := \begin{bmatrix} 58.03 \\ 44.54 \\ 34.76 \\ 24.42 \\ 13.09 \end{bmatrix} \text{ tonnef}$$

4. Carga Ultima (Pu):

Carga última para cada nivel del edificio.

$$P_u := \begin{bmatrix} P_{u_1_1} + P_{u_2_1} \\ P_{u_1_2} + P_{u_2_2} \\ P_{u_1_3} + P_{u_2_3} \\ P_{u_1_4} + P_{u_2_4} \\ P_{u_1_5} + P_{u_2_5} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 110.85 \\ 85.42 \\ 66.54 \\ 46.51 \\ 24.34 \end{bmatrix} \text{ tonnef}$$

PRIMER NIVEL

SEGUNDO NIVEL

TERCER NIVEL

CUARTO NIVEL

QUINTO NIVEL

5. Momento Ultimo (Mu):

Momento último para cada nivel del edificio.

$$M_u := \begin{bmatrix} M_{u_1_1} + M_{u_2_1} \\ M_{u_1_2} + M_{u_2_2} \\ M_{u_1_3} + M_{u_2_3} \\ M_{u_1_4} + M_{u_2_4} \\ M_{u_1_5} + M_{u_2_5} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5.8 \\ 8.97 \\ 6.227 \\ 6.558 \\ 12.7 \end{bmatrix} \text{ tonnef} \cdot \text{m}$$

PRIMER NIVEL

SEGUNDO NIVEL

TERCER NIVEL

CUARTO NIVEL

QUINTO NIVEL

PRIMER A QUINTO NIVEL - Columna D,3

DIAGRAMA DE INTERACCIÓN

1. Definimos los datos:

• **Materiales**

Concreto

$$f'_c \equiv 21 \text{ MPa}$$

Acero de Refuerzo

$$f_y \equiv 420 \text{ MPa}$$

Módulo de Elasticidad
(acero)

$$E_s \equiv 200 \text{ GPa}$$

• **Dimensiones**

Altura

$$h \equiv 40 \text{ cm}$$

Ancho

$$b \equiv 40 \text{ cm}$$

Recubrimiento al estribo

$$r \equiv 5 \text{ cm}$$

• **Refuerzo**

de barras en b

$$j \equiv 3$$

de barras en h

$$g \equiv 3$$

Acero longitudinal

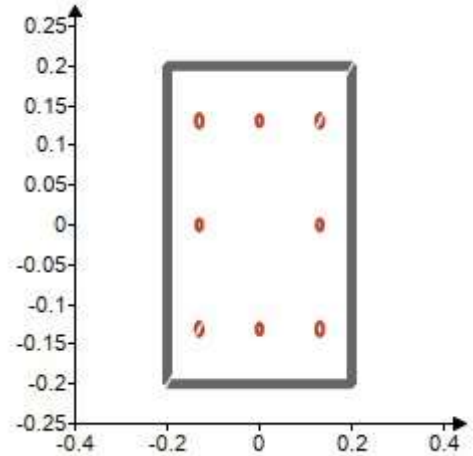
$$d_{b1} \equiv \frac{5}{8} \text{ in}$$

Acero longitudinal en las
esquinas

$$d_{b2} \equiv \frac{3}{4} \text{ in}$$

Acero transversal

$$d_v \equiv \frac{3}{8} \text{ in}$$

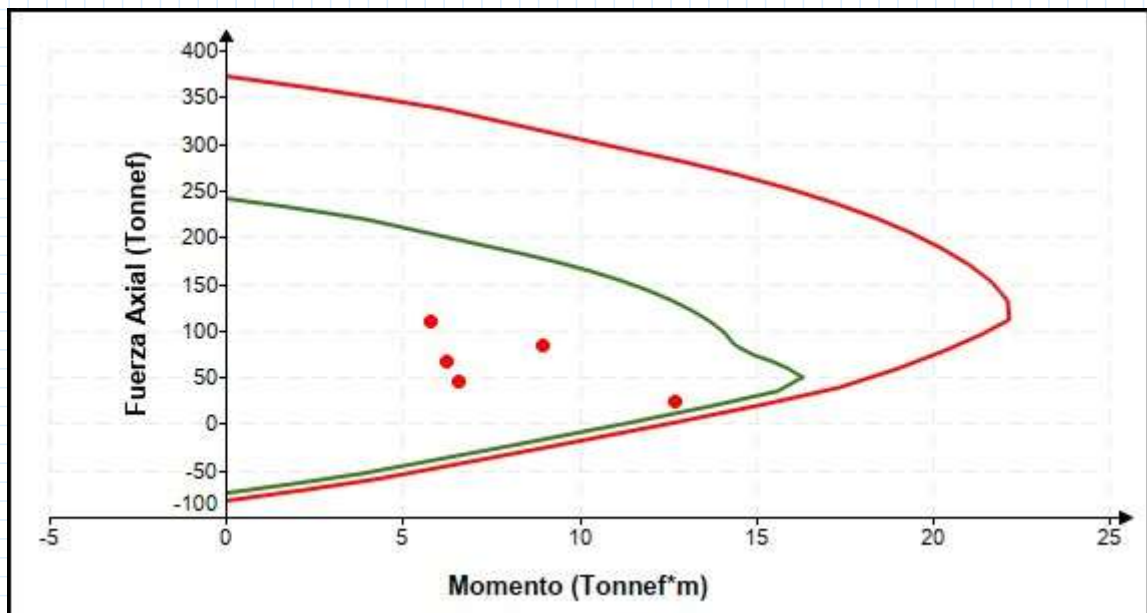


Resistencia requerida

$$\rho = 0.012$$

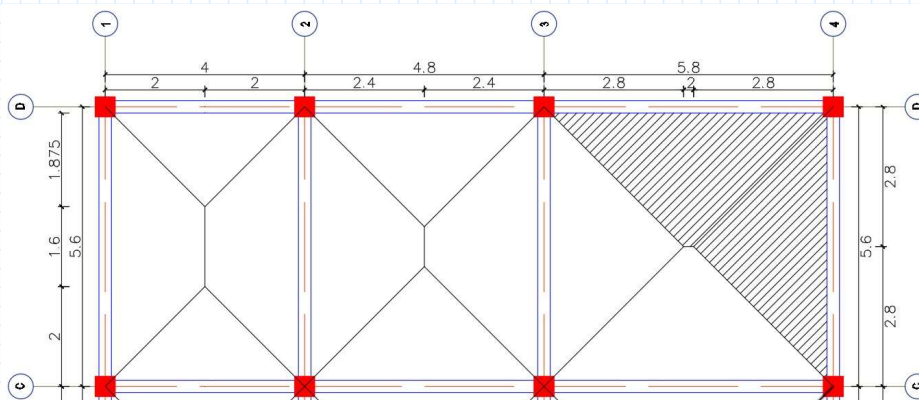
$$P_u^T = [110.85 \ 85.42 \ 66.54 \ 46.51 \ 24.34] \text{ tonnef}$$

$$M_u^T = [5.8 \ 8.97 \ 6.227 \ 6.558 \ 12.7] \text{ tonnef} \cdot \text{m}$$



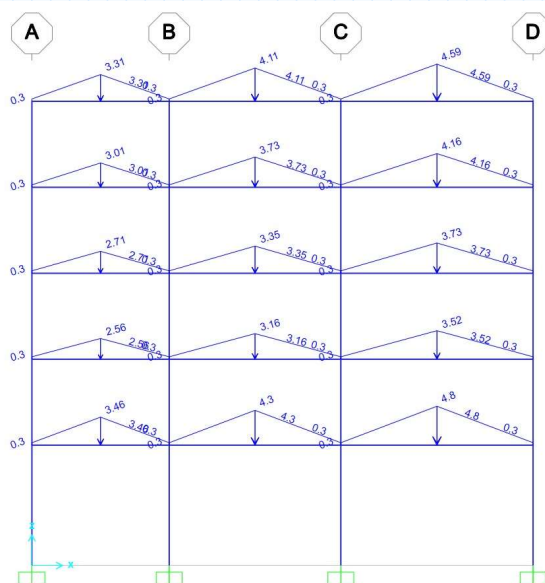
PRIMER A QUINTO NIVEL - Columna D,4

Área Tributaria de la Columna:

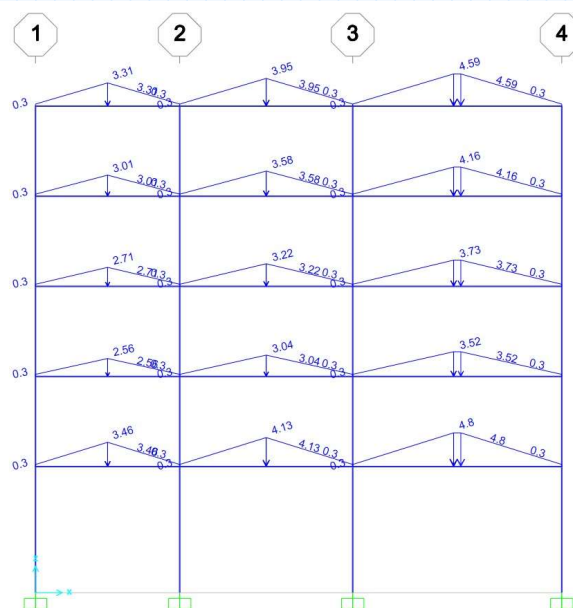


1. Evaluamos las Cargas Distribuidas en SAP2000:

Pórtico 4-4 con las cargas



Pórtico D-D con las cargas



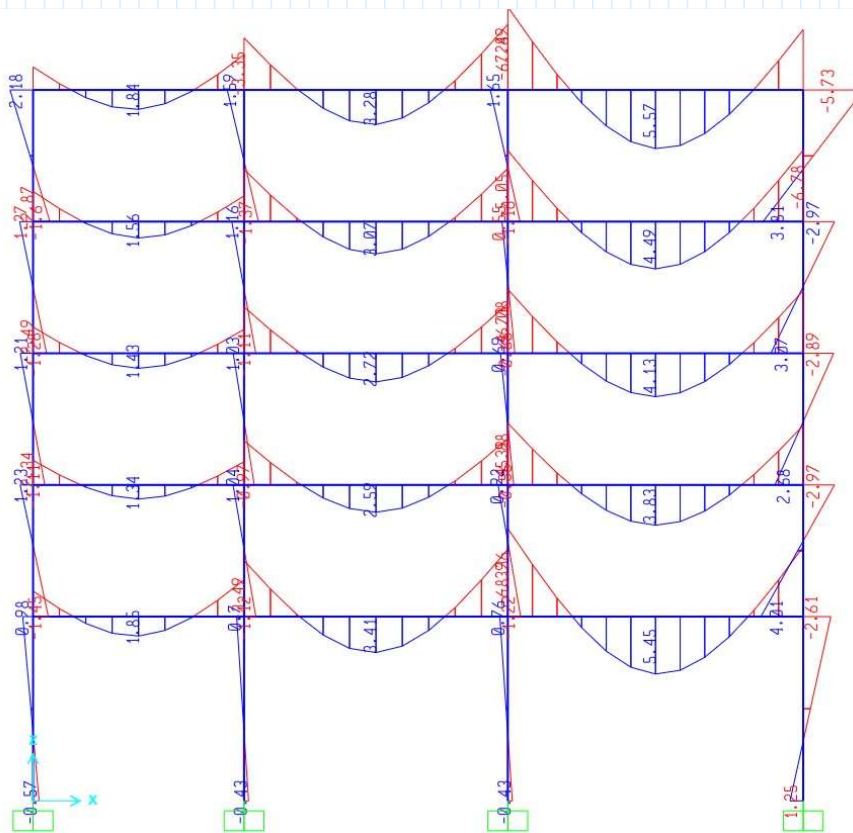
Apellidos y Nombre: Mamani Condori Obed

Curso: Concreto Armado II

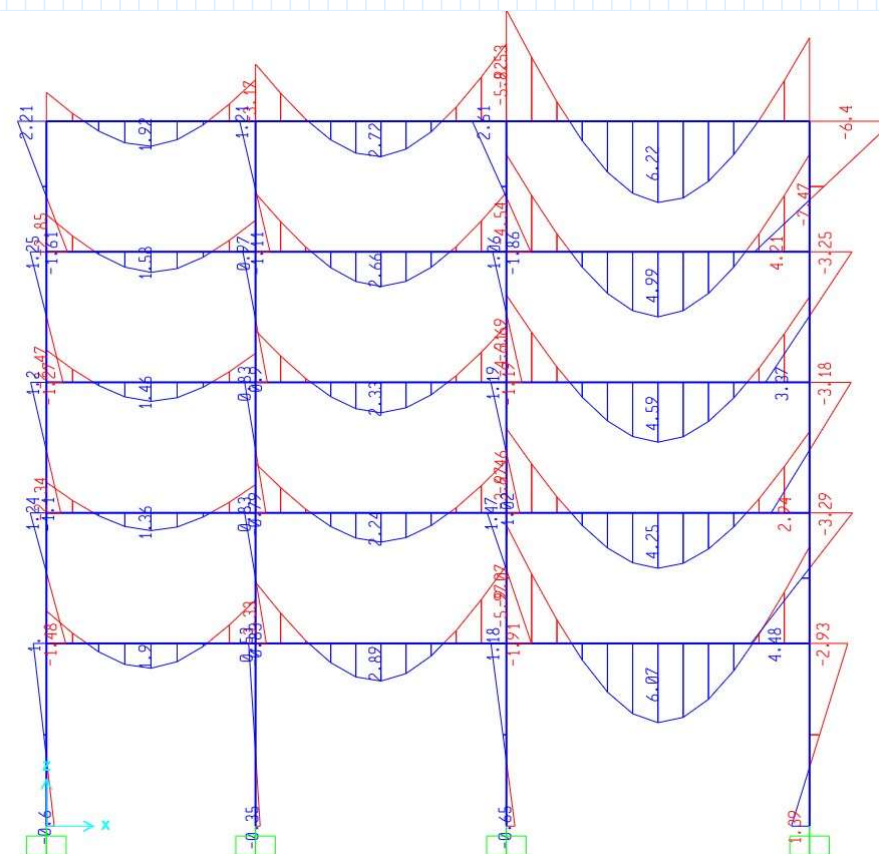
Ciclo: IX Grupo: 2

2. Momentos Flectores:

Pórtico 4-4



Pórtico D-D



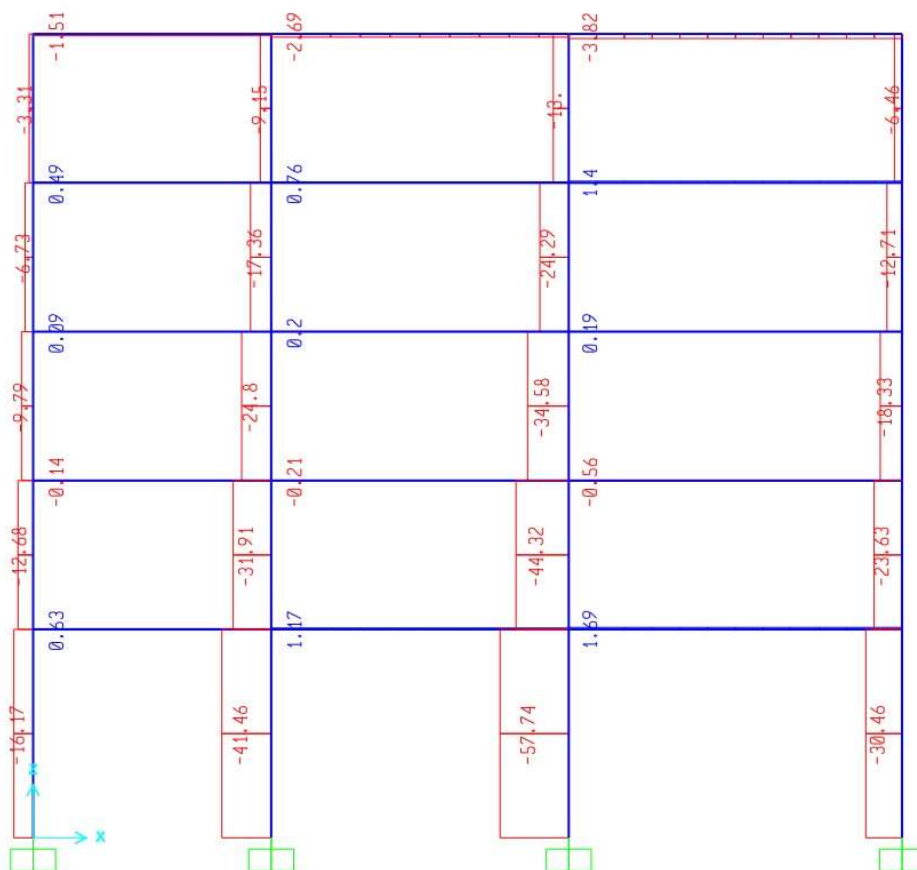
Apellidos y Nombre: Mamani Condori Obed

Curso: Concreto Armado II

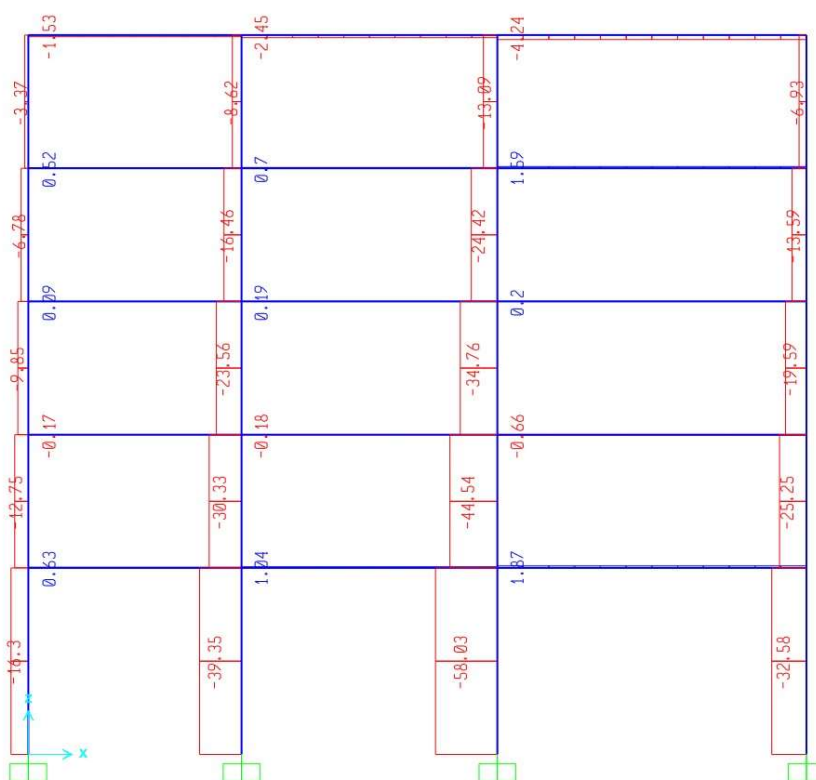
Ciclo: IX Grupo: 2

3. Fuerzas Axiales:

Pórtico 4-4



Pórtico D-D



Resumen de los resultados →Momentos 4-4

$$M_{u_1} := \begin{bmatrix} 2.61 \\ 4.008 \\ 2.89 \\ 3.07 \\ 5.73 \end{bmatrix} \text{ tonnef} \cdot \text{m}$$

Fuerza Axial 4-4

$$P_{u_1} := \begin{bmatrix} 30.46 \\ 23.63 \\ 18.33 \\ 12.71 \\ 6.46 \end{bmatrix} \text{ tonnef}$$

Momentos D-D

$$M_{u_2} := \begin{bmatrix} 2.93 \\ 4.48 \\ 3.18 \\ 3.37 \\ 6.40 \end{bmatrix} \text{ tonnef} \cdot \text{m}$$

Fuerza Axial D-D

$$P_{u_2} := \begin{bmatrix} 32.58 \\ 25.25 \\ 19.59 \\ 13.59 \\ 6.93 \end{bmatrix} \text{ tonnef}$$

4. Carga Ultima (Pu):

Carga última para cada nivel del edificio.

$$P_u := \begin{bmatrix} P_{u_1_1} + P_{u_2_1} \\ P_{u_1_2} + P_{u_2_2} \\ P_{u_1_3} + P_{u_2_3} \\ P_{u_1_4} + P_{u_2_4} \\ P_{u_1_5} + P_{u_2_5} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 63.04 \\ 48.88 \\ 37.92 \\ 26.3 \\ 13.39 \end{bmatrix} \text{ tonnef}$$

PRIMER NIVEL

SEGUNDO NIVEL

TERCER NIVEL

CUARTO NIVEL

QUINTO NIVEL

5. Momento Ultimo (Mu):

Momento último para cada nivel del edificio.

$$M_u := \begin{bmatrix} M_{u_1_1} + M_{u_2_1} \\ M_{u_1_2} + M_{u_2_2} \\ M_{u_1_3} + M_{u_2_3} \\ M_{u_1_4} + M_{u_2_4} \\ M_{u_1_5} + M_{u_2_5} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5.54 \\ 8.488 \\ 6.07 \\ 6.44 \\ 12.13 \end{bmatrix} \text{ tonnef} \cdot \text{m}$$

PRIMER NIVEL

SEGUNDO NIVEL

TERCER NIVEL

CUARTO NIVEL

QUINTO NIVEL

PRIMER A QUINTO NIVEL - Columna D,4

DIAGRAMA DE INTERACCIÓN

1. Definimos los datos:

• **Materiales**

Concreto

$$f'_c \equiv 21 \text{ MPa}$$

Acero de Refuerzo

$$f_y \equiv 420 \text{ MPa}$$

Módulo de Elasticidad
(acero)

$$E_s \equiv 200 \text{ GPa}$$

• **Dimensiones**

Altura

$$h \equiv 40 \text{ cm}$$

Ancho

$$b \equiv 40 \text{ cm}$$

Recubrimiento al estribo

$$r \equiv 5 \text{ cm}$$

• **Refuerzo**

de barras en b

$$j \equiv 3$$

de barras en h

$$g \equiv 3$$

Acero longitudinal

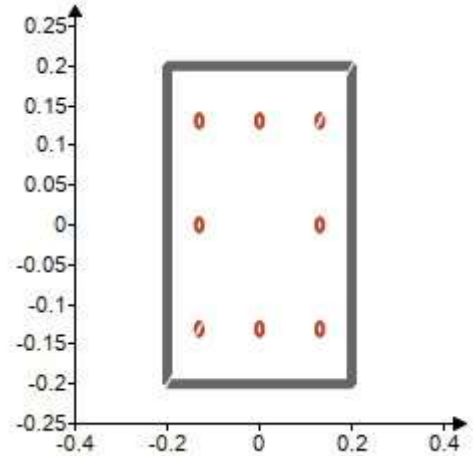
$$d_{b1} \equiv \frac{3}{4} \text{ in}$$

Acero longitudinal en las
esquinas

$$d_{b2} \equiv \frac{3}{4} \text{ in}$$

Acero transversal

$$d_v \equiv \frac{3}{8} \text{ in}$$

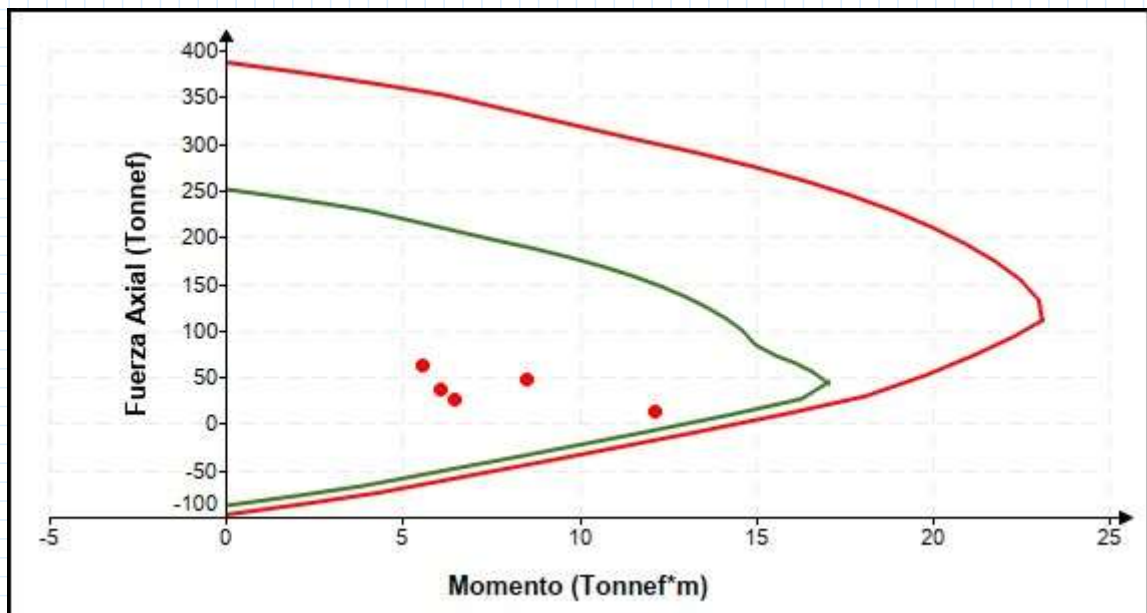


Resistencia requerida

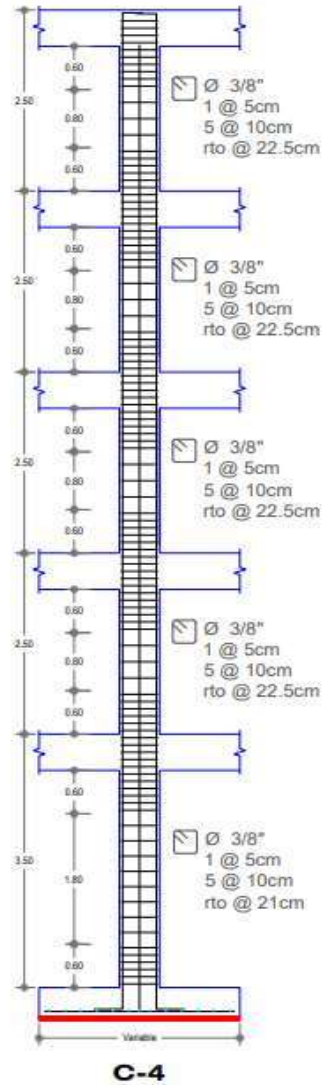
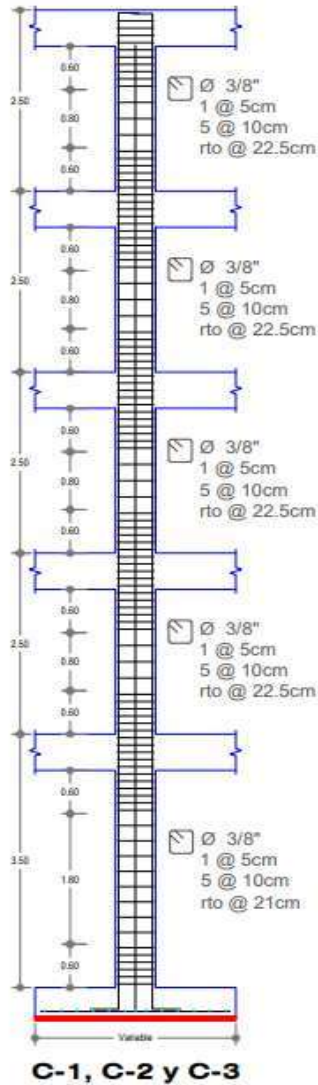
$$\rho = 0.014$$

$$P_u^T = [63.04 \ 48.88 \ 37.92 \ 26.3 \ 13.39] \text{ tonnef}$$

$$M_u^T = [5.54 \ 8.488 \ 6.07 \ 6.44 \ 12.13] \text{ tonnef} \cdot \text{m}$$



CONCRETO ARMADO II DISEÑO DE COLUMNAS



2. DISTRIBUCIÓN DE ESTRIBOS EN LAS COLUMNAS

Apellidos y Nombre: Mamani Condori Obed

Curso: Concreto Armado II

Ciclo: IX **Grupo:** 2

Columnas tipo: C-1, C-2, C-3

C-1		C-2		C-3	
SECCIÓN	0.40 x 0.40 m	SECCIÓN	0.40 x 0.40 m	SECCIÓN	0.40 x 0.40 m

1. Datos:

Base $b := 40 \text{ cm}$

Altura $h := 40 \text{ cm}$

Diámetro del acero longitudinal $db := \frac{3}{4} \text{ in}$

Diámetro del acero transversal $dv := \frac{3}{8} \text{ in}$

2. Longitud efectiva de cada nivel:

$H :=$

3 m	<u>PRIMER NIVEL</u>
2 m	<u>SEGUNDO NIVEL</u>
2 m	<u>TERCER NIVEL</u>
2 m	<u>CUARTO NIVEL</u>
2 m	<u>QUINTO NIVEL</u>

3. Cálculo de distribución de estribos

Primer nivel

Longitud de Confinamiento

$$L_c := \max \left(\begin{matrix} \max(b, h) \\ \frac{H_1}{6} \\ 60 \text{ cm} \end{matrix} \right) = 60 \text{ cm}$$

Longitud Intermedia

$$L_i := H_1 - 2 \cdot L_c = 1.8 \text{ m}$$

Espaciamiento Máximo

$$S_{\max} := \min \left(\begin{matrix} \frac{850}{\sqrt{4200}} \cdot db \\ 48 \cdot dv \\ \frac{b}{2} \end{matrix} \right) = 20 \text{ cm}$$

Espaciamiento en la longitud de confinamiento

$$S := \frac{S_{\max}}{2} = 10 \text{ cm}$$

Ø 3/8": 1 @ 5cm; 5 @ 10cm ; R @ 21cm / extremos

Apellidos y Nombre: Mamani Condori Obed

Curso: Concreto Armado II

Ciclo: IX Grupo: 2

4. Cálculo de distribución de estribos:Segundo a Quinto nivelLongitud de Confinamiento

$$L_c := \max \left(\begin{array}{c} \max(b, h) \\ \frac{H_2}{6} \\ 60 \text{ cm} \end{array} \right) = 60 \text{ cm}$$

Longitud Intermedia

$$L_i := H_2 - 2 \cdot L_c = 0.8 \text{ m}$$

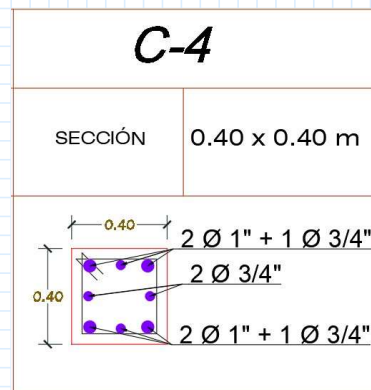
Espaciamiento Máximo

$$S_{\max} := \min \left(\begin{array}{c} \frac{850}{\sqrt{4200}} \cdot db \\ 48 \cdot dv \\ \frac{b}{2} \end{array} \right) = 20 \text{ cm}$$

Espaciamiento en la longitud de confinamiento

$$S := \frac{S_{\max}}{2} = 10 \text{ cm}$$

Ø 3/8": 1 @ 5cm; 5 @ 10cm ; R @ 22.5cm / extremos

Columna tipo: C-4**1. Datos:**Base $b := 40 \text{ cm}$ Altura $h := 40 \text{ cm}$ Diámetro del acero longitudinal $db := 1 \text{ in}$ Diámetro del acero transversal $dv := \frac{3}{8} \text{ in}$

Apellidos y Nombre: Mamani Condori Obed

Curso: Concreto Armado II

Ciclo: IX Grupo: 2

2. Cálculo de distribución de estribos:**Primer nivel****Longitud de Confinamiento**

$$L_c := \max \left(\begin{array}{c} \max(b, h) \\ \frac{H_1}{6} \\ 60 \text{ cm} \end{array} \right) = 60 \text{ cm}$$

Longitud Intermedia

$$L_i := H_1 - 2 \cdot L_c = 1.8 \text{ m}$$

Espaciamiento Máximo

$$S_{\max} := \min \left(\begin{array}{c} \frac{850}{\sqrt{4200}} \cdot db \\ 48 \cdot dv \\ \frac{b}{2} \end{array} \right) = 20 \text{ cm}$$

Espaciamiento en la longitud de confinamiento

$$S := \frac{S_{\max}}{2} = 10 \text{ cm}$$

Ø 3/8": 1 @ 5cm; 5 @ 10cm ; R @ 21cm / extremos

3. Cálculo de distribución de estribos:**Segundo a Quinto nivel****Longitud de Confinamiento**

$$L_c := \max \left(\begin{array}{c} \max(b, h) \\ \frac{H_2}{6} \\ 60 \text{ cm} \end{array} \right) = 60 \text{ cm}$$

Longitud Intermedia

$$L_i := H_2 - 2 \cdot L_c = 0.8 \text{ m}$$

Espaciamiento Máximo

$$S_{\max} := \min \left(\begin{array}{c} \frac{850}{\sqrt{4200}} \cdot db \\ 48 \cdot dv \\ \frac{b}{2} \end{array} \right) = 20 \text{ cm}$$

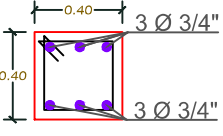
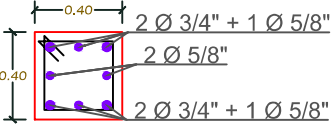
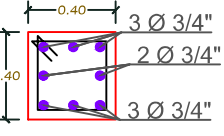
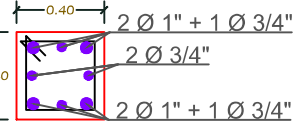
Espaciamiento en la longitud de confinamiento

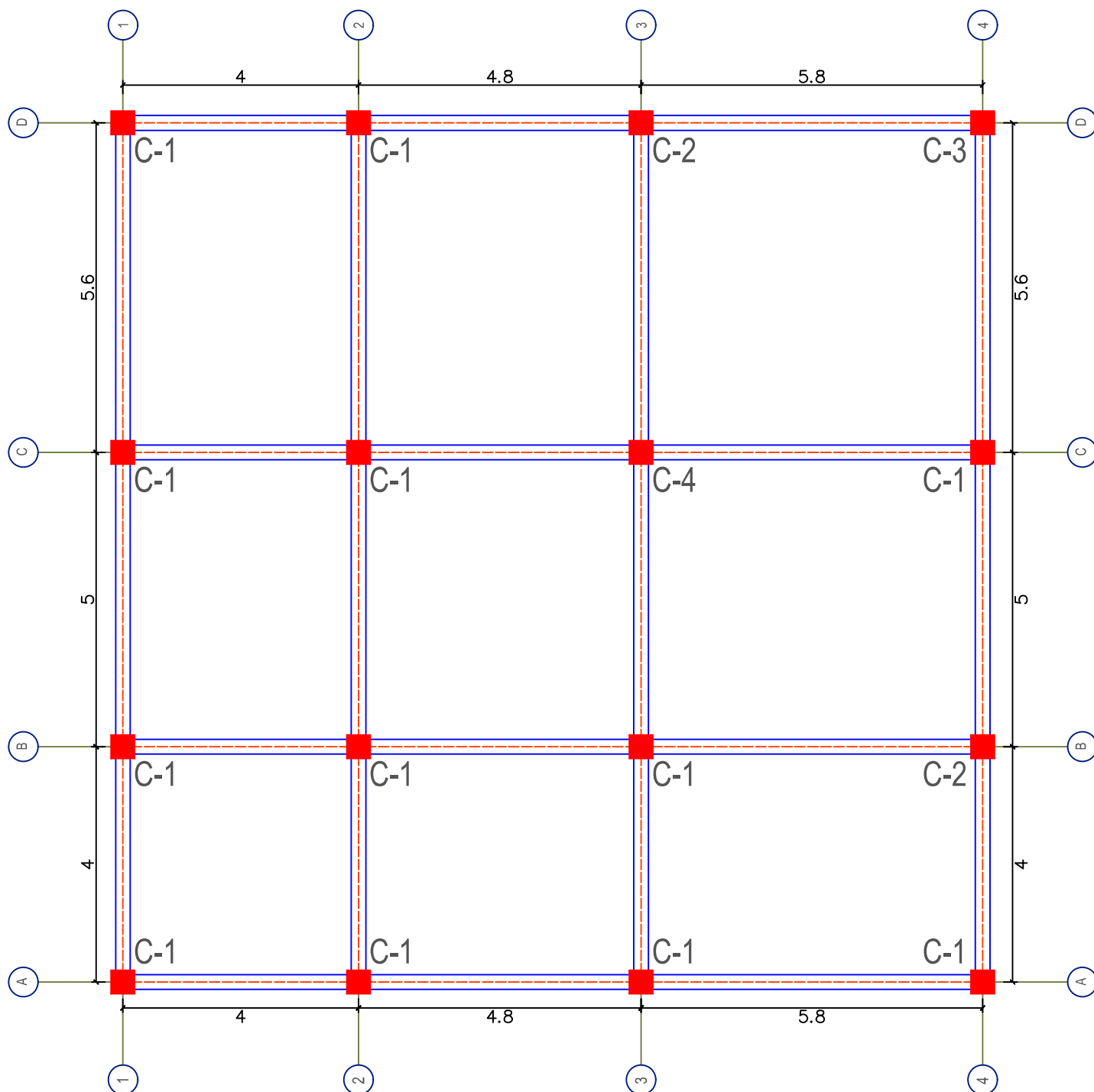
$$S := \frac{S_{\max}}{2} = 10 \text{ cm}$$

Ø 3/8": 1 @ 5cm; 5 @ 10cm ; R @ 22.5cm / extremos

3. RESUMEN DEL DISEÑO DE COLUMNAS

CUADRO DE COLUMNAS

TIPO NIVEL	C-1	C-2	C-3	C-4
PRIMER A QUINTO NIVEL	SECCIÓN 0.40 x 0.40 m	SECCIÓN 0.40 x 0.40 m	SECCIÓN 0.40 x 0.40 m	SECCIÓN 0.40 x 0.40 m
				



**PLANO DE PLANTA
PRIMER A QUINTO
NIVEL**



UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN

E.P. INGENIERÍA CIVIL

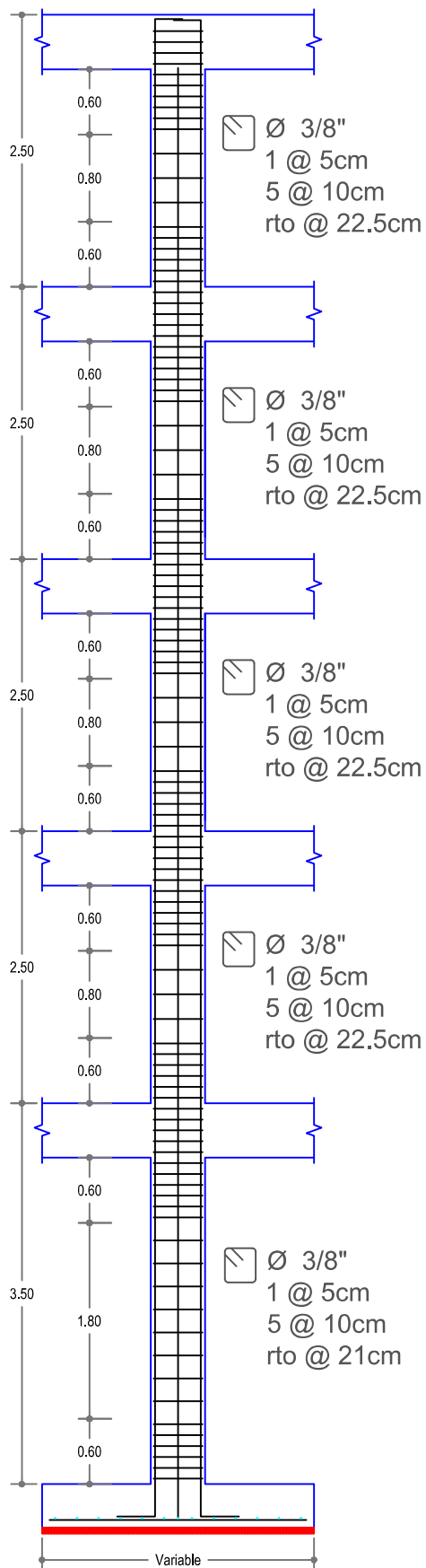
PLANO:
RESUMEN DEL DISEÑO DE COLUMNAS

HECHO POR :
Obed Mamani Condori

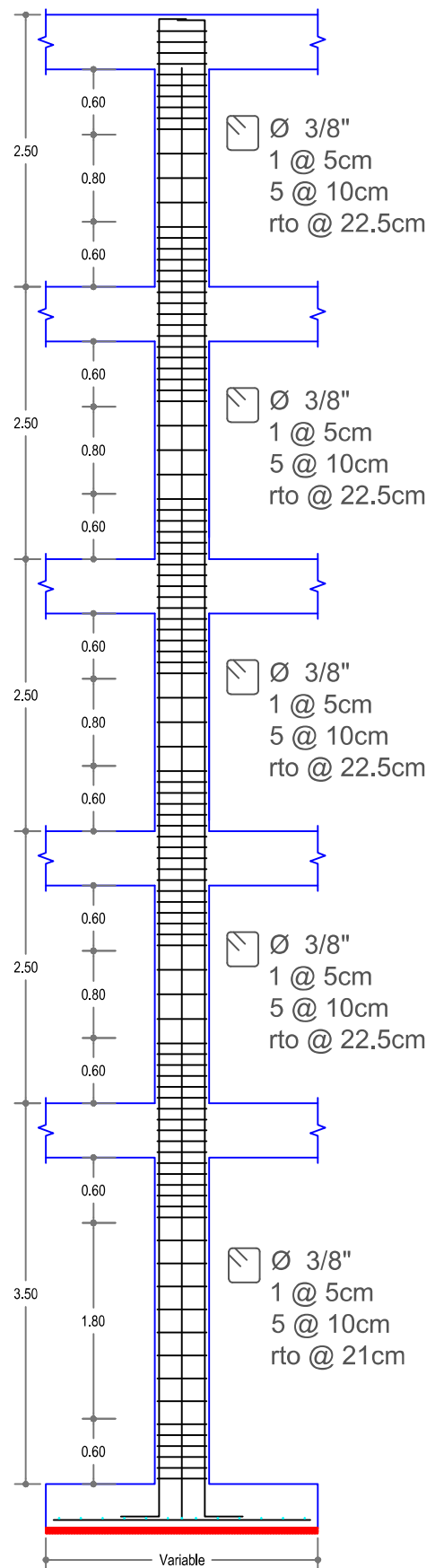
PLANO :
001

CURSO :
CONCRETO ARMADO II

FECHA :
JUNIO 2024



C-1, C-2 y C-3



C-4

Elevación Típica de Columnas



UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN

E.P. INGENIERÍA CIVIL

PLANO:
DISTRIBUCIÓN DE FOTRIBOS

HECHO POR :

Obed Mamani Condori

PLANO :

002

This document is available on **studocu**
CONCRETO ARMADO JUNIO 2024